

BÀI 1

SÓNG CƠ

✿ **Sóng cơ** là sự lan truyền dao động của các phần tử trong môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí).

- Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng âm, sóng trên một sợi dây.

✿ **Phân loại:**

► **Sóng ngang** là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

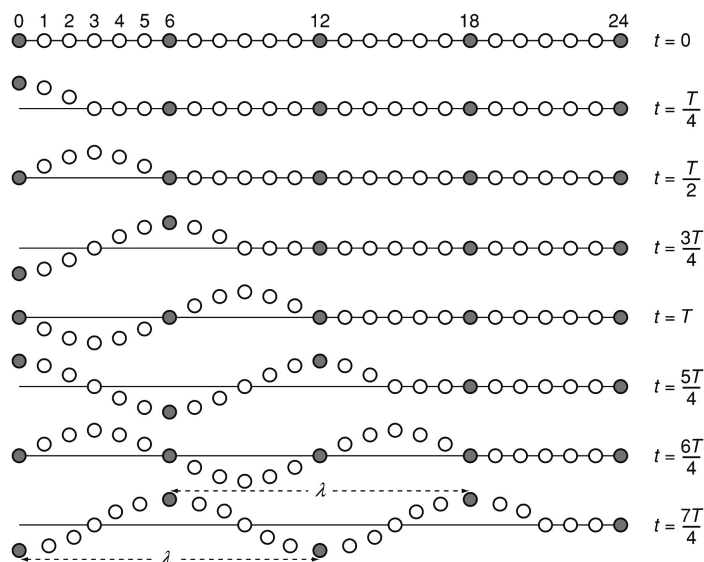
- Trừ trường hợp sóng mặt nước, sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn.
- Ví dụ: sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi khi ta dao động một đầu dây theo phương vuông góc với sợi dây.

► **Sóng dọc** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

- Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.
- Ví dụ: sóng âm truyền trong không khí.

► **Sóng cơ không truyền được trong chân không** vì không có các phần tử vật chất để dao động và truyền pha dao động đi.

✿ **Sự tạo thành sóng cơ (sóng ngang)**



☀ Các đặc trưng của một sóng hình sin

► **Biên độ A của sóng:** là biên độ dao động của một phần tử trong môi trường có sóng truyền qua. Nói cách khác, đây là độ dịch chuyển lớn nhất của phần tử so với vị trí cân bằng của nó.

- Ví dụ: sóng nước càng cao thì biên độ càng lớn.

► **Chu kì (hoặc tần số) của sóng:** là chu kì (tần số) dao động của các phần tử trong môi trường có sóng truyền qua.

► **Tốc độ truyền sóng:** là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường, tốc độ này chỉ phụ thuộc vào tính chất của môi trường truyền sóng ($v_R > v_L > v_K$).

► **Cường độ sóng (I):** là năng lượng sóng được truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

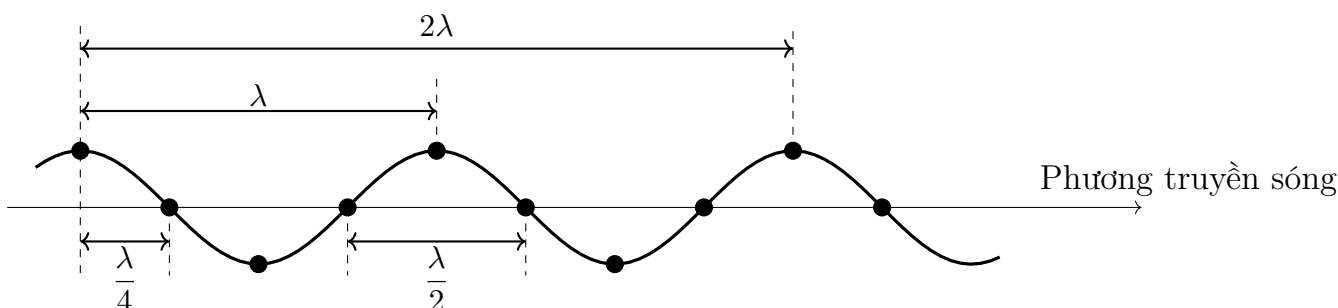
$$I = \frac{E}{S \cdot \Delta t} = \frac{P}{S}$$

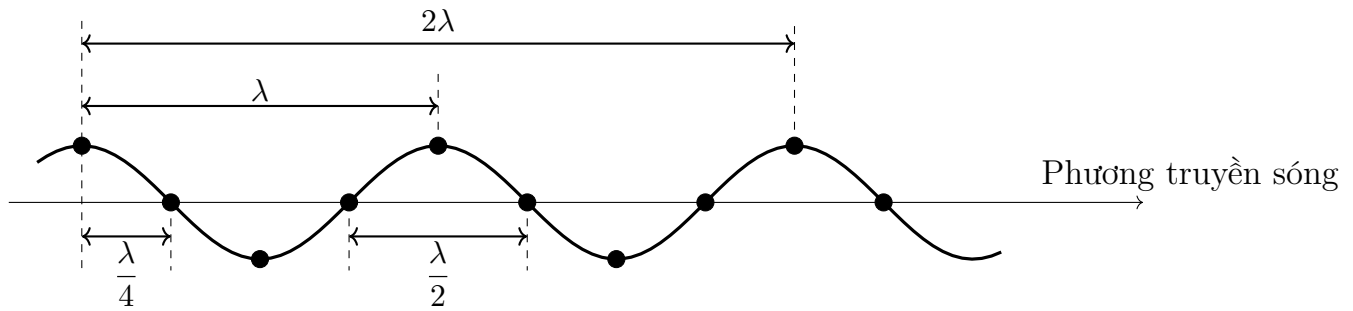
- Trong hệ SI, đơn vị cường độ sóng là $\frac{J}{m^2 \cdot s} = W/m^2$

► **Bước sóng λ :** là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

- Ví dụ: trên mặt nước, bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp.





► Khoảng cách giữa n đỉnh (ngọn) sóng là $d = (n - 1)\lambda$.

► Xét trên cùng phương truyền sóng:

- Khoảng cách giữa **hai điểm gần nhau nhất** mà dao động

{	cùng pha: $d = \lambda$
	ngược pha: $d = \frac{\lambda}{2}$
	vuông pha: $d = \frac{\lambda}{4}$

✿ Xét 2 điểm bất kì trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

► **Cùng pha:** $\Delta\varphi = 2k\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda \ (k \in \mathbb{Z})$

- Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha phải bằng một số nguyên lần bước sóng.

► **Ngược pha:** $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k + 1)\pi \Rightarrow d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$

- Khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha phải bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

► **Vuông pha:** $\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow d = (2k + 1)\frac{\lambda}{4} \ (k \in \mathbb{Z})$

- Khoảng cách giữa hai điểm dao động vuông pha phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.



BÀI TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. [TVDL] Sóng cơ

- A. là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
- B. là dao động của mọi điểm trong môi trường.
- C. là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.
- D. là sự truyền chuyển động của các phần tử trong môi trường.

Câu 2. [TVDL] Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

- A. tốc độ truyền sóng và bước sóng.
- B. phương truyền sóng và tần số sóng.
- C. phương dao động và phương truyền sóng.
- D. phương dao động và tốc độ truyền sóng.

Câu 3. [TVDL] Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng ngang?

- A. Là loại sóng có phương dao động nằm ngang.
- B. Là loại sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
- C. Là loại sóng có phương dao động song song với phương truyền sóng.
- D. Là loại sóng có phương nằm ngang và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 4. [TVDL] Sóng dọc là sóng có phương dao động

- A. nằm ngang.
- B. trùng với phương truyền sóng.
- C. vuông góc với phương truyền sóng.
- D. thẳng đứng.

Câu 5. [TVDL] Chu kì sóng là

- A. chu kì dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.
- B. đại lượng nghịch đảo của tần số góc của sóng.
- C. tốc độ truyền năng lượng trong 1 giây.
- D. thời gian sóng truyền đi được nửa bước sóng.

Câu 6. [TVDL] Bước sóng là

- A. quãng đường sóng truyền trong 1 giây.
- B. khoảng cách giữa hai điểm có li độ bằng không.
- C. khoảng cách giữa hai bụng sóng.
- D. quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ.

Câu 7. [TVDL] Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là

- A. Vận tốc truyền sóng.
- B. Chu kỳ.

C. Tần số.

D. Bước sóng.

Câu 8. [TVDL] Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kỳ T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là

A. 4T.

B. 0,5T.

C. T.

D. 2T.

Câu 9. [TVDL] Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?

A. chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.

B. tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.

C. tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.

D. bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

Câu 10. [TVDL] Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi. Bước sóng λ không phụ thuộc vào

A. tốc độ truyền sóng.

B. chu kỳ dao động sóng.

C. thời gian truyền sóng.

D. tần số dao động của sóng.

Câu 11. [TVDL] Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

A. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng.

B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.

C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.

D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng.

Câu 12. [TVDL] Tốc độ truyền sóng là tốc độ

A. dao động của các phần tử vật chất.

B. dao động của nguồn sóng.

C. truyền năng lượng sóng.

D. truyền pha của dao động.

Câu 13. [TVDL] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?

A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.

B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.

C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.

D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.

Câu 14. [TVDL] Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Môi trường truyền sóng.

B. Tần số dao động của nguồn sóng.

C. Chu kỳ dao động của nguồn sóng.

D. Biên độ dao động của nguồn sóng.

Câu 15. [TVDL] Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường

- A. rắn, khí, lỏng. B. khí, lỏng, rắn. C. rắn, lỏng, khí. D. lỏng, khí, rắn.

Câu 16. [TVDL] Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

- A. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi.
C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 17. [TVDL] Sóng ngang truyền được trong các môi trường

- A. rắn và khí. B. chất rắn và bề mặt chất lỏng.
C. rắn và lỏng. D. cả rắn, lỏng và khí.

Câu 18. [TVDL] Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

- A. Sóng dọc chỉ truyền được trong chất khí.
B. Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào môi trường mà phụ thuộc vào bước sóng.
C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất môi trường từ nơi này đến nơi khác.
D. Sóng truyền trên mặt nước là sóng ngang.

Câu 19. [TVDL] Sóng dọc truyền được trong các môi trường

- A. rắn và khí. B. chất rắn và bề mặt chất lỏng.
C. rắn và lỏng. D. cả rắn, lỏng và khí.

Câu 20. [TVDL] Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
B. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
C. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90° .
D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.



BÀI TẬP TÍNH TOÁN

☀ Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Câu 1. [TVDL] Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kỳ 0,5 s. Sóng cơ này có bước sóng là

- A. 150 cm. B. 100 cm. C. 50 cm. D. 25 cm.

Câu 2. [TVDL] Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số $f = 2$ Hz. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh, khoảng cách giữa 2 gợn liên tiếp là 20 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

- A. 160 cm/s. B. 20 cm/s. C. 40 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 3. [TVDL] Đầu A của một sợi dây cao su thẳng nằm ngang được làm cho dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với $f = 0,5$ Hz. Trong thời gian 8 s sóng đi được 4 cm dọc theo dây. Tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ có giá trị là

- A. 0,2 cm/s và 0,1 cm. B. 0,2 cm/s và 0,4 cm.
C. 2 cm/s và 0,4 cm. D. 0,5 cm/s và 1 cm.

Câu 4. [TVDL] Người ta kích thích ở đầu O một dây cao su căng thẳng tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với chu kỳ 1,8 s. Sau 4 s chuyển động truyền được 20 m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây bằng

- A. 9 m. B. 6 m. C. 4 m. D. 3 m.

Câu 5. [TVDL] Một nguồn phát sóng dao động với phương trình $u = A \cos 2\pi t$. Trong khoảng thời gian 2 s sóng truyền đi được quãng đường là

- A. 2λ . B. 7λ . C. 14λ . D. 20λ .

Câu 6. [TVDL] Một sóng cơ có chu kỳ 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

- A. 0,5 m. B. 1,0 m. C. 2,0 m. D. 2,5 m.

Câu 7. [TVDL] Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

- A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 1 cm.

Câu 8. [TVDL] Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số $f = 100$ Hz gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm. Vận tốc truyền

sóng trên mặt nước bằng

- A. 25 cm/s. B. 50 cm/s. C. 100 cm/s. D. 150 cm/s.

Câu 9. [TVDL] Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

- A. 30 m/s. B. 15 m/s. C. 12 m/s. D. 25 m/s.

Câu 10. [TVDL] Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số $f = 120$ Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6 mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

- A. 120 cm/s. B. 40 cm/s. C. 100 cm/s. D. 60 cm/s.

Câu 11. [TVDL] Một người quan sát trên mặt nước biển thấy một cái phao nhô lên 5 lần trong 20 s và khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2 m. Tốc độ truyền sóng biển là

- A. 40 cm/s. B. 50 cm/s. C. 60 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 12. [TVDL] Một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36 s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10 m. Tốc độ truyền sóng bằng

- A. $\frac{25}{9}$ m/s. B. $\frac{25}{18}$ m/s. C. 5 m/s. D. 2,5 m/s.

Câu 13. [TVDL] Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

- A. 3,2 m/s. B. 1,25 m/s. C. 2,5 m/s. D. 3 m/s.

Câu 14. [TVDL] Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10 m. Tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng biển bằng

- A. 0,25 Hz và 2,5 m/s. B. 4 Hz và 25 m/s.
C. 25 Hz và 2,5 m/s. D. 4 Hz và 25 cm/s.

Câu 15. [TVDL] Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24 m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là

- A. 4,5 m/s. B. 12 m/s. C. 3 m/s. D. 2,25 m/s.

Câu 16. [TVDL] Khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m. Thời gian truyền sóng trên khoảng cách đó là 7 s. Tần số của sóng là

- A. 0,5 Hz. B. 1 Hz. C. 1,5 Hz. D. 2 Hz.

Câu 17. [TVDL] Một cần rung dao động với tần số 20 Hz tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng một thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp (tính từ cần rung) có đường kính chênh lệch nhau

- A. 4 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 8 cm.

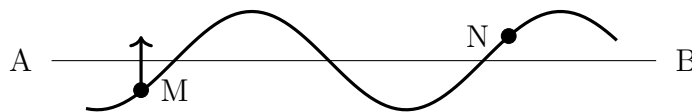
Câu 18. [TVDL] Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tần số 10 Hz, tốc độ 1 m/s, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường S, thì sóng truyền thêm được quãng đường 25 cm. Quãng đường S là

- A. 10 cm. B. 50 cm. C. 56 cm. D. 40 cm.

Câu 19. [TVDL] Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng λ . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi

- A. $\lambda = \pi A$. B. $\lambda = 2\pi A$. C. $\lambda = \frac{\pi A}{2}$. D. $\lambda = \frac{\pi A}{4}$.

Câu 20. [TVDL] Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được biểu diễn như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó điểm N đang chuyển động như thế nào?



- A. đang đi lên. B. đang nằm yên.
C. không đủ điều kiện xác định. D. đang đi xuống.

Dạng 2: Độ lệch pha

Câu 1. [TVDL] Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

- A. $\frac{\pi}{2}$ rad. B. π rad. C. 2π rad. D. $\frac{\pi}{3}$ rad.

Câu 2. [TVDL] Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000 m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là $0,5\pi$ thì tần số của sóng bằng

- A. 1000 Hz. B. 1250 Hz. C. 5000 Hz. D. 2500 Hz.

Câu 3. [TVDL] Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số $f = 40$ Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng $d = 20$ cm luôn dao động cùng pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ đó là

- A. 3,5 m/s. B. 4 m/s. C. 5 m/s. D. 3,2 m/s.

Câu 4. [TVDL] Sóng truyền trên dây với vận tốc 4 m/s tần số sóng thay đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 28 cm luôn dao động vuông pha với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là

- A. 160 cm. B. 1,6 cm. C. 16 cm. D. 100 cm.

Câu 5. [TVDL] Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có giá trị từ 41 Hz đến 69 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

- A. 64 Hz. B. 48 Hz. C. 56 Hz. D. 52 Hz.

Câu 6. [TVDL] Cần rung dao động với tần số 20 Hz. Thấy rằng hai điểm A, B nằm cách nhau 10 cm trên phương truyền sóng luôn dao động vuông pha. Biết vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng 0,85 m/s đến 1 m/s. Vận tốc truyền sóng là

- A. 0,75 m/s. B. 0,82 m/s. C. 0,89 m/s. D. 0,95 m/s.

Câu 7. [TVDL] Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f . Khi đó, mặt nước hình thành hệ thống sóng đồng tâm. Tại 2 điểm M, N cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số dao động của nguồn có giá trị trong khoảng từ 46 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn

- A. 55 Hz. B. 50 Hz. C. 56 Hz. D. 60 Hz.

Câu 8. [TVDL] Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4 cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc $\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz. Bước sóng bằng

- A. 12 cm. B. 8 cm. C. 14 cm. D. 16 cm.

Câu 9. [TVDL] Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số $f = 10$ Hz. Trên cùng phương truyền sóng, ta thấy hai điểm cách nhau 12 cm dao động cùng pha với nhau. Biết tốc độ sóng này ở trong khoảng từ 50 cm/s đến 70 cm/s. Tốc độ truyền sóng bằng

- A. 64 cm/s. B. 60 cm/s. C. 68 cm/s. D. 56 cm/s.

Câu 10. [TVDL] Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

- A. 100 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 90 cm/s.

Câu 11. [TVDL] Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 75 cm/s. B. 80 cm/s. C. 70 cm/s. D. 72 cm/s.

Câu 12. [TVDL] Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là

- A. 8,75 cm. B. 10,50 cm. C. 8,00 cm. D. 12,25 cm.

Câu 13. [TVDL] Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm E và F. Biết rằng, khi E hoặc F có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu. Khoảng cách MN là

- A. 4,0 cm. B. 6,0 cm. C. 8,0 cm. D. 4,5 cm.

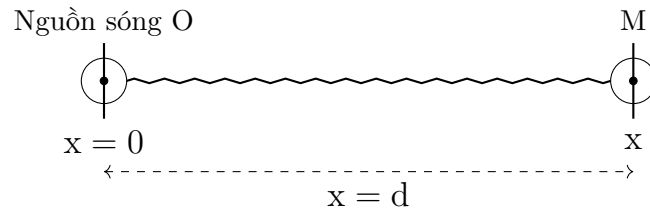
Câu 14. [TVDL] Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24 cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A_1, A_2, A_3 dao động cùng pha với A, và ba điểm B_1, B_2, B_3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, $B_1, A_1, B_2, A_2, B_3, A_3, B$ và $A_3B = 3$ cm. Bước sóng là

- A.** 3 cm. **B.** 5 cm. **C.** 7 cm. **D.** 9 cm.

Câu 15. [TVDL] Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm $PQ = \frac{5\pi}{4}$ sóng truyền từ P đến Q. Kết Luận nào sau đây đúng?

- A.** Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.
B. Li độ P, Q luôn trái dấu.
C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực tiểu.
D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thế năng cực tiểu.

☼ Dạng 3: Phương trình truyền sóng



- Độ lệch pha giữa O và M: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi x}{\lambda}$
- Phương trình sóng tại nguồn O: $u_o = A \cos \omega t$
- Sóng truyền từ nguồn O đến M: $u_M = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$

Câu 1. [TVDL] Trong môi trường có vận tốc truyền sóng là v , sóng truyền từ nguồn có phương trình là $u = a \cos 2\pi ft$ (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn một đoạn x có pha ban đầu là

- A. $\frac{2\pi x}{vf}$. B. $-\frac{2\pi fx}{v}$. C. $\frac{2\pi vf}{x}$. D. $\frac{2\pi fx}{v}$.

Câu 2. [TVDL] Cho một sóng ngang có phương trình sóng là $u = 8 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0,1} - \frac{x}{2} \right)$ (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kỳ của sóng bằng

- A. 0,1 s. B. 50 s. C. 8 s. D. 1 s.

Câu 3. [TVDL] Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là $u = 5 \cos(6\pi t - \pi x)$ (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

- A. 3 m/s. B. 60 m/s. C. 6 m/s. D. 30 m/s.

Câu 4. [TVDL] Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây $u = 4 \cos(30\pi t - \frac{\pi x}{3})$ (mm). Với x đo bằng mét, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị

- A. 60 mm/s. B. 90 m/s. C. 60 m/s. D. 30 mm/s.

Câu 5. [TVDL] Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

- A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 m/s.

Câu 6. [TVDL] Trong môi trường, sóng truyền từ nguồn đến điểm M cách nguồn một đoạn x là $u_M = A \cos \omega t$ (cm). Phương trình sóng tại nguồn là

- A. $u_O = a \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda})$ (cm). B. $u_O = a \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$ (cm).
 C. $u_O = a \cos(\omega t + \frac{2\pi \lambda}{x})$ (cm). D. $u_O = a \cos(\omega t - \frac{2\pi \lambda}{x})$ (cm).

Câu 7. [TVDL] Trong môi trường, sóng truyền từ nguồn là $u = a \cos \omega t$ (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn một đoạn x có phương trình

A. $u_M = a \cos \left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} \right)$ (cm).

B. $u_M = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} \right)$ (cm).

C. $u_M = a \cos \left(\omega t + \frac{2\pi \lambda}{x} \right)$ (cm).

D. $u_M = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi \lambda}{x} \right)$ (cm).

Câu 8. [TVDL] Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình $u = 5 \cos(8\pi t - 0,04\pi x)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm $t = 3$ s, ở điểm có $x = 25$ cm, phần tử sóng có li độ là

A. 5,0 cm.

B. -5,0 cm.

C. 2,5 cm.

D. -2,5 cm.

Câu 9. [TVDL] Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình $u = a \cos 20\pi t$ (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A. 20.

B. 40.

C. 10.

D. 30.

Câu 10. [TVDL] Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình $u = 4 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{4})$ (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là $\frac{\pi}{3}$. Tốc độ truyền của sóng đó là

A. 1,0 m/s.

B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s.

D. 6,0 m/s.

Câu 11. [TVDL] Một sóng ngang truyền từ M đến O rồi đến N trên cùng phương truyền sóng với vận tốc 18 m/s. Biết $MN = 3$ m và $OM = ON$. Phương trình sóng tại O là $u_O = 5 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm). Phương trình sóng tại M và N là

A. $u_M = 5 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm) và $u_N = 5 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2})$ (cm).

B. $u_M = 6 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm) và $u_N = 6 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).

C. $u_M = 5 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm) và $u_N = 5 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2})$ (cm).

D. $u_M = 6 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm) và $u_N = 6 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).

Câu 12. [TVDL] Sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn là $u = 4 \cos 100\pi t$ (cm). Điểm M cách O một phần tư bước sóng theo chiều dương dao động với phương trình là

A. $u_M = 4 \cos(100\pi t + \pi)$ (cm).

B. $u_M = 4 \cos 100\pi t$ (cm).

C. $u_M = 4 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ (cm).

D. $u_M = 4 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).

Câu 13. [TVDL] Hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau 80 cm. Sóng truyền từ M

đến N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền. Phương trình sóng tại điểm N là $u_N = 8 \cos \frac{\pi}{2}(t - 4)$ (cm). Phương trình sóng tại M là

A. $u_M = 0,08 \cos \frac{\pi}{2}(t + \frac{1}{2})$ (m).

B. $u_M = 0,08 \cos \frac{\pi}{2}(t + 4)$ (m).

C. $u_M = 0,08 \cos \frac{\pi}{2}(t - 2)$ (m).

D. $u_M = 0,08 \cos \frac{\pi}{2}(t - 1)$ (m).

Câu 14. [TVDL] Sóng truyền với tốc độ 6 m/s từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 3,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại điểm O: $u = 5 \cos(5\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm). Phương trình sóng tại M là

A. $u_M = 5 \cos(5\pi t - \frac{17\pi}{6})$ (cm).

B. $u_M = 5 \cos(5\pi t - \frac{7\pi}{3})$ (cm).

C. $u_M = 5 \cos(5\pi t - \frac{4\pi}{3})$ (cm).

D. $u_M = 5 \cos(5\pi t - \frac{2\pi}{3})$ (cm).

Câu 15. [TVDL] Sóng truyền với tốc độ 5 m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng. Biết phương trình sóng tại O là $u_O = 5 \cos(5\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm) và tại điểm M là $u_M = 5 \cos(5\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm). Khoảng cách OM và chiều truyền sóng là

A. truyền từ O đến M, OM = 0,5 m.

B. truyền từ M đến O, OM = 0,5 m.

C. truyền từ O đến M, OM = 0,25 m.

D. truyền từ M đến O, OM = 0,25 m.

Bài tập vận dụng

Câu 1. [TVDL] Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là

- A. $\frac{11}{120}$ s. B. $\frac{1}{60}$ s. C. $\frac{1}{120}$ s. D. $\frac{1}{12}$ s.

Câu 2. [TVDL] Sóng có tần số 20 Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200 cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. $\frac{3}{20}$ s. B. $\frac{3}{80}$ s. C. $\frac{7}{160}$ s. D. $\frac{1}{80}$ s.

Câu 3. [TVDL] Sóng ngang có chu kỳ T, bước sóng λ , lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền đến điểm M rồi đến điểm N cách nó $\frac{\lambda}{6}$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu để N sẽ hạ xuống thấp nhất

- A. $\frac{11T}{12}$. B. $\frac{19T}{12}$. C. $\frac{7T}{20}$. D. $\frac{9T}{20}$.

Câu 4. [TVDL] Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến điểm N cách nó 11,5 cm. Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. $\frac{3}{400}$ s. B. 0,0425 s. C. $\frac{1}{80}$ s. D. $\frac{3}{80}$ s.

Câu 5. [TVDL] Tại O có một nguồn phát sóng với tần số $f = 20$ Hz, tốc độ truyền sóng là 1,6 m/s. Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết $OA = 9$ cm; $OB = 24,5$ cm; $OC = 42,5$ cm. Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 6. [TVDL] Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình $u_O = 2 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{3})$ (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M (M cách O một khoảng 45 cm) với tốc độ không đổi 1 m/s. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 7. [TVDL] Trên mặt thoáng của một chất lỏng, một mũi nhọn O chạm vào mặt thoáng dao động điều hòa với tần số f , tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng λ . Xét 2 phương truyền sóng Ox và Oy vuông góc với nhau. Gọi A là điểm thuộc Ox cách O một đoạn 16λ và B thuộc Oy cách O là 12λ . Số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB bằng

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11.

Câu 8. [TVDL] Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết $OM = 8\lambda$, $ON = 12\lambda$ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là

- A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Câu 9. [TVDL] Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là $u = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$ (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng $\frac{1}{6}$ bước sóng, ở thời điểm $t = \frac{0,5\pi}{\omega}$ có ly độ bằng $\sqrt{3}$ cm. Biên độ sóng A bằng

- A. 2 cm. B. $2\sqrt{3}$ cm. C. 4 cm. D. $\sqrt{3}$ cm.

Câu 10. [TVDL] Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\frac{\lambda}{6}$. Tại thời điểm t , khi li độ dao động tại M là $u_M = +3$ mm thì li độ dao động tại N là $u_N = -3$ mm. Biên độ sóng bằng

- A. $3\sqrt{2}$ mm. B. 6 mm. C. $2\sqrt{3}$ mm. D. 4 mm.

BÀI 2**SÓNG ÂM**

✿ **Sóng âm** có bản chất là sóng cơ (là sự lan truyền các dao động cơ học của các phần tử trong một môi trường vật chất).

- Trong chất khí và chất lỏng, sóng âm là sóng dọc.
- Trong chất rắn, sóng âm gồm cả sóng ngang và sóng dọc.
- Do là sóng cơ nên sóng âm không thể truyền trong chân không.

► **Một vật dao động và phát ra âm là một nguồn âm.**

- Ví dụ: âm thoa, dây đàn, ống sáo...

► Những âm có tác dụng làm cho màng nhĩ trong tai ta dao động, gây ra cảm giác âm gọi là **âm nghe được**. Âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.

► Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz thì tai người không nghe được và gọi là **hạ âm**. (Một số loài vật như voi, chim bồ câu... lại nghe được hạ âm.)

► Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz thì tai người không nghe được và gọi là **siêu âm**. (Một số loài như dơi, chó, cá heo... có thể nghe được siêu âm.)

- Siêu âm có nhiều ứng dụng trong y tế (siêu âm bụng, chẩn đoán bệnh lý) và công nghiệp (làm sạch bằng siêu âm, đo lường và cảm biến).

✿ **Sự truyền âm**

- Âm truyền được qua chất rắn, lỏng, khí. Âm không truyền được trong chân không.
- Âm hầu như không truyền được qua các chất xốp như bông, len... những chất đó gọi là **chất cách âm** (thường được dùng để ốp vào tường và cửa các nhà hát, phòng ghi âm).

► **Tốc độ truyền âm** giảm trong các môi trường theo thứ tự: rắn, lỏng, khí. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất môi trường, nhiệt độ của môi trường. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ truyền âm cũng tăng.

☀ Các đặc trưng vật lý của âm

☀ **Cường độ âm I** là năng lượng được sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi R^2}$$

với:

I : cường độ âm (W/m^2)

P : công suất của nguồn âm (W)

S : diện tích miền truyền âm (m^2)

R : khoảng cách từ nguồn âm tới điểm đang xét (m)

■ Cường độ âm tại hai điểm A, B:
$$\begin{cases} I_A = \frac{P}{4\pi R_A^2} \\ I_B = \frac{P}{4\pi R_B^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{I_A}{I_B} = \left(\frac{R_B}{R_A}\right)^2$$

☀ **Mức cường độ âm**

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

■ Là đại lượng được thiết lập để so sánh độ to của một âm với độ to của âm chuẩn.

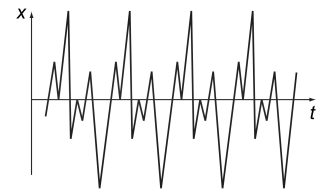
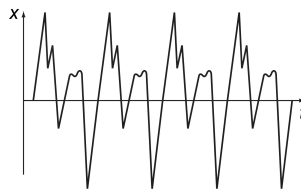
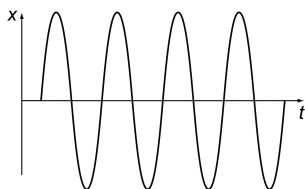
► **Với:**
$$\begin{cases} I \text{ là cường độ âm tại điểm cần tính} \\ I_0 \text{ là cường độ âm chuẩn có tần số } f = 1000 \text{ Hz và có cường độ } I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \end{cases}$$

■ Đơn vị là đêxiben (dB).

■ Cuộc nói chuyện bình thường: khoảng 60 - 65 dB, tiếng xe cộ ồn ào: 90 dB, ngưỡng đau (gây hại cho tai): 130 dB

☀ **Tần số âm** là tần số dao động của nguồn âm.

☀ **Đồ thị dao động của âm**



Đồ thị dao động của cùng một âm do ba nhạc cụ khác nhau phát ra: âm thoa, sáo và kèn sắcxô

■ Âm thoa: phát ra âm gần như là một sóng hình sin thuần túy.

■ Sáo và kèn: ngoài tần số cơ bản, chúng còn phát ra một loạt các tần số khác gọi là họa âm.

Sự kết hợp của âm cơ bản và các họa âm với biên độ khác nhau tạo ra một đồ thị dao động phức tạp.

☀ Các đặc trưng sinh lý của âm

- Đây là những đặc điểm của âm thanh được cảm nhận và xử lý bởi hệ thống thính giác và não bộ của con người.

☀ Độ cao:

- Đặc trưng cho tính trầm và bổng của âm, phụ thuộc vào tần số âm.
- Âm có tần số lớn sẽ được cảm nhận là âm cao (bổng). Ví dụ: tiếng sáo, giọng nữ cao.
- Âm có tần số nhỏ sẽ được cảm nhận là âm thấp (trầm). Ví dụ: tiếng trống, giọng nam trầm.
- **Cơ chế:** khi sóng âm có tần số cao đến tai, nó làm màng nhĩ dao động với tần số tương ứng, và não bộ sẽ diễn giải tín hiệu này thành cảm giác về âm cao.

☀ Độ to:

- Là đại lượng đặc trưng cho tính to hay nhỏ của âm.
- Đặc trưng vật lý tương ứng: mức cường độ âm (L) và biên độ dao động.
- Sóng âm có biên độ dao động càng lớn (tức cường độ âm và mức cường độ âm lớn), thì màng nhĩ sẽ dao động với biên độ càng lớn, và não bộ cảm nhận âm thanh càng to.

☀ Âm sắc:

- Là đặc trưng sinh lý của âm, giúp ta phân biệt được các âm thanh do các nguồn khác nhau phát ra, ngay cả khi chúng có cùng độ cao và độ to. Đây được xem là "màu sắc" hay "chất giọng" riêng của mỗi âm thanh.
- Đặc trưng vật lý tương ứng: đồ thị dao động của âm (bao gồm tần số của âm cơ bản và các họa âm đi kèm).
- Ví dụ: cùng đánh nốt Đô ở cùng một độ to, nhưng ta có thể dễ dàng phân biệt được đó là tiếng đàn piano, tiếng sáo, hay tiếng violin. Đó chính là nhờ âm sắc.



BÀI TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. [TVDL] Chọn phát biểu sai về sóng âm?

- A. Sóng âm truyền trong nước với tốc độ lớn hơn trong không khí.
- B. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng.
- C. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất của môi trường và nhiệt độ.
- D. Tốc độ truyền âm trong không khí xấp xỉ bằng tốc độ truyền âm trong chân không.

Câu 2. [TVDL] Khi nói về sóng âm phát biểu nào sau đây sai?

- A. Ở cùng nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
- B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
- C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.
- D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Câu 3. [TVDL] Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A. Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơ.
- B. Sóng siêu âm là sóng mà tai người không nghe thấy được.
- C. Âm nghe được có tần số trong miền 16 Hz đến 20 kHz.
- D. Sóng âm là sóng dọc.

Câu 4. [TVDL] Khi nói về âm, điều nào sau đây sai?

- A. Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.
- B. Có thể chuyển dao động âm thành dao động điện và dùng dao động ký để khảo sát dao động âm.
- C. Trong chất rắn, sóng âm có thể là sóng ngang hay sóng dọc.
- D. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm.

Câu 5. [TVDL] Kết luận nào không đúng với sóng âm?

- A. Âm sắc, độ to là những đặc trưng sinh lý của âm.
- B. Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.
- C. Tốc độ truyền âm trong môi trường tỉ lệ với tần số âm.
- D. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm.

Câu 6. [TVDL] Giọng nữ thường cao hơn giọng nam là do

- A. số họa âm lớn hơn.
- B. tần số âm lớn hơn.

C. cường độ âm lớn hơn.

D. mức cường độ âm lớn hơn.

Câu 7. [TVDL] Điều nào sau đây là đúng khi nói về hai âm có cùng độ cao

A. hai âm có cùng biên độ.

B. hai âm có cùng tần số.

C. hai âm có cùng cường độ âm.

D. hai âm có cùng mức cường độ âm.

Câu 8. [TVDL] Tốc độ truyền âm thanh không phụ thuộc vào

A. khối lượng riêng của môi trường.

B. tốc độ của nguồn âm.

C. nhiệt độ môi trường.

D. tính đàn hồi của môi trường.

Câu 9. [TVDL] Chọn phát biểu sai?

A. Hạ âm là âm có tần số thấp dưới 16 Hz, tai người không nghe được.

B. Siêu âm là âm truyền với tốc độ lớn, tai người không nghe được.

C. Âm thanh là thuật ngữ chỉ âm mà tai người nghe được.

D. Âm chuẩn có tần số 1000 Hz.

Câu 10. [TVDL] Đối tượng nào sau đây không nghe được sóng âm có tần số lớn hơn 20 kHz?

A. Loài dơi.

B. Loài chó.

C. Cá heo.

D. Con người.

Câu 11. [TVDL] Sóng âm truyền trong chất khí là sóng

A. dọc.

B. ngang.

C. hạ âm.

D. siêu âm.

Câu 12. [TVDL] Sóng âm truyền trong không khí đến tai người. Ta có thể cảm nhận được âm có chu kỳ bằng

A. 0,25 s.

B. 0,5 ns.

C. 4 ms.

D. 5 ms.

Câu 13. [TVDL] Đơn vị đo cường độ âm là

A. W/m.

B. B.

C. N/m².

D. W/m².

Câu 14. [TVDL] Đơn vị đo mức cường độ âm là

A. Đề-xi-Ben (dB).

B. Oát trên mét vuông (W/m²).

C. Niu tơn trên mét (N/m).

D. Oát (W).

Câu 15. [TVDL] Âm nghe được là sóng cơ học có tần số từ

A. 16 Hz đến 20 KHz.

B. 6 Hz đến 20 MHz.

C. 16 Hz đến 200 KHz.

D. 16 Hz đến 2 KHz.

Câu 16. [TVDL] Tốc độ truyền âm

A. có giá trị cực đại khi truyền trong chân không và bằng 3.10⁸ m/s.

B. tăng khi mật độ vật chất của môi trường giảm.

C. tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn.

D. giảm khi nhiệt độ của môi trường tăng.

Câu 17. [TVDL] Siêu âm là sóng âm có

A. tần số lớn hơn 16 Hz.

B. cường độ rất lớn có thể gây điếc vĩnh viễn.

C. tần số trên 20.000 Hz.

D. tần số lớn nên là âm cao.

Câu 18. [TVDL] Sự phân biệt âm nghe được với hạ âm và siêu âm dựa trên

A. bản chất vật lí của chúng khác nhau.

B. bước sóng và biên độ dao động của chúng.

C. khả năng cảm thụ sóng cơ của tai người.

D. một lí do khác.

Câu 19. [TVDL] Môi trường truyền sóng âm là

A. chỉ truyền trong chất khí.

B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không.

D. không truyền được trong chất rắn.

Câu 20. [TVDL] Ở cùng một nhiệt độ thì vận tốc truyền âm có giá trị lớn nhất trong môi trường

A. chân không.

B. không khí.

C. nước nguyên chất.

D. chất rắn.

Câu 21. [TVDL] Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm?

A. Vận tốc truyền âm phụ thuộc tính đàn hồi và khối lượng riêng của môi trường.

B. Sóng âm truyền tới điểm nào trong không khí thì phần tử không khí tại đó sẽ dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

C. Sóng âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.

D. Sóng âm là sự lan truyền các dao động cơ trong môi trường khi, lỏng, rắn.

Câu 22. [TVDL] Điều nào sau đây sai khi nói về sóng âm?

A. Tốc độ truyền âm giảm dần qua các môi trường rắn, lỏng và khí.

B. Sóng âm là sóng có tần số không đổi khi truyền từ chất khí sang chất lỏng.

C. Sóng âm không truyền được trong chân không.

D. Sóng âm là sóng có tần số từ 16 Hz đến 2000 Hz.

Câu 23. [TVDL] Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là

A. cường độ âm.

B. độ to của âm.

C. mức cường độ âm.

D. năng lượng âm.

Câu 24. [TVDL] Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I_0 . Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công

thức

A. $L(B) = 10 \lg \frac{I}{I_0}$. B. $L(B) = \lg \frac{I}{I_0}$. C. $L(B) = 10 \lg \frac{I_0}{I}$. D. $L(\text{dB}) = \lg \frac{I}{I_0}$.

Câu 25. [TVDL] Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v_1, v_2, v_3 . Nhận định nào sau đây là đúng?

A. $v_2 > v_1 > v_3$. B. $v_1 > v_2 > v_3$. C. $v_3 > v_2 > v_1$. D. $v_2 > v_3 > v_1$.

Câu 26. [TVDL] Chọn câu trả lời sai?

- A. Sóng âm là những sóng cơ học dọc lan truyền trong môi trường vật chất.
- B. Sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm về phương diện vật lí có cùng bản chất.
- C. Sóng âm truyền được trong mọi môi trường vật chất đàn hồi kể cả chân không.
- D. Vận tốc truyền âm trong chất rắn thường lớn hơn trong chất lỏng và trong chất khí.

Câu 27. [TVDL] Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

- A. tần số âm và khối lượng riêng của môi trường.
- B. bản chất của âm và khối lượng riêng của môi trường.
- C. tính đàn hồi của môi trường và bản chất nguồn âm.
- D. tính đàn hồi và khối lượng riêng của môi trường.

Câu 28. [TVDL] Nhận xét nào sau đây về sóng siêu âm là không đúng?

- A. Sóng siêu âm không truyền được trong chân không.
- B. Tần số của sóng siêu âm lớn hơn tần số của âm thanh và sóng hạ âm.
- C. Trong một môi trường, sóng siêu âm truyền nhanh hơn âm thanh và sóng hạ âm.
- D. Tai người bình thường không nghe được sóng siêu âm.

Câu 29. [TVDL] Các chiến sĩ công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng chiếc còi như hình ảnh bên dưới. Khi thổi, còi này phát ra âm, đó là



- A. hạ âm. B. tạp âm. C. siêu âm. D. âm nghe được.

Câu 30. [TVDL] Ứng dụng nào sau đây không phải của sóng siêu âm?

- A. Dùng để thăm dò dưới biển.
- B. Dùng để phát hiện các khuyết tật trong vật đúc.
- C. Dùng để chuẩn đoán bằng hình ảnh trong y học.

D. Dùng để làm máy bắn tốc độ xe cộ.

Câu 31. [TVDL] Sóng siêu âm không sử dụng được vào các việc nào sau đây?

- A. Dùng để soi các bộ phận cơ thể. B. Dùng để nội soi dạ dày.
C. Phát hiện khuyết tật trong khối kim loại. D. Thăm dò: đàn cá; đáy biển.

Câu 32. [TVDL] Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng

- A. đường hình sin. B. biến thiên tuần hoàn.
C. đường hyperbol. D. đường thẳng.

Câu 33. [TVDL] Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

- A. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.
B. tần số và bước sóng đều không thay đổi.
C. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.
D. tần số và bước sóng đều thay đổi.

Câu 34. [TVDL] Chọn đáp án sai khi nói về sóng âm?

- A. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng giảm đi.
B. Cường độ âm càng lớn, tai người nghe càng to.
C. Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào tần số của âm.
D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

Câu 35. [TVDL] Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

- A. âm mà tai người nghe được. B. nhạc âm.
C. hạ âm. D. siêu âm.

Câu 36. [TVDL] Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để

- A. âm nghe được to hơn, cao hơn và rõ hơn.
B. nhung, dạ phản xạ trung thực âm thanh.
C. để âm phản xạ thu được là những âm êm tai.
D. để giảm phản xạ âm.

Câu 37. [TVDL] Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải

- A. kéo căng dây đàn hơn. B. làm trùng dây đàn hơn.
C. gảy đàn mạnh hơn. D. gảy đàn nhẹ hơn.

Câu 38. [TVDL] Độ to là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

- A. tốc độ âm.
- B. bước sóng và năng lượng âm.
- C. mức cường độ âm.
- D. tốc độ và bước sóng.

Câu 39. [TVDL] Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm ?

- A. Sóng âm chỉ gồm các sóng cơ gây ra cảm giác âm.
- B. Sóng âm là tất cả các sóng cơ truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí.
- C. Tần số của sóng âm cũng là tần số âm.
- D. Một vật phát ra âm thì gọi là nguồn âm.

Câu 40. [TVDL] Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng

- A. làm tăng tần số của âm.
- B. làm giảm cường độ âm.
- C. làm giảm độ cao của âm.
- D. làm tăng cường độ của âm.



BÀI TẬP TÍNH TOÁN

Câu 1. [TVDL] Một người gõ mạnh vào đường ray xe lửa. Một người khác ở cách xa người này 1,1 km áp tai vào đường ray. Hai âm mà người quan sát nghe được trong thép và trong không khí cách nhau 3 s. Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Vận tốc âm trong thép là

- A. 4657 m/s. B. 4675 m/s. C. 5657m/s. D. 4557m/s.

Câu 2. [TVDL] Một nguồn sóng âm được đặt trong nước. Biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau là 1 m và vận tốc truyền âm trong nước là $1,8.10^3$ m/s. Tần số của sóng âm đó là

- A. 0,6 kHz. B. 1,8 kHz. C. 0,9 kHz. D. 3,2 kHz.

Câu 3. [TVDL] Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc ban đầu lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

- A. giảm 4,4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 4,4 lần. D. tăng 4 lần.

Câu 4. [TVDL] Một người dùng búa gõ vào đầu vào một thanh nhôm. Người thứ hai ở đầu kia áp tai vào thanh nhôm và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua không khí, một lần qua thanh nhôm). Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là 0,12 s. Biết tốc độ truyền âm trong nhôm và trong không khí lần lượt là 6260 m/s và 331 m/s. Độ dài của thanh nhôm bằng

- A. 42 m. B. 299 m. C. 10 m. D. 10000 m.

Câu 5. [TVDL] Một người dùng búa gõ nhẹ vào đường sắt và cách đó 1376 m, người thứ hai áp tai vào đường sắt thì nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 3,3 s so với tiếng gõ nghe trong không khí. Tốc độ âm trong không khí là 320 m/s. Tốc độ âm trong sắt là

- A. 1238 m/s. B. 1376 m/s. C. 1336 m/s. D. 1348 m/s.

Câu 6. [TVDL] Sóng âm khi truyền trong chất rắn có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang và lan truyền với tốc độ khác nhau. Tại trung tâm phòng chống thiên tai nhận được hai tín hiệu từ một vụ động đất cách nhau một khoảng thời gian 270 s. Biết tốc độ truyền sóng trong lòng đất với sóng ngang và sóng dọc lần lượt là 5 km/s và 8 km/s. Tâm chấn động đất cách nơi nhận tín hiệu bằng

- A. 570 km. B. 730 km. C. 3600 km. D. 3200 km.

Câu 7. [TVDL] Một người đứng gần ở chân núi hú lên một tiếng. Sau 8 s thì nghe tiếng mình vọng lại, biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng cách từ chân núi đến người đó là

- A. 1333 m. B. 1386 m. C. 1360 m. D. 1320 m.

Câu 8. [TVDL] Tai người không thể phân biệt được 2 âm giống nhau nếu chúng tới tai chênh nhau về thời gian một lượng nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 s. Một người đứng cách một bức tường một khoảng L , bắn một phát súng. Người ấy sẽ chỉ nghe thấy một tiếng nổ khi L thỏa mãn điều kiện nào dưới đây nếu tốc độ âm trong không khí là 340 m/s?

- A. $L \geq 17$ m. B. $L \leq 17$ m. C. $L \geq 34$ m. D. $L \leq 34$ m.

Câu 9. [TVDL] Một người thả một viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng không nước thì sau bao lâu sẽ nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng? Cho biết tốc độ âm trong không khí là 300 m/s, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết độ sâu của giếng là 11,25 m.

- A. 1,5385 s. B. 1,5375 s. C. 1,5675 s. D. 2 s.

Câu 10. [TVDL] Một người thả một viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng cạn và 3,15 s sau thì nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng. Cho biết tốc độ âm trong không khí là 300 m/s, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ sâu của giếng là

- A. 41,42 m. B. 40,42 m. C. 45,00 m. D. 32,42 m.

Câu 11. [TVDL] Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm có mức cường độ âm là 90 dB. Cho cường độ âm chuẩn $10^{-12} \text{ (W/m}^2\text{)}$. Cường độ của âm đó tại A là

- A. 10^{-5} W/m^2 . B. 10^{-4} W/m^2 . C. 10^{-3} W/m^2 . D. 10^{-2} W/m^2 .

Câu 12. [TVDL] Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ nguồn có công suất 1 W. Giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Cường độ âm tại một điểm cách nguồn 1,0 m là

- A. 0,8 W/m². B. 0,018 W/m². C. 0,013 W/m². D. 0,08 W/m².

Câu 13. [TVDL] Bạn đang đứng trước nguồn âm một khoảng d . Nguồn này phát ra các sóng âm đều theo mọi phương. Bạn đi 50,0 m lại gần nguồn thì thấy rằng cường độ âm tăng lên gấp đôi. Khoảng cách d bằng

- A. 42 m. B. 299 m. C. 171 m. D. 10000 m.

Câu 14. [TVDL] Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r_1 và r_2 . Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỷ số $\frac{r_2}{r_1}$ bằng

- A. 4. B. 0,5. C. 0,25. D. 2.

Câu 15. [TVDL] Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm M và N cách O lần lượt là r và $r - 50$ (m) có cường độ âm tương ứng là I và $4I$. Giá trị của r bằng

- A. 60 m. B. 66 m. C. 100 m. D. 142 m.

BÀI 3 SÓNG ĐIỆN TỪ

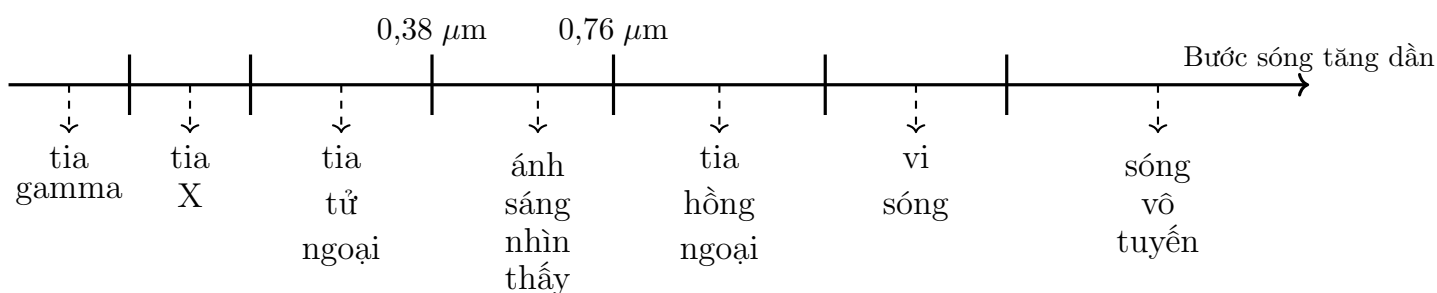
☼ **Sóng điện từ** chính là sự lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên.

- Ánh sáng nhìn thấy, sóng radio, tia X, vi sóng... đều là các dạng của sóng điện từ.

► **Đặc điểm:**

- Lan truyền được trong chân không với tốc độ $c = 3.10^8$ m/s.
 - Trong mọi môi trường vật chất, tốc độ truyền của sóng điện từ đều nhỏ hơn c .
-
- Là sóng ngang: $\vec{E}$ và $\vec{B}$ luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
 - Dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
-
- Khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
 - Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
-
- Mang năng lượng, sóng có tần số càng cao thì khả năng lan truyền càng xa.
 - Khi truyền qua các môi trường khác nhau, tần số và chu kỳ của sóng điện từ không thay đổi.

☼ Thang sóng điện từ



► Theo thứ tự bước sóng tăng (tần số giảm):

Tia gamma (γ) → tia X (Rơn-ghen) → tia tử ngoại (UV) → ánh sáng nhìn thấy → tia hồng ngoại → sóng vô tuyến (gồm vi sóng - microwave, các sóng FM, AM và các sóng có bước sóng dài hơn)

► Bước sóng càng nhỏ → năng lượng càng lớn

→ Tia X và tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh

☀ Tia hồng ngoại (IR)

► **Nguồn phát:** mọi vật có nhiệt độ cao hơn 0 K ($-273,15^{\circ}\text{C}$) đều phát ra tia hồng ngoại. Bất cứ thứ gì có nhiệt, đều là một nguồn phát tia hồng ngoại.

► **Ví dụ:**

- Các nguồn nhiệt mạnh: bếp ga, bếp than, bóng đèn dây tóc.
- Sinh vật sống: cơ thể người và động vật cũng liên tục phát ra tia hồng ngoại. Đây chính là nguyên lý hoạt động của các camera ảnh nhiệt.

► **Tính chất - công dụng:**

- Có tác dụng nhiệt rất mạnh (đun nấu, sưởi ấm, sấy khô,...)
- Có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần (chế tạo được những bộ điều khiển từ xa gọn nhẹ).
- Camera hồng ngoại và các thiết bị quân sự (ống nhòm đêm, tên lửa tầm nhiệt) hoạt động dựa trên việc phát hiện tia hồng ngoại do các vật thể phát ra.

☀ Tia tử ngoại (UV)

► **Nguồn phát:** những vật có nhiệt độ cao từ 2000°C trở lên.

- Nhiệt độ của vật càng cao thì bước sóng tử ngoại phát ra càng ngắn.

► **Ví dụ:** hồ quang điện (trên 3000°C), bề mặt của Mặt Trời (6000 K), đèn hơi thủy ngân...

► **Tính chất - công dụng:**

- Kích thích sự phát quang của nhiều chất (áp dụng trong đèn huỳnh quang).
- Kích thích nhiều phản ứng hóa học (tổng hợp hiđrô và clo, biến đổi oxi thành ôzôn, tổng hợp vitamin D).
- Có tác dụng sinh học: có khả năng diệt khuẩn, nấm mốc rất hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có thể hủy diệt tế bào, gây cháy nắng, ung thư da và có hại cho mắt nếu tiếp xúc quá nhiều.
- Bị nước, thủy tinh...hấp thụ rất mạnh nhưng lại có thể truyền qua được thạch anh.
- Trong y học, tia tử ngoại được dùng để diệt trùng các dụng cụ phẫu thuật, để chữa một số bệnh.
- Trong công nghiệp thực phẩm: diệt trùng cho thực phẩm trước khi đóng gói.
- Trong công nghiệp cơ khí: dùng để tìm vết nứt trên bề mặt kim loại.

☀ Tia X (Rơn ghen)

► **Nguồn phát:** ống Cu-lít-giơ (ống tia X)

- Tia X được tạo ra khi các electron chuyển động với tốc độ cao tới đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn trong ống tia X.

► **Tính chất nổi bật và quan trọng nhất là khả năng đâm xuyên:**

- Dễ dàng xuyên qua gỗ, vải, giấy, thịt, da...
- Kim loại có nguyên tử lượng càng lớn thì tia X càng khó xuyên qua.

(tia X có thể đi qua tấm nhôm dày vài xentimet, nhưng bị chặn bởi tấm chì dày vài milimet)

- Tia X có bước sóng càng ngắn thì càng cứng, khả năng đâm xuyên càng tốt.

► **Ứng dụng:**

- Làm đen kính ảnh trong y tế (chụp X quang).
- Có tác dụng sinh lí: hủy diệt tế bào (dùng để chữa bệnh ung thư nông).
- Trong công nghiệp, tia X được dùng để dò tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong các tinh thể.
- Trong giao thông dùng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.
- Trong phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu thành phần và cấu trúc vật rắn.

☀ Tia gamma γ

► Tia gamma có bước sóng ngắn nhất trong thang sóng điện từ.

- Trong y học, tia gamma được dùng trong phẫu thuật, điều trị các căn bệnh liên quan đến khối u, dị dạng mạch máu, các bệnh chức năng của não.
- Ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, giúp phát hiện các khuyết tật của sản phẩm bằng hình ảnh rõ ràng với độ chính xác cao.

☀ Ánh sáng nhìn thấy

- Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng (tần số) trong chân không xác định.
- Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 380 nm (ứng với màu tím trên quang phổ) đến 760 nm (ứng với màu đỏ) mới gây ra cảm giác sáng. Đó là các ánh sáng nhìn thấy được (khả kiến).



BÀI TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. Sóng điện từ

- A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
- B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
- C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
- D. không truyền được trong chân không.

Câu 2. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Sóng điện từ là sóng ngang.
- B. Sóng điện từ là sóng dọc.
- C. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
- D. Sóng điện từ mang năng lượng.

Câu 3. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

- A. Phản xạ.
- B. Truyền được trong chân không.
- C. Mang năng lượng.
- D. Khúc xạ.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

- A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ, khúc xạ.
- B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
- C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
- D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.

Câu 5. Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
- B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha.
- C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.
- D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ.

Câu 6. Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

- A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
- B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.

- C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ.
D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

Câu 7. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

- A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.
B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.
C. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

- A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 9. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn

- A. ngược pha nhau. B. lệch pha nhau $\frac{\pi}{4}$. C. đồng pha nhau. D. lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.

Câu 10. Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t , tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

- A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn bằng không. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

Câu 11. Tại đài truyền hình Hà Nam có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t , vectơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có

- A. độ lớn bằng không. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.

Câu 12. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?

- A. Mang năng lượng. B. Là sóng ngang.
C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. Truyền được trong chân không.

Câu 13. Hãy chọn phát biểu đúng.

- A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với dao động của từ trường.
- B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với dao động của điện trường.
- C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường.
- D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường $\vec{E}$ đồng pha với dao động của cảm ứng từ $\vec{B}$.

Câu 14. Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

- A. của cả hai sóng đều giảm.
- B. của sóng điện từ tăng, của sóng âm giảm.
- C. của cả hai sóng đều không đổi.
- D. của sóng điện từ giảm, của sóng âm tăng.

Câu 15. Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

- A. nước.
- B. thủy tinh.
- C. chân không.
- D. thạch anh.

Câu 16. Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin?

- A. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn.
- B. Xem truyền hình cáp.
- C. Xem băng video.
- D. Điều khiển tivi từ xa.

Câu 17. Trong thiết bị nào dưới đây có một máy thu và một máy phát sóng vô tuyến?

- A. Máy vi tính.
- B. Máy điện thoại để bàn.
- C. Máy điện thoại di động.
- D. Cái điều khiển tivi.

Câu 18. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Sóng điện từ là sóng ngang.
- B. Sóng điện từ mang năng lượng.
- C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
- D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ hoặc giao thoa.

Câu 19. Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

- A. bức xạ gamma.
- B. tia tử ngoại.
- C. tia Rơn-ghen.
- D. sóng vô tuyến.

Câu 20. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

- A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
- B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
- C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
- D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 21. Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ . Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là

- A. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ , tia hồng ngoại.
- B. tia γ , tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
- C. tia γ , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
- D. tia γ , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 22. Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

- A. sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.
- B. tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.
- C. ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
- D. tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.

Câu 23. Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là

- A. tia tử ngoại.
- B. tia hồng ngoại.
- C. tia Rơn-ghen.
- D. tia đơn sắc màu lục.

Câu 24. Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là

- A. lam, tím, đỏ.
- B. tím, lam, đỏ.
- C. tím, đỏ, lam.
- D. đỏ, tím, lam.

Câu 25. Trong chân không, bước sóng của tia X lớn hơn bước sóng của

- A. tia tử ngoại.
- B. ánh sáng nhìn thấy.
- C. tia hồng ngoại.
- D. tia gamma.

Câu 26. Với $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ lần lượt là bước sóng của các bức xạ màu đỏ, màu vàng và màu tím thì

- A. $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$.
- B. $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$.
- C. $\lambda_3 > \lambda_1 > \lambda_2$.
- D. $\lambda_2 > \lambda_1 > \lambda_3$.

Câu 27. Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

- A. tia hồng ngoại.
- B. tia đơn sắc lục.
- C. tia X.
- D. tia tử ngoại.

Câu 28. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
- B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
- C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
- D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 29. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
- B. Tia hồng ngoại được sử dụng để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.
- C. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
- D. Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 30. Tia Rơnghen có

- A. cùng bản chất với sóng âm.
- B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
- C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
- D. điện tích âm.

Câu 31. Tia hồng ngoại là những bức xạ có

- A. bản chất là sóng điện từ.
- B. khả năng ion hoá mạnh không khí.
- C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.
- D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 32. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Tia tử ngoại làm phát quang một số chất.
- B. Tia tử ngoại có một số tác dụng sinh lí: diệt khuẩn, diệt nấm mốc,...
- C. Tia tử ngoại làm đen kính ảnh.
- D. Tia tử ngoại là dòng các electron có động năng lớn.

Câu 33. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
- B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
- C. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt.
- D. Tia hồng ngoại truyền được trong chân không.

Câu 34. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
- B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ.
- C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy.
- D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 35. Tia Rơn-ghen có bước sóng

A. nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.

B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma.

C. lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

D. lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 36. Tia hồng ngoại

A. có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím. B. không truyền được trong chân không.

C. không có tác dụng nhiệt.

D. có cùng bản chất với tia γ .

Câu 37. Bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của

A. sóng vô tuyến.

B. tia Rơnghen.

C. ánh sáng tím.

D. ánh sáng đỏ.

Câu 38. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 39. Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.

B. lớn hơn tần số của tia gamma.

C. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

D. lớn hơn tần số của tia màu tím.

Câu 40. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều

A. có thể kích thích sự phát quang của một số chất.

B. là các tia không nhìn thấy.

C. không có tác dụng nhiệt.

D. bị lệch trong điện trường.

Câu 41. Tia X

A. có bản chất là sóng điện từ.

B. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia γ .

C. có tần số lớn hơn tần số của tia γ .

D. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.

Câu 42. Khi nói về tia X (tia Rơnghen), phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia X có khả năng đâm xuyên.

B. Tia X có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia X là bức xạ không nhìn thấy được bằng mắt thường.

D. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số tia hồng ngoại.

Câu 43. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến cực ngắn FM, ánh sáng đỏ, được sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất sóng tăng dần là

- A. tử ngoại, sóng FM, hồng ngoại, tia đỏ.
- B. hồng ngoại, tử ngoại, tia đỏ, sóng FM.
- C. tử ngoại, tia đỏ, hồng ngoại, sóng FM.
- D. sóng FM, tử ngoại, hồng ngoại, tia đỏ.

Câu 44. Tia hồng ngoại

- A. được ứng dụng để sưởi ấm.
- B. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
- C. không truyền được trong chân không.
- D. không phải là sóng điện từ.

Câu 45. Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

- A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.
- B. có khả năng đâm xuyên khác nhau.
- C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.
- D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện).

Câu 46. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.
- B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại.
- C. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không.
- D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

Câu 47. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.
- B. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.
- C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.
- D. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.

Câu 48. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là

- A. màn hình máy vô tuyến.
- B. lò vi sóng.
- C. lò sưởi điện.
- D. hồ quang điện.

Câu 49. Tia tử ngoại

- A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.
- B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.
- C. không truyền được trong chân không.
- D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

Câu 50. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
- B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000°C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
- C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
- D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 51. Tia tử ngoại được dùng

- A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
- B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
- C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
- D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 52. Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

- A. 546 pm.
- B. 546 μm .
- C. 546 mm.
- D. 546 nm.

Câu 53. Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây?

- A. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn.
- B. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.
- C. Chiếu chùm electron có động năng lớn vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn.
- D. Chiếu một chùm ánh sáng nhìn thấy vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn.

Câu 54. Tia X

- A. cùng bản chất với tia tử ngoại.
- B. cùng bản chất với sóng âm.
- C. có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
- D. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.

Câu 55. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.
- B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
- C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.
- D. Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào.

Câu 56. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

- A. Tia tử ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím.
- B. Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.
- C. Tia tử ngoại có bản chất không phải là sóng điện từ.
- D. Tia tử ngoại bị thủy tinh và nước hấp thụ rất mạnh.

Câu 57. Khi nói về tia Rơnghen (tia X), phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Tia Rơnghen có tác dụng lên kính ảnh.
- B. Tia Rơnghen bị lệch trong điện trường và trong từ trường.
- C. Tần số tia Rơnghen nhỏ hơn tần số tia hồng ngoại.
- D. Trong chân không, bước sóng tia Rơnghen lớn hơn bước sóng tia tím.

Câu 58. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,75 \mu\text{m}$ ứng với màu

- A. đỏ.
- B. tím.
- C. lục.
- D. chàm.

Câu 59. Tính chất nào sau đây không phải là của tia tử ngoại?

- A. Không bị nước hấp thụ.
- B. Làm ion hóa không khí.
- C. Tác dụng lên kính ảnh.
- D. Có thể gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 60. Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng $0,40 \mu\text{m}$. Ánh sáng này có màu

- A. đỏ.
- B. vàng.
- C. tím.
- D. lục.

Câu 61. Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

- A. Chữa bệnh ung thư.
- B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.
- C. Chiếu điện, chụp điện.
- D. Sấy khô, sưởi ấm.

Câu 62. Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

- A. pin nhiệt điện.
- B. mắt người.
- C. quang phổ kế.
- D. màn huỳnh quang.

Câu 63. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau.

- A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.
- B. Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
- C. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
- D. Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.

Câu 64. Tia nào sau đây không do các vật bị nung nóng phát ra?

- A. Tia tử ngoại.
- B. Ánh sáng nhìn thấy.
- C. Tia hồng ngoại.
- D. Tia X.

Câu 65. Bức xạ có bước sóng $\lambda = 0,38 \mu\text{m}$

- A. là tia hồng ngoại.
- B. là tia tử ngoại.
- C. là tia X.
- D. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 66. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- A. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
- B. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
- C. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
- D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.

Câu 67. Chọn không đúng?

- A. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
- B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
- C. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.
- D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.

Câu 68. Tạo một chùm tia X chỉ cần phóng một chùm e có vận tốc lớn vào

- A. một vật rắn hoặc lỏng bất kỳ.
- B. một vật rắn bất kỳ.
- C. một vật rắn có nguyên tử lượng lớn.
- D. một vật rắn, lỏng, khí bất kỳ.

Câu 69. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là

- A. tác dụng quang học.
- B. tác dụng quang điện.
- C. tác dụng hóa học.
- D. tác dụng nhiệt.

Câu 70. Bức xạ có bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$

- A. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
- B. là tia hồng ngoại.
- C. là tia tử ngoại.
- D. là tia X.

Câu 71. Tìm nhận định sai khi nói về ứng dụng ứng dụng của tia tử ngoại?

- A. Kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại.
- B. Chữa bệnh còi xương.
- C. Tiệt trùng.
- D. Xác định tuổi của cổ vật.

Câu 72. Tìm phát biểu sai về tia tử ngoại?

- A. Đèn dây tóc nóng sáng đến 2000°C là nguồn phát ra tia tử ngoại.
- B. Thủy tinh và nước là trong suốt đối với tia tử ngoại.
- C. Mặt Trời chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại nên ta trông thấy sáng và cảm giác ấm áp.
- D. Các hồ quang điện với nhiệt độ trên 4000°C thường được dùng làm nguồn tia tử ngoại.

Câu 73. Bức xạ có bước sóng $\lambda = 1,0 \mu\text{m}$

- A. là tia hồng ngoại.
- B. là tia tử ngoại.
- C. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
- D. là tia X.

Câu 74. Chọn câu sai. Tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại là

- A. tác dụng lên một loại kính ảnh đặc biệt gọi là kính ảnh hồng ngoại.
- B. gây ra các phản ứng quang hoá, quang hợp.
- C. tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt.
- D. gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất bán dẫn.

Câu 75. Chọn phát biểu sai?

- A. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
- B. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
- C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn $0,76 \mu\text{m}$.
- D. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất.

Câu 76. Chọn trả lời không đúng.

- A. Tia X có năng lượng lớn vì có bước sóng lớn.
- B. Tia X được phát hiện bởi nhà Bác học Rơnghen.
- C. Tia X là sóng điện từ.
- D. Tia X không bị lệch trong điện trường và trong từ trường.

Câu 77. Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ

- A. mắt không nhìn thấy ở ngoài miền tím của quang phổ.
- B. có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím.
- C. có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại.
- D. không làm đen phim ảnh.

Câu 78. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Tia hồng ngoại có tính chất nổi bật là tác dụng nhiệt.
- B. Tia hồng ngoại là bức xạ nhìn thấy được.
- C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
- D. Tia hồng ngoại được ứng dụng để sấy khô, sưởi ấm.

Câu 79. Tia hồng ngoại được phát ra

- A. chỉ bởi các vật được nung nóng (đến nhiệt độ cao).
- B. chỉ bởi mọi vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh.
- C. bởi các vật có nhiệt độ lớn hơn 0 K .
- D. chỉ bởi các vật có nhiệt độ trên 0°C .

Câu 80. Cơ thể con người có thân nhiệt 37°C là một nguồn phát ra

- A. tia hồng ngoại.
- B. tia Rơn-ghe-n.
- C. tia gamma.
- D. tia tử ngoại.

Câu 81. Tìm phát biểu sai về tia hồng ngoại.

- A. Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngoại. Nhiệt độ của vật trên 500°C mới bắt đầu phát ra ánh sáng khả kiến.
- B. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.
- C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
- D. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước sóng của ánh đỏ.

Câu 82. Bức xạ hồng ngoại là bức xạ

- A. màu đỏ sẫm.
- B. mắt không nhìn thấy ở ngoài miền đỏ.
- C. có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường.
- D. màu hồng.

Câu 83. Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10^{-9} m đến $3,8.10^{-7}$ m là

- A. tia hồng ngoại.
- B. tia X.
- C. tia tử ngoại.
- D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 84. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ.
- B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.
- C. Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.
- D. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.

Câu 85. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

- A. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.
- B. Vật có nhiệt độ trên 3000°C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.
- C. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
- D. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 86. Chọn đúng khi nói về tia X?

- A. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.
- B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.
- C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
- D. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.

Câu 87. Chọn đáp án sai. Có thể nhận biết tia X bằng

- A. tế bào quang điện.
- B. chụp ảnh.

C. màn huỳnh quang.

D. thí nghiệm giao thoa khe Y-âng.

Câu 88. Tìm phát biểu sai về tia tử ngoại?

A. Các vật nung nóng trên 3000°C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

B. Vật có nhiệt độ trên 0 K phát ra được tia tử ngoại.

C. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ với bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng tím.

D. Bức xạ tử ngoại nằm giữa dải tím của ánh sáng nhìn thấy và tia X của thang sóng điện từ.

Câu 89. Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất?

A. Ánh sáng nhìn thấy.

B. Tia hồng ngoại.

C. Tia X.

D. Tia tử ngoại.

Câu 90. Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

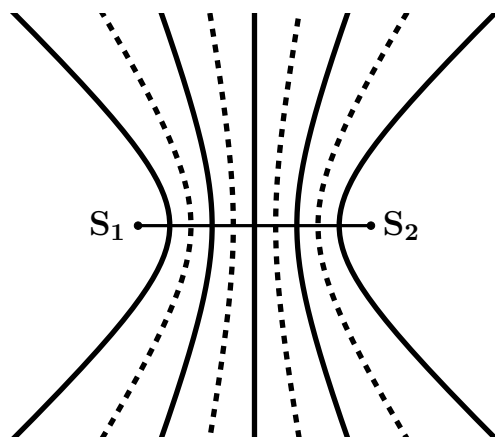
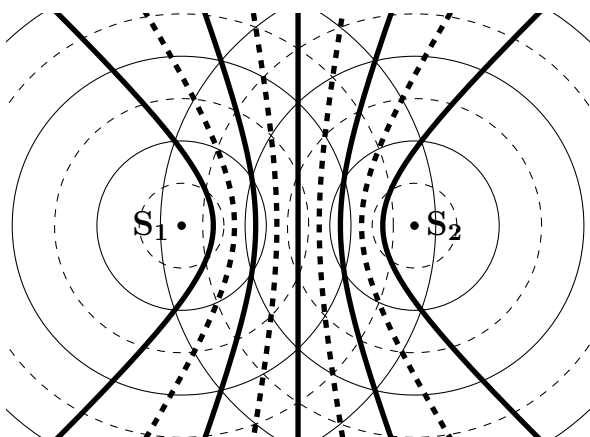
B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

C. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.

D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

BÀI 4 GIAO THOA SÓNG

✿ **Hiện tượng giao thoa của hai sóng** là hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định. Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi là **các vân giao thoa**.



► Trong vùng hai sóng gặp nhau, có những điểm dao động rất mạnh và cũng có những điểm đứng yên.

- **Cực đại giao thoa:** tại những điểm mà hai sóng tới cùng pha (ví dụ: đỉnh sóng gặp đỉnh sóng, hoặc hõm sóng gặp hõm sóng), chúng sẽ tăng cường lẫn nhau. Kết quả là điểm đó sẽ dao động với biên độ mạnh nhất. Tập hợp các điểm này tạo thành vân giao thoa cực đại.
 - **Cực tiểu giao thoa:** tại những điểm mà hai sóng tới ngược pha (ví dụ: đỉnh sóng của sóng này gặp hõm sóng của sóng kia), chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Kết quả là điểm đó sẽ đứng yên hoặc dao động với biên độ nhỏ nhất. Tập hợp các điểm này tạo thành vân giao thoa cực tiểu.
- Khi 2 nguồn S_1, S_2 cùng pha nhau thì tại trung trực là cực đại giao thoa.

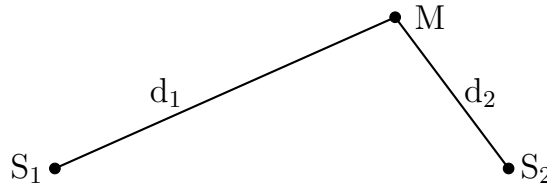
► **Trên đường nối hai nguồn S_1 và S_2 :**

- Khoảng cách hai cực đại liên tiếp bằng khoảng cách hai cực tiểu liên tiếp và bằng $\frac{\lambda}{2}$.
- Khoảng cách từ 1 cực đại đến 1 cực tiểu liên tiếp bằng $\frac{\lambda}{4}$.

✿ **Điều kiện giao thoa**

- Hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
- Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng.

☀ Dao động của một điểm trong vùng giao thoa



► Phương trình sóng tại 2 nguồn: $u_1 = u_2 = A \cos \omega t$

► Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda} \right) \text{ và } u_{2M} = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda} \right)$$

► Phương trình giao thoa sóng tại M:

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \cos \left[\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} \right]$$

⇒ Biên độ dao động tại M: $A_M = 2A \left| \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right|$

• Biên độ đạt giá trị cực đại: $A_M = 2A \Leftrightarrow \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \pm 1 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = k\lambda$

• Biên độ đạt giá trị cực tiểu: $A_M = 0 \Leftrightarrow \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = 0 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$

▪ Với: $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$

☀ Cực đại, cực tiểu (giao thoa với 2 nguồn cùng pha)

► Khi tính số cực đại và số cực tiểu có trên đoạn thẳng nối 2 nguồn ta có thể dùng công thức tính nhanh:

$$N_{\max} = 2 \left[\frac{S_1 S_2}{\lambda} \right] + 1 \text{ và } N_{\min} = 2 \left[\frac{S_1 S_2}{\lambda} + \frac{1}{2} \right]$$

Hoặc dùng công thức: $-\frac{S_1 S_2}{\lambda} < k < \frac{S_1 S_2}{\lambda}$ (nếu tính cực đại thì lấy k là số nguyên, còn cực tiểu thì lấy k là số bán nguyên)

► Còn nếu tính số cực đại và cực tiểu trên những đoạn thẳng bất kì khác, thì ta đi chặn giá trị k ở 2 đầu đoạn thẳng.



BÀI TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình $u = A \cos \omega t$. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

- A. một số lẻ lần nửa bước sóng.
- B. một số nguyên lần bước sóng.
- C. một số nguyên lần nửa bước sóng.
- D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 2. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình $u = A \cos \omega t$. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

- A. một số lẻ lần nửa bước sóng.
- B. một số nguyên lần bước sóng.
- C. một số nguyên lần nửa bước sóng.
- D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 3. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 . Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S_1S_2 sẽ

- A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.
- B. dao động với biên độ cực tiểu.
- C. dao động với biên độ cực đại.
- D. không dao động.

Câu 4. Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

- A. $2k\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- B. $(2k + 1)\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- C. $k\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- D. $(k + 0,5)\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Câu 5. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

- A. biên độ nhưng khác tần số.
- B. pha ban đầu nhưng khác tần số.
- C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
- D. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.

Câu 6. Chọn phát biểu trả lời đúng?

- A. Giao thoa sóng nước là hiện tượng xảy ra khi hai sóng có cùng tần số gặp nhau trên mặt thoáng.
- B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có hiện tượng giao thoa.
- C. Hai sóng có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian là hai sóng kết hợp.
- D. Hai nguồn dao động có cùng phương, cùng tần số là hai nguồn kết hợp.

Câu 7. Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp đồng pha. Gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng đến điểm thuộc vùng giao thoa. Những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn tới là

- A. $d_2 - d_1 = k\frac{\lambda}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- B. $d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- C. $d_2 - d_1 = k\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- D. $d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{4}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Câu 8. Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB (A và B là các nguồn kết hợp cùng pha) đến một điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là

- A. $\frac{\lambda}{2}$.
- B. $\frac{\lambda}{4}$.
- C. $\frac{3\lambda}{4}$.
- D. λ .

Câu 9. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

- A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
- B. cùng tần số, cùng phương.
- C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
- D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 10. Nếu giao thoa xảy ra với hai nguồn kết hợp cùng biên độ cùng thì những điểm tăng cường lẫn nhau có biên độ tăng

- A. gấp 2 lần.
- B. gấp 3 lần.
- C. gấp 4 lần.
- D. gấp 5 lần.

Câu 11. Trong giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp có bước sóng λ . Trên đoạn có chiều dài l thuộc đường thẳng nối hai nguồn có N cực đại liên tiếp. Ta luôn có

- A. $l = (N - 1)\lambda$.
- B. $l = (N - 1)\frac{\lambda}{2}$.
- C. $l = N\lambda$.
- D. $l = (N + 1)\lambda$.

Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng pha S_1, S_2 . O là trung điểm của S_1S_2 . Xét trên đoạn S_1S_2 : tính từ trung trực của S_1S_2 (không kể O) thì M là cực đại thứ 5, N là cực tiểu thứ 5. Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. $NO > MO$.
- B. $NO \geq MO$.
- C. $NO < MO$.
- D. $NO = MO$.



BÀI TẬP TÍNH TOÁN

☀ Dạng 1: Xác định các điểm cực đại, cực tiểu

Câu 1. Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí S_1 và S_2 . Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , hai điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau

- A. 12 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 1,5 cm.

Câu 2. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình $u_A = u_B = a \cos 25\pi t$ (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là

- A. 25 cm/s. B. 100 cm/s. C. 75 cm/s. D. 50 cm/s.

Câu 3. Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, tốc độ của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại, cực tiểu gần nhau nhất cách nhau 0,75 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng

- A. 2,4 m/s. B. 1,2 m/s. C. 0,3 m/s. D. 0,6 m/s.

Câu 4. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình $u_A = u_B = a \cos 100\pi t$ (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau là 9 cm. Tốc độ truyền sóng v có giá trị thỏa mãn $1,5 \text{ m/s} < v < 2,25 \text{ m/s}$. Tốc độ truyền sóng là

- A. 2,20 m/s. B. 1,75 m/s. C. 2,00 m/s. D. 1,80 m/s.

Câu 5. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình $u_A = u_B = a \cos 30\pi t$ (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trong nước là 60 cm/s. Hai điểm P, Q nằm trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là $PA - PB = 6 \text{ cm}$, $QA - QB = 12 \text{ cm}$. Kết luận về dao động của P, Q là

- A. P có biên độ cực tiểu, Q có biên độ cực đại.
B. P, Q có biên độ cực đại.
C. P có biên độ cực đại, Q có biên độ cực tiểu.
D. P, Q có biên độ cực tiểu.

Câu 6. Tại hai điểm S_1, S_2 trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp giống nhau có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trong nước là 25 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hai điểm M, N nằm trên mặt nước với $S_1M = 14,75$ cm; $S_2M = 12,5$ cm và $S_1N = 11$ cm; $S_2N = 14$ cm. Kết luận nào là đúng?

- A. M dao động biên độ cực đại, N dao động biên độ cực tiểu.
- B. M, N dao động biên độ cực đại.
- C. M dao động biên độ cực tiểu, N dao động biên độ cực đại.
- D. M, N dao động biên độ cực tiểu.

Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp giống nhau dao động với tần số 80 Hz, tốc độ truyền sóng 0,8 m/s. Tính từ đường trung trực của hai nguồn, điểm M cách hai nguồn lần lượt 20,25 cm và 26,75 cm nằm trên

- A. đường cực tiểu thứ 6.
- B. đường cực tiểu thứ 7.
- C. đường cực đại bậc 6.
- D. đường cực đại bậc 7.

Câu 8. Trong thí nghiệm giao thoa song từ 2 nguồn A và B có phương trình $u_A = u_B = 5 \cos 10\pi t$ (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Một điểm N trên mặt nước với $AN - BN = -10$ cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy kể từ đường trung trực AB?

- A. cực tiểu thứ 3 về phía A.
- B. cực tiểu thứ 4 về phía A.
- C. cực tiểu thứ 4 về phía B.
- D. cực đại thứ 4 về phía A.

Câu 9. Trong thí nghiệm về giao thoa của sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số là 50 Hz và có tốc độ truyền sóng là 400 cm/s. Điểm M và N nằm trên đoạn AB và cùng dao động với biên độ cực đại, giữa M và N có 3 đường cực tiểu, khoảng cách giữa 2 điểm M và N là

- A. 12 cm.
- B. 16 cm.
- C. 28 cm.
- D. 32 cm.

Câu 10. Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 dao động với tần số $f = 25$ Hz. Giữa S_1, S_2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 0,25 m/s.
- B. 0,8 m/s.
- C. 1 m/s.
- D. 0,9 m/s.

☀ Dạng 2: Phương trình giao thoa sóng

Câu 1. Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình $u = 4 \cos 20\pi t$ trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S_1S_2 lần lượt là 13 cm và 10 cm. Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là

- A. 3 cm. B. 4 cm. C. $4\sqrt{2}$ cm. D. 6 cm.

Câu 2. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = u_B = 2 \cos 20\pi t$ (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt thoáng cách A, B lần lượt là $d_1 = 5$ cm, $d_2 = 25$ cm. Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là

- A. 4 cm. B. 2 cm. C. 0. D. 1 cm.

Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo ra trên mặt nước 2 nguồn sóng A, B dao động với phương trình $u_A = u_B = 5 \cos 10\pi t$ (cm), vận tốc truyền sóng là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động tại điểm M cách A, B lần lượt 7,2 cm và 8,2 cm là

- A. $u_M = 5\sqrt{2} \cos(10\pi t + 0,15\pi)$ (cm). B. $u_M = 5\sqrt{2} \cos(10\pi t - 0,15\pi)$ (cm).
C. $u_M = 5 \cos(10\pi t + 0,15\pi)$ (cm). D. $u_M = 5 \cos(10\pi t - 0,15\pi)$ (cm).

Câu 4. Tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 3 cm trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp phát sóng ngang với cùng phương trình $u = 2 \cos 100\pi t$ (cm) (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trong nước là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên mặt nước với $S_1M = 5,3$ cm và $S_2M = 4,8$ cm là

- A. $u_M = 4 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ (cm). B. $u_M = 4 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).
C. $u_M = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{4})$ (cm). D. $u_M = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{4})$ (cm).

Câu 5. Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là

- A. 8 mm. B. $8\sqrt{3}$ mm. C. 12 mm. D. $4\sqrt{3}$ mm.

Dạng 3: Giữa M và đường trung trực

Câu 1. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng $d_1 = 16$ cm và $d_2 = 20$ cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 24 cm/s. B. 48 cm/s. C. 40 cm/s. D. 20 cm/s.

Câu 2. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 14 Hz và dao động cùng pha. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng $d_1 = 19$ cm, $d_2 = 21$ cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB chỉ có duy nhất một cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước có giá trị là

- A. 28 m/s. B. 7 cm/s. C. 14 cm/s. D. 56 cm/s.

Câu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng $d_1 = 21$ cm, $d_2 = 25$ cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy không dao động. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 30 cm/s. B. 40 cm/s. C. 60 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 4. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S_1 và S_2 hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1 cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm cách S_1 và S_2 lần lượt là 6 cm và 12 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn thẳng S_1S_2 có số vân giao thoa cực tiểu là

- A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 5. Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5 cm và 17,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 15 cm/s. B. 22,5 cm/s. C. 5 cm/s. D. 20 cm/s.

Câu 6. Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước gồm 2 nguồn kết hợp S_1, S_2 có cùng tần số tại điểm M cách S_1 khoảng 25 cm và cách S_2 khoảng 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S_1S_2 còn có 2 cực đại khác. Cho $S_1S_2 = 8$ cm. Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S_1S_2 là

- A. 8. B. 12. C. 10. D. 20.

Câu 7. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động

với tần số 13 Hz và dao động cùng pha. Tại một điểm M cách A và B những khoảng $d_1 = 12$ cm; $d_2 = 14$ cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

- A.** 26 m/s. **B.** 26 cm/s. **C.** 52 m/s. **D.** 52 cm/s.

Câu 8. Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng có cùng phương trình dao động $u = 4 \cos(40\pi t)$ (cm). Xét về một phía so với đường trung trực của đoạn nối hai nguồn ta thấy cực đại thứ k có hiệu đường truyền sóng là 10 cm và cực đại thứ $(k + 3)$ có hiệu đường truyền sóng là 25 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A.** $\sqrt{3}$ m/s. **B.** 2 m/s. **C.** $\sqrt{2}$ m/s. **D.** 1 m/s.

Dạng 4: Tìm số điểm cực đại, cực tiểu

Câu 1. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là

- A. 11. B. 8. C. 5. D. 9.

Câu 2. Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực tiểu là

- A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 3. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hoà theo phương vuông góc mặt nước với cùng phương trình $u = 2 \cos 16\pi t$ (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

- A. 11. B. 20. C. 21. D. 10.

Câu 4. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = a \cos 50\pi t$ (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là

- A. 9 và 8. B. 7 và 6. C. 9 và 10. D. 7 và 8.

Câu 5. Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau $AB = 8$ cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2 cm. Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là

- A. 11. B. 12. C. 13. D. 14.

Câu 6. Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100 Hz, cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20 m/s. Số điểm không dao động trên đoạn $AB = 1$ m là

- A. 11 điểm. B. 20 điểm. C. 10 điểm. D. 15 điểm.

Câu 7. Hai nguồn S_1 và S_2 trên mặt nước cách nhau 13 cm cùng dao động theo phương trình $u = 2 \cos 40\pi t$ (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8 m/s. Biên độ sóng không đổi. Số điểm cực đại trên đoạn S_1S_2 là

A. 7.

B. 9.

C. 11.

D. 5.

Câu 8. Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 4 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước thuộc đường trung trực của AB. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 9. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50 mm lần lượt dao động theo phương trình $u_1 = a \cos(200\pi t)$ cm và $u_2 = a \cos(200\pi t)$ cm trên mặt thoáng của thủy ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân thứ k (cực đại hoặc cực tiểu) kể từ đường trung trực của AB đi qua điểm M có $MA - MB = 14$ mm và vân thứ $(k + 3)$ (cùng loại với vân thứ k) đi qua điểm N có $NA - NB = 35$ mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là

A. 12.

B. 13.

C. 14.

D. 15.

Câu 10. Hai nguồn sóng cơ A, B cách nhau 93 cm dao động cùng tần số 100 Hz, cùng pha, cùng biên độ theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Tốc độ truyền sóng là 20 m/s. Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn

A. 1,5 cm.

B. 3 cm.

C. 8 cm.

D. 4 cm.

Câu 11. Hai nguồn sóng cơ A, B cách nhau 68 cm dao động cùng tần số 100 Hz, cùng pha, cùng biên độ theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Tốc độ truyền sóng là 14 m/s. Điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB và gần B nhất, cách B một đoạn

A. 3 cm.

B. 6 cm.

C. 9 cm.

D. 12 cm.

Câu 12. Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 14,5 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi E, F, G là ba điểm trên đoạn AB sao cho $AE = EF = FG = GB$. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AG là

A. 12.

B. 10.

C. 9.

D. 11.

Câu 13. Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động cùng pha. C là điểm nằm trên đường dao động cực tiểu, giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có một đường dao động cực đại. Biết rằng $AC = 17,2$ cm; $BC = 13,6$ cm. Số đường dao động cực tiểu trên AC là

A. 10.

B. 7.

C. 9.

D. 8.

Câu 14. Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác vuông ở A, trong đó A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau, cách nhau 8 cm, cùng phát sóng có bước sóng là 3,2 cm. Khoảng cách $AC = 8,4$ cm thì số điểm dao động với biên độ cực đại có trên đoạn AC là

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 15. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u_A = u_B = a \cos 20\pi t$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. Hai điểm M, N trên mặt thoáng chất lỏng thỏa mãn $MA = 15$ cm; $MB = 20$ cm; $NA = 32$ cm; $NB = 24,5$ cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đoạn MN lần lượt là

- A. 5 và 6. B. 4 và 5. C. 6 và 7. D. 7 và 6.

Câu 16. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = u_B = 2 \cos 40\pi t$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

- A. 18. B. 19. C. 20. D. 21.

Câu 17. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 4 cm. Biết bước sóng là 0,2 cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm có biên độ cực đại nằm trên đoạn CD là

- A. 15. B. 17. C. 41. D. 39.

Câu 18. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = u_B = 2 \cos 40\pi t$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông AMNB là

- A. 56. B. 58. C. 54. D. 62.

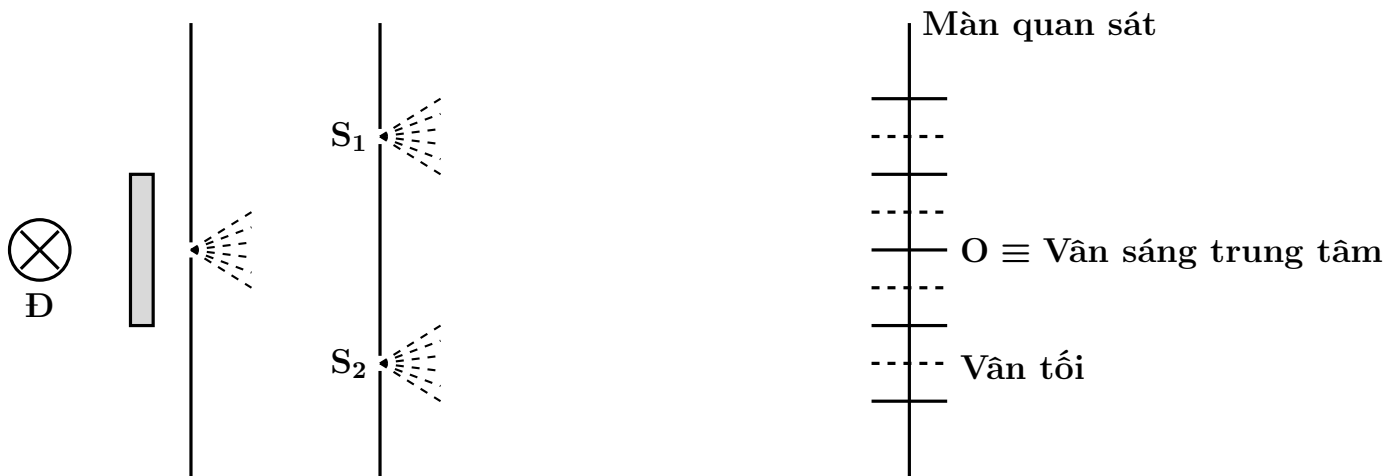
Câu 19. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 21 m, dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ $T = 0,02$ s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 m/s. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. M nằm trên Ax cách nguồn A đoạn 10 m. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên MA là

- A. 10. B. 12. C. 9. D. 11.

Câu 20. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha cách nhau 8 cm. Tại điểm M trên mặt chất lỏng có $MA = 25$ cm, $MB = 20,5$ cm thì phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại; giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 dãy cực đại khác. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt thoáng chất lỏng, số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AC là

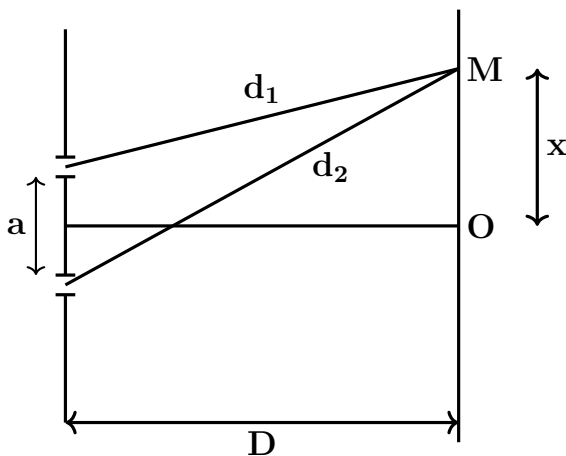
- A. 3. B. 5. C. 7. D. 9.

BÀI 5 GIAO THOA ÁNH SÁNG



► Trên màn quan sát, ta quan sát được một hệ thống các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau một cách đều đặn.

- Vân sáng trung tâm (O): nằm ở chính giữa, là vân sáng rõ và mạnh nhất.
- Vân sáng: những nơi hai sóng ánh sáng từ S_1 và S_2 tăng cường lẫn nhau.
- Vân tối: những nơi hai sóng ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau.



với $\begin{cases} a: \text{khoảng cách giữa 2 khe (mm)} \\ D: \text{khoảng cách từ khe đến màn (m)} \end{cases}$

► Hiệu đường đi: $d_2 - d_1 = \frac{ax}{D}$

► **Nhớ:** x vừa là toạ độ vừa là khoảng cách đến vân trung tâm.

► M là vị trí vân sáng: $d_2 - d_1 = k\lambda \Rightarrow x_s = k \frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2...)$

► M là vị trí vân tối: $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow x_t = (k + 0,5) \frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2...)$

✿ **Khoảng vân i** là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp nhau.

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}} \Rightarrow \begin{cases} x_s = ki \\ x_t = (k + \frac{1}{2})i = (2k + 1)\frac{i}{2} \end{cases}$$

- Vân sáng và vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là $\frac{i}{2}$.
- Giữa n vân sáng liên tiếp có $(n - 1)$ khoảng vân.
- **Ứng dụng:** đo bước sóng của ánh sáng.
- **Thí nghiệm Y-âng** chứng tỏ rằng hai chùm ánh sáng cũng có thể giao thoa được với nhau, nghĩa là ánh sáng có tính chất sóng.



BÀI TẬP GIAO THOA 1 ÁNH SẮC ĐƠN SẮC

Câu 1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

- A. là sóng siêu âm. B. có tính chất sóng. C. là sóng dọc. D. có tính chất hạt.

Câu 2. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

- A. khoảng vân giảm xuống. B. vị trí vân trung tâm thay đổi.
C. khoảng vân tăng lên. D. khoảng vân không thay đổi.

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S_1, S_2 đến M bằng

- A. nguyên lần bước sóng. B. nguyên lần nửa bước sóng.
C. nửa nguyên lần bước sóng. D. nửa bước sóng.

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng

- A. $\frac{\lambda}{4}$. B. λ . C. $\frac{\lambda}{2}$. D. 2λ .

Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$. Xét một điểm trên màn mà hiệu đường đi tới hai nguồn sáng là $0,75 \mu\text{m}$, tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng $\lambda_2 = 750 \text{ nm}$?

- A. Từ vân tối thành vân sáng. B. Từ vân sáng thành vân tối.
C. Đều cho vân sáng. D. Đều cho vân tối.

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 750 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 675 \text{ nm}$ và $\lambda_3 = 600 \text{ nm}$. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng $1,5 \mu\text{m}$ có vân sáng của bức xạ

- A. λ_2 và λ_3 . B. λ_3 . C. λ_1 . D. λ_2 .

Câu 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là $0,8 \text{ mm}$. Cho $c = 3.10^8 \text{ m/s}$. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

- A. $5,5.10^{14} \text{ Hz}$. B. $4,5.10^{14} \text{ Hz}$. C. $7,5.10^{14} \text{ Hz}$. D. $6,5.10^{14} \text{ Hz}$.

Câu 8. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

- A.** 1,5 mm. **B.** 0,3 mm. **C.** 1,2 mm. **D.** 0,9 mm.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

- A.** 600 nm. **B.** 720 nm. **C.** 480 nm. **D.** 500 nm.

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,6 \mu\text{m}$. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

- A.** 0,45 mm. **B.** 0,6 mm. **C.** 0,9 mm. **D.** 1,8 mm.

Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

- A.** $0,5 \mu\text{m}$. **B.** $0,7 \mu\text{m}$. **C.** $0,4 \mu\text{m}$. **D.** $0,6 \mu\text{m}$.

Câu 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Trên màn quan sát khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng

- A.** 1,2 m. **B.** 1,6 m. **C.** 1,4 m. **D.** 1,8 m.

Câu 13. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng

- A.** 1,0 mm. **B.** 0,5 mm. **C.** 1,5 mm. **D.** 0,75 mm.

Câu 14. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

- A.** $0,50 \cdot 10^{-6} \text{ m}$. **B.** $0,55 \cdot 10^{-6} \text{ m}$. **C.** $0,45 \cdot 10^{-6} \text{ m}$. **D.** $0,60 \cdot 10^{-6} \text{ m}$.

Câu 15. Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc trong một bể nước người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 1,2 mm. Biết chiết suất của nước bằng $\frac{4}{3}$.

Nếu rút hết nước trong bể thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

- A. 0,9 mm. B. 0,8 mm. C. 1,6 mm. D. 1,2 mm.

Câu 16. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,4 \mu\text{m}$, khoảng cách giữa hai khe là $0,5 \text{ mm}$, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m . Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

- A. 3,2 mm. B. 4,8 mm. C. 1,6 mm. D. 2,4 mm.

Câu 17. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,60 \mu\text{m}$. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2 m . Tại điểm M cách vân trung tâm $1,2 \text{ mm}$ là

- A. vân sáng bậc 3. B. vân tối thứ 3. C. vân sáng bậc 5. D. vân sáng bậc 4.

Câu 18. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,60 \mu\text{m}$. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2 m . Tại điểm N cách vân trung tâm $1,8 \text{ mm}$ là

- A. vân sáng bậc 4. B. vân tối thứ 4. C. vân tối thứ 5. D. vân sáng bậc 5.

Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn quan sát là i . Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là

- A. $5i$. B. $3i$. C. $4i$. D. $6i$.

Câu 20. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách giữa hai khe S_1 và S_2 , D là khoảng cách từ S_1S_2 đến màn; λ là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân tối thứ ba ở hai bên đối với vân sáng trung tâm bằng

- A. $\frac{9\lambda D}{2a}$. B. $\frac{7\lambda D}{2a}$. C. $\frac{5\lambda D}{2a}$. D. $\frac{11\lambda D}{2a}$.

Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm , khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m , ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,5 \mu\text{m}$. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là

- A. $0,5 \text{ mm}$. B. $0,75 \text{ mm}$. C. $1,25 \text{ mm}$. D. 2 mm .

Câu 22. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 540 \text{ nm}$ thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân $i_1 = 0,36 \text{ mm}$. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân

- A. $i_2 = 0,60 \text{ mm}$. B. $i_2 = 0,40 \text{ mm}$. C. $i_2 = 0,50 \text{ mm}$. D. $i_2 = 0,45 \text{ mm}$.

Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách hai khe là 5 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh 2 m. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng có bước sóng $0,58 \mu\text{m}$. Vị trí vân sáng bậc 3 trên màn ảnh có tọa độ là

- A. $\pm 0,696 \text{ mm}$. B. $\pm 0,812 \text{ mm}$. C. $0,696 \text{ mm}$. D. $0,812 \text{ mm}$.

Câu 24. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

- A. $0,48 \mu\text{m}$. B. $0,40 \mu\text{m}$. C. $0,60 \mu\text{m}$. D. $0,76 \mu\text{m}$.

Câu 25. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m. Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 cùng phía so với vân trung tâm là 4,5 mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là

- A. $\lambda = 0,4 \mu\text{m}$. B. $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$. C. $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$. D. $\lambda = 0,45 \mu\text{m}$.

Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Xét đoạn thẳng PQ trên màn quan sát với P, Q đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, tại P và Q là hai vân sáng. Biết khoảng cách PQ là 3 mm. Bước sóng do nguồn phát ra nhận giá trị

- A. $\lambda = 0,65 \mu\text{m}$. B. $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$. C. $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$. D. $\lambda = 0,45 \mu\text{m}$.

Câu 27. Trong thí nghiệm với khe Y-âng, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng $0,4 \mu\text{m}$ thì khoảng vân đo được là 0,2 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng $0,7 \mu\text{m}$ thì khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu?

- A. 0,3 mm. B. 0,35 mm. C. 0,4 mm. D. 0,45 mm.

Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_1 thì khoảng vân là i_1 . Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_2 thì khoảng vân là

- A. $i_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{i_1}$. B. $i_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} i_1$. C. $i_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} i_1$. D. $i_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} i_1$.

Câu 29. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Y-âng, ánh sáng đơn sắc có $\lambda = 0,42 \mu\text{m}$. Khi thay ánh sáng khác có bước sóng λ' thì khoảng vân tăng 1,5 lần. Bước sóng λ' là

- A. $0,42 \mu\text{m}$. B. $0,63 \mu\text{m}$. C. $0,55 \mu\text{m}$. D. $0,72 \mu\text{m}$.

Câu 30. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i . Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

- A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần.

Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ thì khoảng vân là i_1 . Nếu tăng khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp đôi đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ_2 thì khoảng vân là $i_2 = 3i_1$. Bước sóng λ_2 có giá trị

- A. $0,6 \mu\text{m}$. B. $0,5 \mu\text{m}$. C. $0,75 \mu\text{m}$. D. $0,56 \mu\text{m}$.

Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S_1, S_2 đến M có độ lớn bằng

- A. 2λ . B. $1,5\lambda$. C. 3λ . D. $2,5\lambda$.

Câu 33. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm , khoảng cách từ màn quan sát tới hai khe là 2 m . Giữa hai điểm M, N đối xứng nhau qua vân trung tâm có 13 vân sáng (M và N là 2 vân tối) và $MN = 3,9 \text{ mm}$. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

- A. 550 nm . B. 520 nm . C. 490 nm . D. 450 nm .

Câu 34. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm thì khoảng cách lớn nhất giữa vân tối thứ tư và vân sáng bậc năm bằng 5 mm . Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2 m . Khoảng cách giữa hai khe bằng

- A. $1,5 \text{ mm}$. B. $0,3 \text{ mm}$. C. $1,2 \text{ mm}$. D. $1,7 \text{ mm}$.

Câu 35. Trong thí nghiệm khe Y-âng về giao thoa, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm , trên màn quan sát cách hai khe $1,5 \text{ m}$ người ta quan sát thấy hệ vân giao thoa. Đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 có chiều dài là $3,5 \text{ mm}$. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

- A. $0,933 \mu\text{m}$. B. $0,467 \mu\text{m}$. C. $0,667 \mu\text{m}$. D. $0,519 \mu\text{m}$.

Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm , khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m . Trong khoảng rộng $12,5 \text{ mm}$ trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là

- A. $0,48 \mu\text{m}$. B. $0,52 \mu\text{m}$. C. $0,50 \mu\text{m}$. D. $0,46 \mu\text{m}$.

Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Trên bề mặt rộng $7,2 \text{ mm}$ của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm là $14,4 \text{ mm}$ là

- A. vân tối thứ 18. B. vân tối thứ 16. C. vân sáng bậc 18. D. vân sáng bậc 16.

Câu 38. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, $a = 1 \text{ mm}$, $D = 1 \text{ m}$. Biết hai điểm M, N trên màn quan sát cách nhau $3,6 \text{ mm}$ có 6 vân sáng và tại M, N là vân tối. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là

- A. 600 nm . B. 500 nm . C. 480 nm . D. 560 nm .

Câu 39. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe là $1,2 \text{ mm}$, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là 2 m . Người ta chiếu vào khe Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,6 \mu \text{ m}$. Xét tại hai điểm M và N trên màn có tọa độ lần lượt là 6 mm và $15,5 \text{ mm}$ là vị trí vân sáng hay vân tối?

- A. M sáng bậc 2; N tối thứ 16. B. M sáng bậc 6; N tối thứ 16.
C. M sáng bậc 2; N tối thứ 9. D. M tối 2; N tối thứ 9.

Câu 40. Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, một học sinh xác định được các kết quả: khoảng cách giữa hai khe là $1,00 \pm 0,01 \text{ (mm)}$, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là $100 \pm 1 \text{ (cm)}$ và khoảng vân trên màn là $0,50 \pm 0,01 \text{ (mm)}$. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng

- A. $0,60 \pm 0,02 \text{ (}\mu\text{m)}$. B. $0,50 \pm 0,02 \text{ (}\mu\text{m)}$. C. $0,60 \pm 0,01 \text{ (}\mu\text{m)}$. D. $0,50 \pm 0,01 \text{ (}\mu\text{m)}$.

Câu 41. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, trong đó $a = 0,35 \text{ mm}$; $D = 1 \text{ m}$ và $\lambda = 0,7 \mu \text{ m}$. M và N là hai điểm trên màn với $MN = 10 \text{ mm}$ và chính giữa chúng có vân sáng. Số vân sáng quan sát được từ M đến N là

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 42. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là $0,5 \text{ mm}$, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m . Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng $0,5 \mu \text{ m}$. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là

- A. 15. B. 17. C. 13. D. 11.

Câu 43. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là $1,2 \text{ mm}$. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và $4,5 \text{ mm}$, quan sát được

- A. 2 vân sáng và 2 vân tối. B. 3 vân sáng và 2 vân tối.
C. 2 vân sáng và 3 vân tối. D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

Câu 44. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,6 \mu \text{ m}$, khoảng cách giữa hai khe là $0,5 \text{ mm}$, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là $1,5 \text{ m}$. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là $6,84 \text{ mm}$ và $4,64 \text{ mm}$. Số vân sáng trong khoảng MN là

A. 6.

B. 3.

C. 8.

D. 2.

Câu 45. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, hai khe cách nhau 2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2 m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$. Cho M và N là hai điểm nằm trong trường giao thoa, chúng nằm khác phía nhau so với vân chính giữa, có $OM = 12,3 \text{ mm}$, $ON = 5,2 \text{ mm}$. Số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN là

A. 35 vân sáng, 35 vân tối.

B. 36 vân sáng, 36 vân tối.

C. 35 vân sáng, 36 vân tối.

D. 36 vân sáng, 35 vân tối.

Câu 46. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc trên màn chỉ quan sát được 21 vạch sáng mà khoảng cách giữa hai vạch sáng đầu và cuối là 40 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân sáng trên màn. Số vân sáng trên đoạn MN là bao nhiêu? Biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 24 mm.

A. 40.

B. 41.

C. 12.

D. 13.

Câu 47. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai điểm M và N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân sáng bậc 4. Dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe. So với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi

A. 6 vân.

B. 7 vân.

C. 2 vân.

D. 4 vân.

Câu 48. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó, tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất $\frac{4}{3}$ đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Khoảng cách giữa hai khe lúc này bằng

A. 0,9 mm.

B. 1,6 mm.

C. 1,2 mm.

D. 0,6 mm.

Câu 49. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng

A. $0,60 \mu\text{m}$.

B. $0,50 \mu\text{m}$.

C. $0,45 \mu\text{m}$.

D. $0,55 \mu\text{m}$.

Câu 50. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, màn quan sát cách mặt phẳng hai

khe một khoảng không đổi D , khoảng cách giữa hai khe S_1S_2 là a có thể thay đổi (S_1 và S_2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S_1S_2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc $3k$. Giá trị k là

A. 3.**B. 4.****C. 1.****D. 2.**



BÀI TẬP GIAO THOA 2 ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là $i_1 = 2,4 \text{ mm}$ và $i_2 = 1,6 \text{ mm}$. Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng trùng nhau là

- A. 9,6 mm. B. 3,2 mm. C. 1,6 mm. D. 4,8 mm.

Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

- A. 9,9 mm. B. 19,8 mm. C. 29,7 mm. D. 4,9 mm.

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,6 \mu\text{m}$ và λ_2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ_2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ_1 . Bước sóng λ_2 là

- A. $0,4 \mu\text{m}$. B. $0,5 \mu\text{m}$. C. $0,48 \mu\text{m}$. D. $0,64 \mu\text{m}$.

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ_1 và λ_2 . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ_1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ_2 . Tỷ số $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ bằng

- A. $\frac{6}{5}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{5}{6}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: $\lambda_1 = 0,64 \mu\text{m}$ (đỏ), $\lambda_2 = 0,48 \mu\text{m}$ (lam). Trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là

- A. 6 vân đỏ, 4 vân lam. B. 9 vân đỏ, 7 vân lam.
C. 4 vân đỏ, 6 vân lam. D. 7 vân đỏ, 9 vân lam.

Câu 6. Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm giao thoa gồm 2 ánh sáng đơn sắc ánh sáng lục có bước sóng $\lambda_1 = 0,50 \mu\text{m}$ và ánh sáng đỏ có bước sóng $\lambda_2 = 0,75 \mu\text{m}$. Vân sáng lục và vân sáng đỏ trùng nhau lần thứ nhất (kể từ vân sáng trung tâm) ứng với vân sáng đỏ bậc

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ_1 và λ_2 ($\lambda_2 > \lambda_1$), khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm,

khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ_1 trùng với vân sáng bậc k của bức xạ λ_2 và cách vân trung tâm 6 mm. Giá trị k và λ_2 là

- A. k = 2 và $\lambda_2 = 0,75 \mu\text{m}$.
 B. k = 2 và $\lambda_2 = 0,42 \mu\text{m}$.
 C. k = 1 và $\lambda_2 = 0,48 \mu\text{m}$.
 D. k = 1 và $\lambda_2 = 0,38 \mu\text{m}$.

Câu 8. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau 1 mm và cách màn quan sát 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai thành phần đơn sắc đỏ và lục có bước sóng lần lượt là 750 nm và 550 nm. Biết rằng khi hai vân sáng của hai ánh sáng đơn sắc chồng chập lên nhau sẽ cho vân màu vàng. Hai điểm M và N nằm hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 17 mm và 34 mm. Trên đoạn MN, số vân màu vàng quan sát được là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 0,4 \mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở khác phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 14,2 mm và 5,3 mm. Số vân sáng có màu giống vân trung tâm trên đoạn MN (không tính vân trung tâm) là

- A. 15. B. 17. C. 13. D. 16.

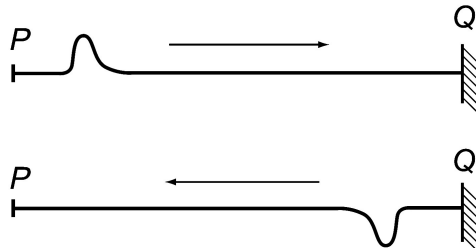
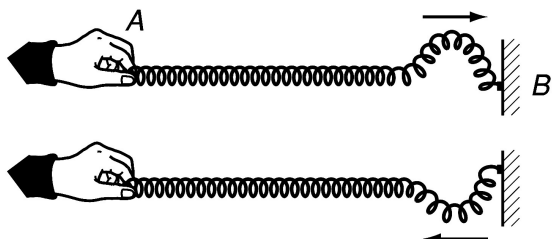
Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ và $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

BÀI 6

SÓNG DỪNG

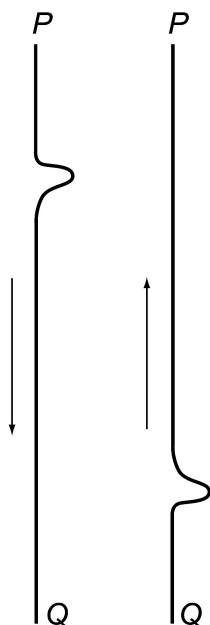
❁ Phản xạ của sóng trên vật cản cố định:



⇒ Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

► "Ngược pha" có nghĩa là nếu sóng tới là một đỉnh sóng (hướng lên), thì sóng phản xạ sẽ là một hõm sóng (hướng xuống), và ngược lại. Sóng bị đảo ngược hoàn toàn tại điểm phản xạ.

❁ Phản xạ của sóng trên vật cản tự do:



⇒ Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

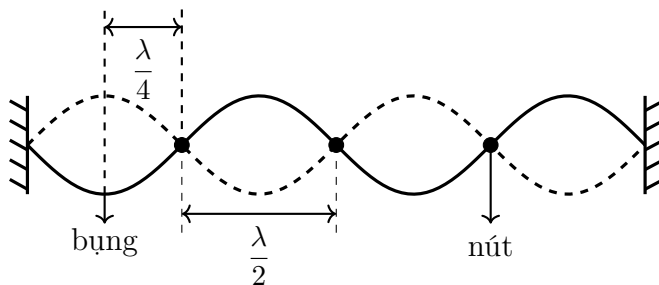
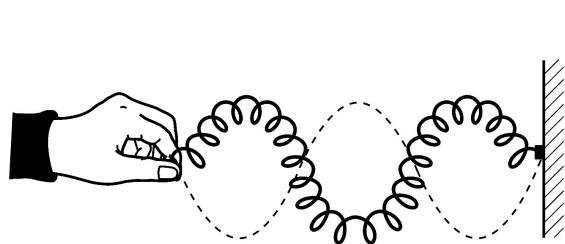
► "Cùng pha" có nghĩa là nếu sóng tới là một đỉnh sóng (hướng lên), thì sóng phản xạ cũng là một đỉnh sóng. Sóng không bị đảo ngược khi phản xạ.

- **Vật cản cố định:** sóng phản xạ **NGƯỢC PHA** (bị lật ngược).
- **Vật cản tự do:** sóng phản xạ **CÙNG PHA** (không bị lật ngược).

☀ Sóng dừng

- ▶ Là một trường hợp giao thoa sóng đặc biệt, xảy ra khi một sóng tới và sóng phản xạ của nó gặp nhau.
- ▶ Trên sợi dây lúc này xuất hiện các điểm luôn đứng yên gọi là nút sóng và các điểm dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.

☀ Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định



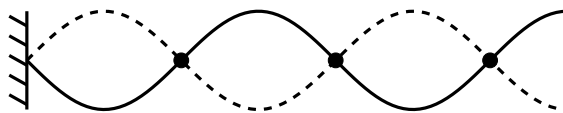
$$l = k \frac{\lambda}{2} \quad \text{với } k = 1, 2, 3, \dots \implies f = k \frac{v}{2l}$$

$\implies$ **Điều kiện** để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

- ▶ **Xét sóng âm:** $\begin{cases} \text{Khi } k = 1 : f_1 = \frac{v}{2l} \text{ được gọi là họa âm bậc 1 (âm cơ bản)} \\ f_k = k f_1 \text{ được gọi là họa âm bậc } k \end{cases}$

- Trường hợp hai đầu cố định thường gặp ở một số nhạc cụ như đàn guitar, đàn tranh, đàn bầu,... các nhạc cụ này đồng thời phát ra âm cơ bản và các họa âm.

✿ Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do



$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots \implies f = n \frac{v}{4l} \quad \text{với } n = 1, 3, 5, \dots$$

$\implies$ **Điều kiện** để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần $\frac{\lambda}{4}$.

► **Xét sóng âm:** $\left\{ \begin{array}{l} \text{Khi } n = 1 : f_1 = \frac{v}{4l} \text{ được gọi là họa âm bậc 1 (âm cơ bản)} \\ f_n = n f_1 \text{ được gọi là họa âm bậc } n \end{array} \right.$

- Một điểm rất đặc biệt của trường hợp này là chỉ có các họa âm bậc lẻ.
- Trường hợp này thường gặp ở các nhạc cụ hơi như sáo, kèn tạo ra là sự tổng hợp của âm cơ bản và các họa âm bậc lẻ, tạo nên âm sắc đặc trưng riêng biệt cho chúng.

✿ **Nhớ:**

- Sóng dừng được tạo thành do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ.
- Nút trong một hệ sóng dừng là điểm mà tại đó dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ có biên độ cực tiểu (hoặc bằng không, nếu sóng phản xạ có biên độ bằng sóng tới).
- Bụng trong hệ sóng dừng là điểm mà tại đó dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ có biên độ cực đại.
- Tất cả các điểm nằm trong cùng một bó sóng (vùng giữa hai nút liên tiếp) luôn dao động cùng pha với nhau. Chúng cùng đi lên, cùng đi xuống và cùng qua vị trí cân bằng, chỉ khác nhau về biên độ.
- Các điểm thuộc hai bó sóng kề nhau (ngăn cách bởi một nút) luôn dao động ngược pha nhau. Khi bó này đi lên thì bó kia đi xuống và ngược lại.
- Trong sóng dừng, năng lượng không được truyền đi mà bị giới hạn trong từng bó sóng. Do đó, người ta nói rằng trong sóng dừng không có sự lan truyền pha dao động.
- Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng (tức là tất cả các phần tử đều đi qua vị trí cân bằng) là nửa chu kỳ.
- Trong hiện tượng truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số dòng điện là f thì tần số dao động của dây là $2f$.



BÀI TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. Trên dây có sóng dừng với bước sóng là λ khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là

- A. $\frac{\lambda}{2}$. B. 2λ . C. $\frac{\lambda}{4}$. D. λ .

Câu 2. Trên một sợi dây đàn hồi có dạng sóng dừng, khoảng cách từ một nút sóng đến một bụng kề nó bằng

- A. hai bước sóng. B. một phần tư bước sóng.
C. một bước sóng. D. một bước sóng.

Câu 3. Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi, tần số của sóng là

- A. $\frac{v}{l}$. B. $\frac{v}{2l}$. C. $\frac{2v}{l}$. D. $\frac{v}{4l}$.

Câu 4. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì

- A. khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kỳ sóng.
B. khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liên kề là một nửa bước sóng.
C. tất cả các phần tử trên dây đều đứng yên.
D. hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút luôn dao động cùng pha.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động.
B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.
C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.
D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.

Câu 6. Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ trên sợi dây luôn ngược pha với sóng tới tại

- A. mọi điểm trên dây. B. trung điểm sợi dây.
C. điểm bụng. D. điểm phản xạ.

Câu 7. Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng?

- A. Điểm bụng là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ cùng pha.
B. Điểm nút là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ ngược pha.

- C. Trong sóng dừng có sự truyền pha từ điểm này sang điểm khác.
- D. Các điểm nằm trên một bụng thì dao động cùng pha.

Câu 8. Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới tại điểm cố định sẽ không cùng

- A. tần số.
- B. tốc độ.
- C. bước sóng.
- D. pha ban đầu.

Câu 9. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa ba bụng liên tiếp bằng

- A. một số nguyên lần bước sóng.
- B. một nửa bước sóng.
- C. một bước sóng.
- D. một phần tư bước sóng.

Câu 10. Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.
- B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
- C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới..
- D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 11. Chọn phát biểu sai. Trong sóng dừng?

- A. Vị trí các nút luôn cách đầu cố định những khoảng bằng số nguyên lần nửa bước sóng.
- B. Vị trí các bụng luôn cách đầu cố định những khoảng bằng số nguyên lẻ lần một phần tư bước sóng.
- C. Hai điểm đối xứng qua nút luôn dao động cùng pha.
- D. Hai điểm đối xứng bụng luôn dao động cùng pha.

Câu 12. Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng?

- A. Ứng dụng của sóng dừng là đo tốc độ truyền sóng.
- B. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kì.
- C. Khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là một phần tư bước sóng.
- D. Biên độ của bụng là $2a$, bề rộng của bụng là $4a$ nếu sóng tới có biên độ là a .

Câu 13. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì

- A. nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động.
- B. trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.
- C. trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.
- D. tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.

Câu 14. Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

- A. Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên.
- B. Trên dây có những bụng sóng xen kẽ với nút sóng.

- C. Tất cả các phần tử trên dây đều dao động với biên độ cực đại.
- D. Tất cả các phần tử trên dây đều chuyển động với cùng tốc độ.

Câu 15. Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định khi

- A. chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng.
- B. bước sóng gấp ba chiều dài của dây.
- C. chiều dài của dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.
- D. chiều dài của dây bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu 16. Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định với bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây có thể nhận giá trị nào sau đây?

- A. $l = \frac{\lambda}{2}$.
- B. $l = \frac{\lambda}{3}$.
- C. $l = \frac{\lambda}{4}$.
- D. $l = \lambda^2$.

Câu 17. Xét sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi rất dài có bước sóng λ , tại A một bụng sóng và tại B một nút sóng. Quan sát cho thấy giữa hai điểm A và B còn có thêm hai nút khác nữa. Khoảng cách AB bằng

- A. λ .
- B. $1,75\lambda$.
- C. $1,25\lambda$.
- D. $0,75\lambda$.

Câu 18. Khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nửa bước sóng.
- B. Là hiện tượng giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ.
- C. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là một bước sóng.
- D. Khoảng cách từ một nút đến bụng liền kề bằng $0,25$ bước sóng.

Câu 19. Điều kiện để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do là

- A. chiều dài sợi dây bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
- B. chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.
- C. chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần bước sóng.
- D. chiều dài sợi dây bằng một số lẻ lần một nửa bước sóng.

Câu 20. Chọn câu sai. Khi sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định thì quan hệ về trạng thái dao động của hai điểm trên dây có thể là

- A. hai điểm dao động vuông pha.
- B. hai điểm cùng đứng yên.
- C. hai điểm dao động cùng pha.
- D. hai điểm dao động ngược pha.



BÀI TẬP TÍNH TOÁN

Câu 1. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng kể cả hai đầu dây. Bước sóng truyền trên dây là

- A. 1 m. B. 1,5 m. C. 0,5 m. D. 2 m.

Câu 2. Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có tần số $f = 50$ Hz. Khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 30 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 15 m/s. B. 10 m/s. C. 5 m/s. D. 20 m/s.

Câu 3. Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số $f = 50$ Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 15 m/s. B. 28 m/s. C. 25 m/s. D. 20 m/s.

Câu 4. Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz. Người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên, vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 60 m/s. B. 80 m/s. C. 40 m/s. D. 100 m/s.

Câu 5. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 20 m/s. B. 600 m/s. C. 60 m/s. D. 10 m/s.

Câu 6. Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f . Dây dài 2 m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20 m/s. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là

- A. 5 Hz. B. 20 Hz. C. 100 Hz. D. 25 Hz.

Câu 7. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 15 m/s. B. 30 m/s. C. 20 m/s. D. 25 m/s.

Câu 8. Trên một sợi dây đàn hồi 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ truyền sóng 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 9. Dây AB = 90 cm có đầu A cố định, đầu B tự do. Khi tần số trên dây là 10 Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng. Khoảng cách từ A đến nút thứ 7 bằng

- A. 0,84 m. B. 0,72 m. C. 1,68 m. D. 0,8 m.

Câu 10. Trên dây AB dài 2 m có sóng dừng với hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút sóng), đầu B cố định, vận tốc sóng trên dây là 200 m/s. Tần số dao động của nguồn là

- A. 200 Hz. B. 50 Hz. C. 100 Hz. D. 25 Hz.

Câu 11. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang. Đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

- A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng. C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng.

Câu 12. Một dây AB dài 21 cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s đầu A dao động với tần số 100 Hz. Trên dây có sóng dừng hay không và số bụng sóng khi đó là

- A. có, 10 bụng sóng. B. có, 11 bụng sóng. C. không. D. có, 25 bụng sóng.

Câu 13. Một sợi dây AB căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 25 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s. Tổng số bụng sóng và nút sóng trên dây là 27. Chiều dài của dây bằng

- A. 0,312 cm. B. 3,12 m. C. 31,2 cm. D. 0,336 m.

Câu 14. Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có

- A. 5 nút và 4 bụng. B. 4 nút và 4 bụng. C. 8 nút và 8 bụng. D. 9 nút và 8 bụng.

Câu 15. Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Trên dây có

- A. 6 nút sóng và 6 bụng sóng. B. 7 nút sóng và 6 bụng sóng.
C. 7 nút sóng và 7 bụng sóng. D. 6 nút sóng và 7 bụng sóng.

Câu 16. Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25 cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1 cm?

- A. 10 điểm. B. 9 điểm. C. 6 điểm. D. 5 điểm.

Câu 17. Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng

- A. 1 m. B. 2 m. C. 4 m. D. 0,5 m.

Câu 18. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có

6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là

- A. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz.

Câu 19. Khi có sóng dừng trên dây AB với tần số dao động là 27 Hz thì thấy trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định A, B). Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là

- A. 67,5 Hz. B. 135 Hz. C. 10,8 Hz. D. 76,5 Hz.

Câu 20. Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 3 nút sóng (không tính hai nút ở A và B). Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là

- A. 10 Hz. B. 12 Hz. C. 40 Hz. D. 50 Hz.

Câu 21. Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng

- A. 23 Hz. B. 18 Hz. C. 25 Hz. D. 20 Hz.

Câu 22. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định chiều dài sợi dây là 1 m, nếu tăng tần số f thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 6 m/s. B. 24 m/s. C. 12 m/s. D. 18 m/s.

Câu 23. Một nam châm có dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60 cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây?

- A. 60 m/s. B. 60 cm/s. C. 6 m/s. D. 6 cm/s.

Câu 24. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 7,5 m/s. B. 300 m/s. C. 225 m/s. D. 75 m/s.

Câu 25. Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 16 m/s. B. 4 m/s. C. 12 m/s. D. 8 m/s.

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 001

Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026

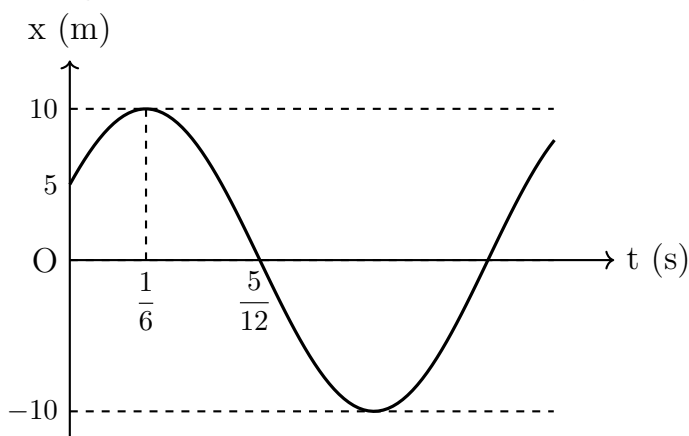
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 001

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ bên dưới. Chu kỳ dao động là

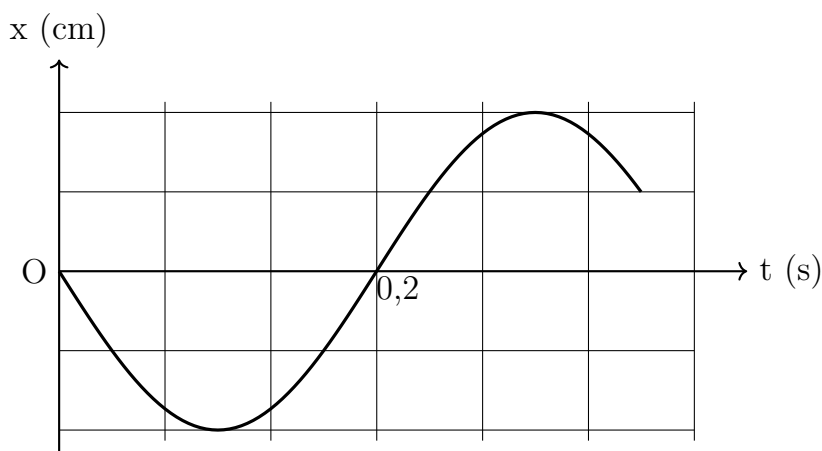


- A. 1 s. B. $\frac{5}{6}$ s. C. 0,5 s. D. $\frac{5}{3}$ s.

Câu 2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

- A. đơn sắc. B. kết hợp.
C. cùng màu sắc. D. cùng cường độ sáng.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là



- A. 10 rad/s. B. 10π rad/s. C. 5π rad/s. D. 5 rad/s.

Câu 4. Một con lắc gồm một lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi vật có vận tốc thì động năng của con lắc là

A. $W_d = mv^2$. B. $W_d = \frac{1}{2}mv^2$. C. $W_d = \frac{1}{2}m^2v$. D. $W_d = m^2v$.

Câu 5. Người ta gây một dao động ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với biên độ $A = 3 \text{ cm}$ và chu kỳ $T = 1,8 \text{ s}$. Sau 3 giây chuyển động truyền được 15 m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây là

A. 9 m. B. 6,4 m. C. 4,5 m. D. 3,2 m.

Câu 6. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa?

- A. Động năng tăng và thế năng giảm khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên.
- B. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
- C. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên.
- D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng.

Câu 7. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha A và B. Những điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ

- A. dao động với biên độ lớn nhất.
- B. dao động với biên độ bé nhất.
- C. đứng yên không dao động.
- D. dao động với biên độ bất kỳ.

Câu 8. Một sóng cơ có tần số f , truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ . Công thức đúng là

A. $v = \lambda f$. B. $v = \frac{f}{\lambda}$. C. $v = \frac{\lambda}{f}$. D. $v = 2\pi f \lambda$.

Câu 9. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng không đổi là

- A. tần số sóng.
- B. tốc độ truyền sóng.
- C. biên độ của sóng.
- D. bước sóng.

Câu 10. Một sóng cơ tần số 50 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 1 cm.

Câu 11. Sóng cơ không truyền được trong môi trường

- A. chân không.
- B. sắt.
- C. không khí.
- D. nước.

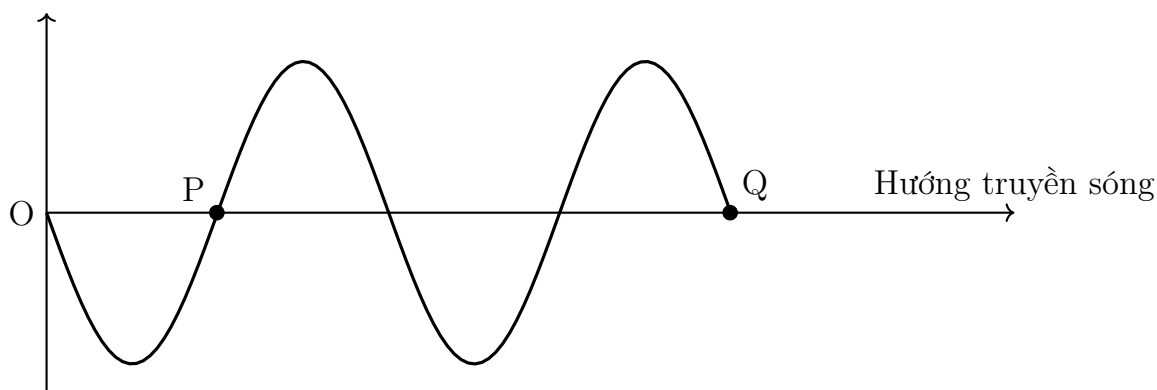
Câu 12. Trên mặt nước, một người quan sát thấy một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36 s, khoảng cách hai đỉnh sóng gần nhau nhất là 10 m. Vận tốc truyền sóng là

A. 2,7 m/s. B. 1,4 m/s. C. 5 m/s. D. 2,5 m/s.

Câu 13. Vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

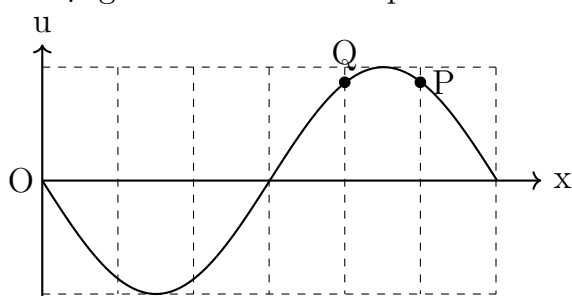
- A. hướng ra xa vị trí cân bằng. B. cùng hướng chuyển động.
C. hướng về vị trí cân bằng. D. ngược hướng chuyển động.

Câu 14. Hình bên biểu diễn một sóng ngang đang truyền về phía phải. P và Q là 2 phần tử thuộc môi trường sóng truyền qua. P và Q chuyển động như thế nào ngay tại thời điểm đó?



- A. Cả hai chuyển động về phía phải. B. P chuyển động xuống còn Q thì lên.
C. P chuyển động lên còn Q thì xuống. D. Cả hai đang dừng lại.

Câu 15. Trên một dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương trục Ox. Tại thời điểm t, một đoạn của sợi dây có dạng như hình vẽ. Hai phần tử P và Q dao động lệch pha



- A. $\frac{\pi}{6}$ rad. B. π rad. C. 2π rad. D. $\frac{\pi}{3}$ rad.

Câu 16. Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau, cách nhau $AB = 8$ cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2 cm. Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là

- A. 11. B. 12. C. 13. D. 14.

Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa khe Young có khoảng vân là i . Khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng thứ 7 ở cùng một bên vân trung tâm là

- A. $3i$. B. $4i$. C. $5i$. D. $6i$.

Câu 18. Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng từ giữa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$. Tại điểm M cách vân trung tâm 9 mm ta có

- A. vân tối thứ 4. B. vân sáng thứ 5. C. vân tối thứ 5. D. vân sáng thứ 4.

»» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình: $u = 10 \cos(2\pi t + 0,01\pi x)$. Trong đó u và x được tính bằng cm và t được tính bằng s.

- a) Chu kì dao động là 1 s.
- b) Bước sóng có giá trị là 1,2 m.
- c) Tại điểm có $x = 50$ cm vào điểm $t = 4$ s có li độ $u = 0$ cm.
- d) Tại điểm có $x = 50$ cm vào điểm $t = 5$ s có li độ $u = 10$ cm.

Câu 2. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Một sóng hình sin được mô tả như hình.

- a) Bước sóng có giá trị bằng 25 cm.
- b) Tốc độ truyền sóng bằng 50 cm/s nếu chu kì dao động bằng 2 s.
- c) Nếu tần số tăng lên 5 Hz và tốc độ truyền sóng không đổi thì bước sóng có giá trị bằng 10 cm.
- d) Nếu tần số không đổi và tốc độ tăng gấp hai lần thì bước sóng có giá trị bằng 100 cm.

Câu 3. Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

- a) Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên.
- b) Trên dây có những bụng sóng xen kẽ với nút sóng.
- c) Tất cả các phần tử trên dây đều dao động với biên độ cực đại.
- d) Tất cả các phần tử trên dây đều chuyển động với cùng tốc độ.

Câu 4. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình $u = 2 \cos 16\pi t$ (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- a) Bước sóng bằng 1,5 cm.
- b) Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là 21.
- c) Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng 0,75 cm.
- d) Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực tiểu là 20.

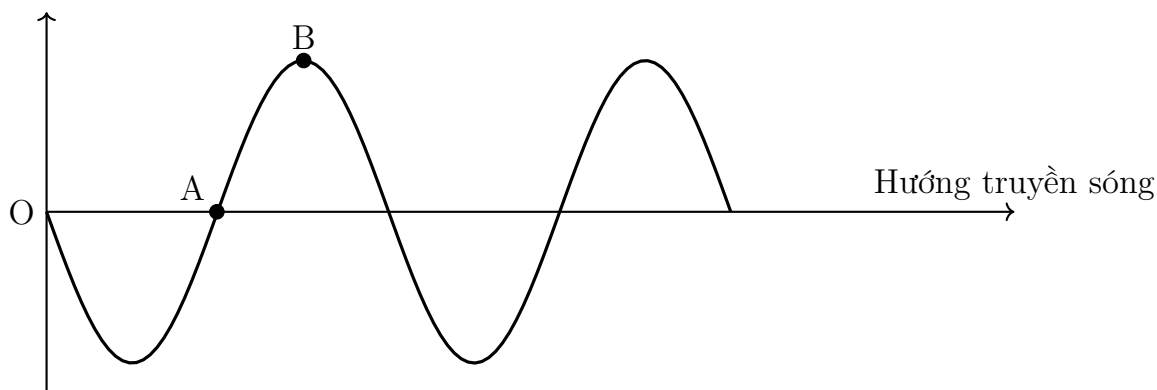
»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng $3/4$ lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn bằng bao nhiêu centimet?

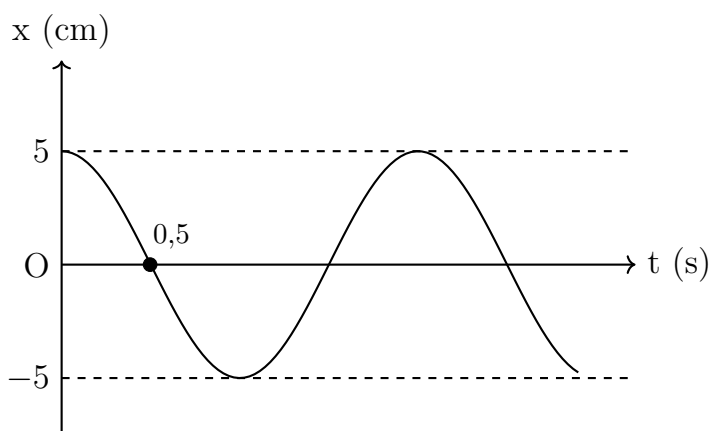
Câu 2. Một dây đàn dài 0,6 m, hai đầu cố định dao động với tần số 50 Hz, có một bụng độc nhất ở giữa dây. Tính bước sóng trên dây (theo đơn vị mét).

Câu 3. Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng là ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$, người ta đo khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 24 mm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn bằng bao nhiêu mét?

Câu 4. Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số $f = 20 \text{ Hz}$, tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của B là 20 cm. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu (đơn vị mét/giây)?



Câu 5. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Tính tốc độ cực đại của vật (đơn vị centimet/giây, lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).



Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp O_1 và O_2 dao động cùng pha với cùng tần số $f = 15 \text{ Hz}$. Tại điểm M cách hai nguồn những khoảng $d_1 = 23 \text{ cm}$ và $d_2 = 26,2 \text{ cm}$ sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trực của O_1O_2 còn một đường cực đại giao thoa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu centimet/giây?

----- **HẾT** -----

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 002

Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 002

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức

A. $i = \frac{\lambda a}{D}$. B. $i = \frac{\lambda D}{a}$. C. $i = \frac{aD}{\lambda}$. D. $i = \frac{a}{\lambda D}$.

Câu 2. Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là

A. λ . B. 2λ . C. $\frac{\lambda}{2}$. D. $\frac{\lambda}{4}$.

Câu 3. Một sợi dây mềm, căng ngang, chiều dài l , có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 3 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Sóng truyền trên dây có bước sóng là 60 cm. Giá trị của l là

A. 60 cm. B. 90 cm. C. 120 cm. D. 30 cm.

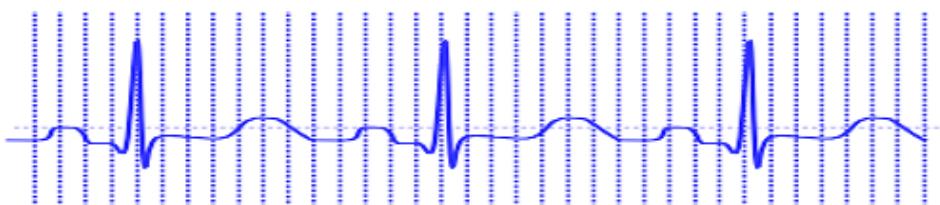
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

- A. Sóng điện từ là sóng dọc, truyền được trong chân không.
- B. Sóng điện từ là sóng ngang, truyền được trong chân không.
- C. Sóng điện từ là sóng dọc, không truyền được trong chân không.
- D. Sóng điện từ là sóng ngang, không truyền được trong chân không.

Câu 5. Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số $f = 50$ Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. $v = 15$ m/s. B. $v = 28$ m/s. C. $v = 25$ m/s. D. $v = 20$ m/s.

Câu 6. Điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Điện tâm đồ được sử dụng trong y học để phát hiện những bệnh về tim như suy tim, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim. Một bệnh nhân có điện tâm đồ như hình vẽ bên, biết chiều rộng của mỗi ô nằm ngang là 0,046 s. Số nhịp tim trung bình trong 1 phút (nhịp tim) gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 105.

B. 109.

C. 95.

D. 112.

Câu 7. Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì cần tăng hay giảm tần số bao nhiêu Hz?

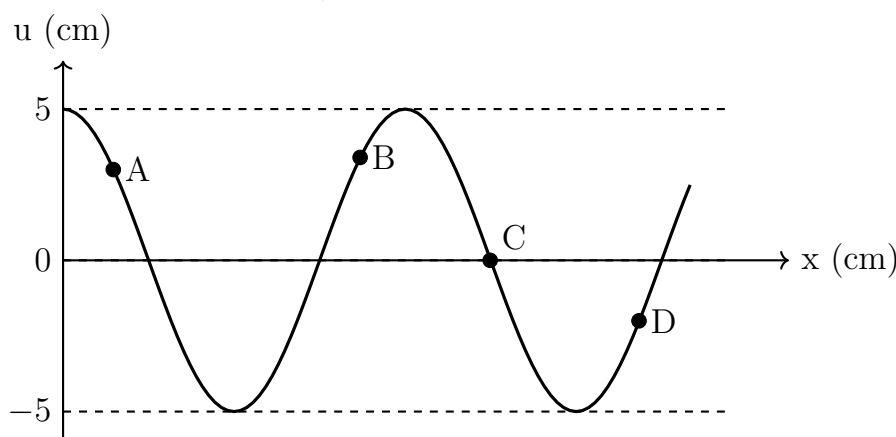
A. giảm 2 Hz.

B. tăng 2 Hz.

C. giảm 4 Hz.

D. không đổi.

Câu 8. Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ, ngay sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D là



A. Điểm A và C đi xuống còn điểm B và D đi lên.

B. Điểm B và C đi xuống còn A và D đi lên.

C. Điểm C và D đi xuống còn A và B đi lên.

D. Điểm A và C đi lên còn điểm B và D đi xuống.

Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với nguồn là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe là $a = 1 \text{ mm}$. Người ta thấy khoảng vân tăng thêm $0,3 \text{ mm}$ khi dời màn ra xa hai khe đoạn $0,5 \text{ m}$. Giá trị của bước sóng λ bằng

A. $0,65 \mu\text{m}$.

B. $0,45 \mu\text{m}$.

C. $0,6 \mu\text{m}$.

D. $0,5 \mu\text{m}$.

Câu 10. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình $x = 10 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

A. 0,5 s.

B. 1,50 s.

C. 0,25 s.

D. 1,00 s.

Câu 11. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

A. bình phương biên độ dao động.

B. li độ của dao động.

C. biên độ dao động.

D. chu kỳ dao động.

Câu 12. Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 300 m/s và có bước sóng $0,25 \text{ m}$. Tần số của sóng là

- A. 440 Hz. B. 75 Hz. C. 50 Hz. D. 1200 Hz.

Câu 13. Sóng cơ

- A. chỉ truyền được trong chất rắn.
B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả trong chân không.
D. không truyền được trong chất rắn.

Câu 14. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

- A. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm. B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
C. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng. D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.

Câu 15. Chọn câu phát biểu đúng.

- A. Sóng điện từ cũng mang năng lượng.
B. Sóng điện từ chỉ truyền trong môi trường vật chất.
C. Trong không khí, sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang.
D. Sóng điện từ chỉ dùng để truyền tải thông tin liên lạc trong môi trường không khí hoặc chân không.

Câu 16. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

- A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
B. cùng tần số, cùng phương.
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 17. Thực hiện giao thoa sóng mặt nước với 2 nguồn A, B cùng pha, cùng bước sóng $\lambda = 15$ cm thì điểm M cách A một khoảng 50 cm và cách B một khoảng 20 cm thuộc vân

- A. cực đại bậc 2. B. cực tiểu thứ 2. C. cực tiểu thứ 3. D. cực đại bậc 3.

Câu 18. Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

- A. $2k\lambda$ với $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$ B. $(2k + 1)\lambda$ với $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$
C. $k\lambda$ với $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$ D. $(k + 0,5)\lambda$ với $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$

»» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- a) Biên độ sóng là độ lệch lớn nhất của phần tử sóng khỏi vị trí cân bằng.
- b) Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng.
- c) Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường thì những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng sẽ dao động ngược pha.
- d) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

Câu 2. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi.
- b) Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
- c) Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.
- d) Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất.

Câu 3. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Một người quan sát trên mặt biển thấy khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp bằng 12 m và có 9 ngọn sóng truyền qua trước mắt trong 5 s.

- a) Bước sóng có giá trị bằng 3m.
- b) Chu kì dao động có giá trị bằng 0,625s.
- c) Tốc độ truyền sóng trên mặt biển bằng 4,8 m/s.
- d) Tốc độ dao động của các phần tử sóng bằng 4,8 m/s.

Câu 4. Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Phát biểu sau đây đúng hay sai.

- a) Bước sóng trên dây là 50 cm.
- b) Vận tốc sóng là 20 Hz.
- c) Hai bụng sóng cách nhau 25 cm.
- d) Chu kỳ sóng trên dây là 20 s.

»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng là 100 g, dao động điều hoà với chu kì là 2 s, năng lượng dao động $W = 2.10^{-4}$ J. Lấy $\pi^2 = 10$. Khi vật có li độ $x = 1$ cm thì nó có vận tốc bao nhiêu (tính theo đơn vị m/s)?

Câu 2. Sóng cơ truyền với tốc độ là 340 m/s trong một môi trường. Biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85 m. Tìm tần số sóng.

Câu 3. Trong hiện tượng sóng dừng với 1 đầu cố định, 1 đầu tự do. Vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m/s. Khi tần số sóng là $f = 20$ Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 2 bó sóng nguyên. Muốn trên dây có 7 bó sóng nguyên thì tần số sóng phải tăng hay giảm bao nhiêu Hz?

Câu 4. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình sóng là $u = 5 \cos(2\pi t - 0,04\pi x)$ (cm), trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng giây. Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng đường truyền sóng là $\frac{\pi}{4}$ rad thì khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu cm?

Câu 5. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N cách nhau 2 cm, người ta đếm được có 10 vân tối và thấy M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm bằng bao nhiêu μm ?

Câu 6. Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 16 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng là 3 cm. Ở mặt nước, có bao nhiêu điểm trên đường thẳng qua A, vuông góc với AB mà phần tử nước ở đó dao động với biên độ cực đại.

— — — — — **HẾT** — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 003

Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 003

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một sóng điện từ có tần số $f = 6 \text{ MHz}$. Bước sóng của sóng điện từ đó là

- A. 25 m. B. 60 m. C. 50 m. D. 100 m.

Câu 2. Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn lần lượt 30 cm và 25 cm lệch pha nhau một góc là

- A. $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$. B. $\pi \text{ rad}$. C. $2\pi \text{ rad}$. D. $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kỳ T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

- A. $\frac{T}{4}$. B. $\frac{T}{8}$. C. $\frac{T}{6}$. D. $\frac{T}{12}$.

Câu 4. Ứng với pha dao động $\frac{3\pi}{5}$, một vật nhỏ dao động điều hòa có li độ $-3,09 \text{ cm}$. Biên độ của dao động có giá trị

- A. 10 cm. B. 8 cm. C. 6 cm. D. 15 cm.

Câu 5. Chọn câu sai.

- A. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.
B. Nơi nào có hai sóng thì nơi đó có giao thoa.
C. Sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp.
D. Nơi nào có giao thoa thì nơi đó có sóng.

Câu 6. Câu chuyện về một giọng hát opera cao và khỏe có thể làm vỡ cái cốc uống rượu có thể giải thích do hiện tượng

- A. phản xạ sóng. B. giao thoa sóng.
C. cộng hưởng sóng cơ. D. sóng dừng.

Câu 7. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình $x = 4 \cos 10t$ (x tính bằng cm; t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là

- A. 8 mJ. B. 64 mJ. C. 16 mJ. D. 128 mJ.

Câu 8. Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động

- A. điều hòa. B. tự do. C. tắt dần. D. cưỡng bức.

Câu 9. Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình $u = A \cos(2t - 0,02x)$; (trong đó x , u được đo bằng cm và t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng là

- A. 100 m/s. B. 50 cm/s. C. 200 cm/s. D. 1 m/s.

Câu 10. Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 8 cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là

- A. 8 cm. B. 16 cm. C. 2 cm. D. 4 cm.

Câu 11. Sóng dọc là sóng mà các phần tử môi trường dao động có phương

- A. thẳng đứng. B. vuông góc với phương truyền sóng.
C. trùng với phương truyền sóng. D. nằm ngang.

Câu 12. Một nguồn âm phát sóng hình cầu có công suất 1 W, giả sử năng lượng phát ra được bảo toàn. Cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm 250 m là

- A. $0,318 \text{ mW/m}^2$. B. $1,27 \text{ } \mu\text{W/m}^2$. C. $39,7 \text{ mW/m}^2$. D. 13 mW/m^2 .

Câu 13. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 10 ngọn sóng qua trước mặt trong 18 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

- A. 11 m/s. B. 4 m/s. C. 2 m/s. D. 1 m/s.

Câu 14. Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là

- A. 8 cm. B. 6 cm. C. 11 cm. D. 23 cm.

Câu 15. Nhận xét nào dưới đây là đúng? Sóng điện từ là

- A. Chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.
B. Là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không.
C. Là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.
D. Là sóng dọc giống như sóng âm.

Câu 16. Tầng ôzôn là tấm "áo giáp" bảo vệ cho con người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng huỷ diệt của

- A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

- B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.
- C. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
- D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 17. Hai mũi nhọn S_1, S_2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số $f = 100$ Hz được đặt sao cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v = 0,8$ m/s. Gõ nhẹ cho cầu rung thì 2 điểm S_1, S_2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: $u = a \cos(2\pi ft)$ (cm). Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S_1, S_2 một khoảng $d = 8$ cm.

- A. $u_M = a \cos(200\pi t)$ (cm).
- B. $u_M = 2a \cos(200\pi t)$ (cm).
- C. $u_M = a \cos(200\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm).
- D. $u_M = 2a \cos(200\pi t - \frac{\pi}{3})$ (cm).

Câu 18. Một sợi dây dài 1,5 m, hai đầu cố định. Người ta điều chỉnh tần số để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất có thể để có sóng dừng trên dây là

- A. 0,75 m.
- B. 3 m.
- C. 1,5 m.
- D. 2 m.

»» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động.
- b) Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
- c) Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.
- d) Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 2. Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình $u = 28 \cos(20x - 2000t)$ (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây.

- a) Tần số góc có giá trị bằng 2000 rad/s.
- b) Tốc độ truyền sóng có giá trị bằng 100 m/s.
- c) Tốc độ dao động cực đại của các phần tử sóng bằng 560 cm/s.
- d) Tốc độ dao động cực đại của các phần tử sóng bằng 100 m/s.

Câu 3. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 5 cm trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp phát sóng ngang cùng tần số $f = 50$ Hz và cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong nước là 25 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hai điểm M, N nằm trên mặt nước với $S_1M = 14,75$ cm, $S_2M = 12,5$ cm và $S_1N = 11$ cm, $S_2N = 14$ cm.

- a) M dao động biên độ cực đại, N dao động biên độ cực tiểu.

- b) M, N dao động biên độ cực đại.
- c) M dao động biên độ cực tiểu, N dao động biên độ cực đại.
- d) M, N dao động biên độ cực tiểu.

Câu 4. Một người câu cá nhìn trên mặt hồ thấy một cái phao nhô lên 5 lần trong 16 s và khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2 m.

- a) Chu kì của sóng trên mặt hồ là 2 s.
- b) Tốc độ truyền sóng trên mặt hồ là 50 cm/s.
- c) Khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp là 3 m.
- d) Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 20 cm trên cùng một phương truyền là $\frac{\pi}{5}$ rad.

»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật có khối lượng $m = 0,2$ kg dao động điều hòa theo phương trình $x = 20 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm), t tính bằng giây. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Xác định thế năng của chất điểm vào thời điểm $t = 0$ (theo đơn vị Jun).

Câu 2. Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình: $u = 3 \cos(4\pi t - 0,02\pi x)$ (cm). Trong đó x được tính bằng cm và t được tính bằng s. Bước sóng của sóng truyền trên dây là bao nhiêu mét?

Câu 3. Khi khảo sát sóng dừng của một sóng âm có tần số 2000 Hz thì thấy giữa hai nút sóng cách nhau 34 cm có bốn vị trí bụng sóng. Xác định bước sóng của sóng âm này (tính theo đơn vị cm).

Câu 4. Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là $u_A = u_B = 2 \cos(20\pi t)$ (cm). Vận tốc truyền sóng là 3 m/s. Hãy xác định biên độ của sóng tại điểm N cách A 52,5 cm và cách B 60 cm (tính theo đơn vị centimet, và lấy 2 chữ số sau dấu phẩy).

Câu 5. Tại hai điểm A và B của tam giác ABC ở mặt nước phẳng lặng nằm ngang có hai nguồn kết hợp cùng biên độ và cùng pha với bước sóng 1,6 cm. Cho biết $AB = 13$ cm; $AC = 5,0$ cm; $BC = 12$ cm. Coi sóng mặt nước là sóng ngang và biên độ sóng không giảm khi lan truyền. Trong khoảng giữa C và đường trung trực của AB ở mặt nước có mấy vân giao thoa cực tiểu?

Câu 6. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Trên màn, M và N là hai vị trí của 2 vân sáng. Biết $MN = 7,7$ mm và khoảng cách giữa 2 vân tối xa nhau nhất trong khoảng MN là 6,6 mm. Tìm bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm trên (theo đơn vị μm).

— — — — — **HẾT** — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 004**Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026***(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)*

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 004

» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?

- A. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
- B. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.
- C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
- D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, sử dụng ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm là

- A. 0,6 mm.
- B. 0,7 mm.
- C. 0,4 mm.
- D. 0,5 mm.

Câu 3. Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 100 m/s.
- B. 60 m/s.
- C. 80 m/s.
- D. 40 m/s.

Câu 4. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tiếp bằng

- A. một bước sóng.
- B. một nửa bước sóng.
- C. một số nguyên lần bước sóng.
- D. một phần tư bước sóng.

Câu 5. Nguồn sóng kết hợp là các nguồn sóng có

- A. cùng biên độ.
- B. độ lệch pha không đổi theo thời gian.
- C. cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
- D. cùng tần số, cùng phương.

Câu 6. Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

- A. Sấy khô, sưởi ấm.

- B. Chiếu điện, chụp điện.
- C. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.
- D. Chữa bệnh ung thư.

Câu 7. Hiện tượng cộng hưởng cơ được đặc biệt lưu ý trong trường hợp nào sau đây?

- A. Thiết kế các công trình xây dựng ở những vùng thường có địa chấn.
- B. Chế tạo bộ phận giảm xóc của ô tô, xe máy.
- C. Chế tạo cửa đóng mở tự động.
- D. Chế tạo các thiết bị điện.

Câu 8. Trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng phương với phương trình $u_1 = 2 \cos(20\pi t)$ và $u_2 = 3 \cos(\omega t)$ cm. Hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra khi

- A. $\omega = 3 \text{ rad/s}$. B. $\omega = 10\pi \text{ rad/s}$. C. $\omega = 20\pi \text{ rad/s}$. D. $\omega = 2 \text{ rad/s}$.

Câu 9. Tầng ôzôn là tấm "áo giáp" bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

- A. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng mặt trời.
- B. tia hồng ngoại trong ánh sáng mặt trời.
- C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng mặt trời.
- D. tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời.

Câu 10. Trong thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí, một học sinh đo được bước sóng của sóng âm là $(82,5 \pm 1,0)$ (cm), tần số dao động của âm thoa là (400 ± 10) (Hz). Tốc độ truyền âm trong không khí tại nơi làm thí nghiệm là

- A. $(330 \pm 11) \text{ cm/s}$. B. $(330 \pm 12) \text{ cm/s}$.
C. $(330 \pm 11,25) \text{ m/s}$. D. $(330 \pm 12,25) \text{ m/s}$.

Câu 11. Trên mặt nước đủ rộng có một nguồn điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra một hệ sóng tròn đồng tâm O lan tỏa ra xung quanh. Thả một nút chai nhỏ nổi trên mặt nước nơi có sóng truyền qua thì nút chai

- A. sẽ dao động tại chỗ theo phương thẳng đứng.
- B. sẽ dịch chuyển lại gần nguồn O.
- C. sẽ bị sóng cuốn ra xa nguồn O.
- D. sẽ dao động theo phương nằm ngang.

Câu 12. Sóng có năng lượng E truyền qua diện tích S đặt vuông góc với phương truyền sóng trong thời gian t. Cường độ sóng được tính theo công thức

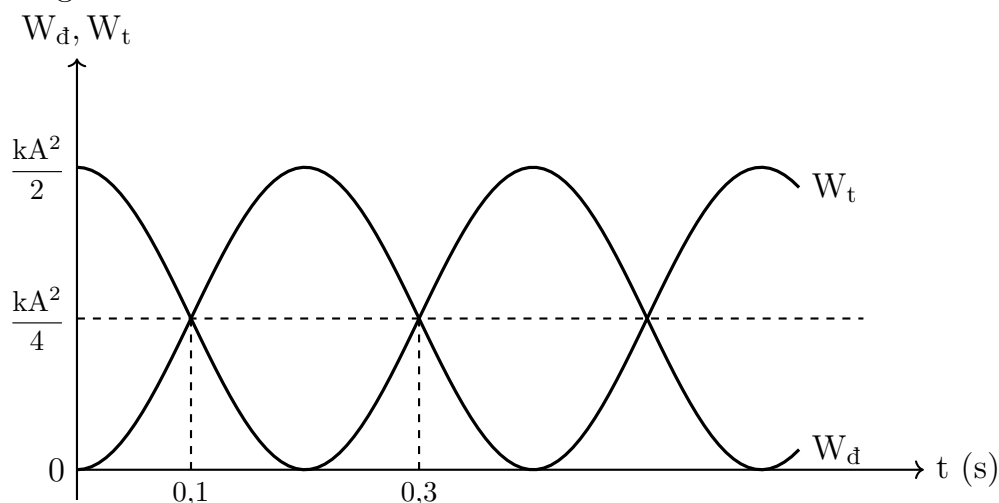
A. $I = \frac{S}{P}$.

B. $I = \frac{P}{t}$.

C. $I = \frac{S}{E.t}$.

D. $I = \frac{E}{S}$.

Câu 13. Con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T . Đồ thị biểu diễn sự biến đổi động năng và thế năng theo thời gian như hình vẽ. Tính T .



A. 0,4 s.

B. 0,2 s.

C. 0,8 s.

D. 0,6 s.

Câu 14. Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x = -5 \cos(5\pi t - \frac{\pi}{6})$ cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là

A. $A = -5$ cm và $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

B. $A = 5$ cm và $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

C. $A = 5$ cm và $\varphi = \frac{5\pi}{6}$.

D. $A = 5$ cm và $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

Câu 15. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kỳ T . Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng cơ năng là

A. T .

B. $\frac{T}{4}$.

C. $\frac{T}{2}$.

D. $\frac{T}{8}$.

Câu 16. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì

A. tần số không đổi, tốc độ truyền sóng giảm. B. tần số không đổi, bước sóng tăng.

C. tần số tăng, tốc độ truyền sóng tăng. D. tần số tăng, bước sóng giảm.

Câu 17. Một người quan sát một cái phao trên mặt nước, thấy khoảng thời gian từ lần nhô lên thứ 3 đến lần nhô lên thứ 33 là 45 s và hai đỉnh sóng liên tiếp cách nhau 3 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 1,5 m/s.

B. 0,25 m/s.

C. 2 m/s.

D. 0,5 m/s.

Câu 18. Sóng âm thanh là

A. sóng điện từ có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.

B. sóng cơ có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.

C. sóng cơ có tần số lớn hơn 20000 Hz.

D. sóng điện từ có tần số nhỏ hơn 16 Hz.

»» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương truyền gần nhau nhất và dao động cùng pha.
- b) Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên cùng phương truyền sóng thì dao động ngược pha.
- c) Bước sóng là khoảng truyền của sóng trong thời gian một chu kì T.
- d) Những điểm cách nhau một số nguyên lần nửa bước sóng trên cùng phương truyền thì dao động cùng pha.

Câu 2. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình $u = 6 \cos(4\pi t - 0,02\pi x)$; trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây.

- a) Tần số dao động có giá trị bằng 4 Hz.
- b) Bước sóng có giá trị bằng 100 cm.
- c) Tốc độ truyền sóng có giá trị bằng 100 cm/s.
- d) Vận tốc dao động của một điểm có tọa độ 25 cm tại thời điểm 4 s có giá trị bằng 24π cm/s.

Câu 3. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước do hai nguồn kết hợp A và B cùng pha, cùng tần số bằng 24 Hz gây ra. Tại một điểm M trong vùng giao thoa trên mặt nước, ta quan sát thấy sóng có biên độ cực đại và là dãy cực đại thứ ba kể từ cực đại trung tâm.

- a) Để tại M là dãy cực đại thứ 4 phải thay đổi tần số có giá trị bằng 32 Hz.
- b) Để tại M là dãy cực tiểu thứ 3 phải thay đổi tần số có giá trị bằng 20 Hz.
- c) Để tại M là dãy cực đại thứ 4 phải thay đổi tần số có giá trị bằng 20 Hz.
- d) Để tại M là dãy cực tiểu thứ 3 phải thay đổi tần số có giá trị bằng 32 Hz.

Câu 4. Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang. Đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng. B được coi là nút sóng.

- a) Tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s.
- b) Tổng số nút sóng trên dây là 6.
- c) Bước sóng trên dây bằng 0,5 m.
- d) Khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp bằng 0,5 m.

»» PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ $x = 4 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm) (t tính bằng giây). Tính vận tốc của vật tại thời điểm $t = 0,5$ s (tính theo đơn vị cm/s)?

Câu 2. Sóng điện từ của kênh VOV tiếng Anh 24/7 có tần số 104 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ 3.10^8 m/s. Xác định bước sóng của sóng này (tính theo đơn vị mét).

Câu 3. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có bao nhiêu nút sóng?

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn là 2 m. Người ta chiếu vào khe Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,5 \mu\text{m}$. Vân tối thứ 5 trên màn cách vân trung tâm bao nhiêu mm?

Câu 5. Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5 cm và 17,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Một điểm N trên mặt nước với $AN - BN = -7,5$ cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy kể từ đường trung trực AB ?

Câu 6. Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha với tần số 10 Hz. Biết cm và tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 30 cm/s. Xét đường tròn đường kính AB ở mặt nước, có bao nhiêu điểm cực đại giao thoa trên đường tròn này?

— — — — — HẾT — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 005**Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026***(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)***Họ, tên học sinh:****Mã đề: 005**

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với 2 nguồn S_1, S_2 , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 cm/s, cần rung có tần số 40 Hz. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S_1, S_2 là

- A. 6,25 cm. B. 0,625 cm. C. 12,5 cm. D. 1,25 cm.

Câu 2. Khi bị nung nóng đến 3000°C thì thanh vonfram phát ra

- A. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn-ghen.
B. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.
C. tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại.
D. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

Câu 3. Trong thí nghiệm lạng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Khi 2 khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc thì trên màn quan sát, ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 5 ở hai bên vân trung tâm là 9 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm bằng

- A. 600 nm. B. 480 nm. C. 630 nm. D. 540 nm.

Câu 4. Chuyển động của vật nào sau đây là dao động điều hòa?

- A. Cái quạt. B. Xích đu. C. Cái võng. D. Con lắc đồng hồ.

Câu 5. Sóng dừng là

- A. sóng không lan truyền khi gặp vật cản.
B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.
C. sóng trên sợi dây mà hai đầu cố định.
D. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

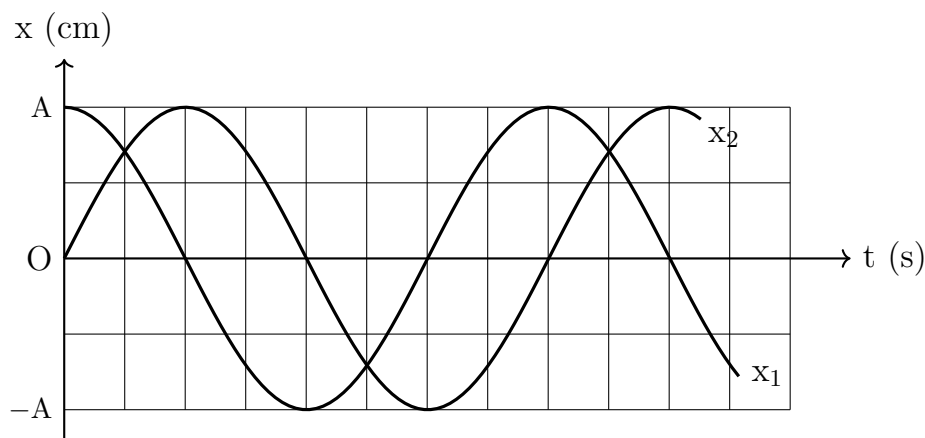
Câu 6. Hai điểm M và N trên sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Cả M và N đang dao động và giữa chúng chỉ có một nút sóng. Độ lớn độ lệch pha dao động của M và N là

- A. π . B. $\frac{\pi}{3}$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. 0.

Câu 7. Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra

- A. sóng vô tuyến. B. tia tử ngoại. C. tia Rơn-ghe-n. D. tia hồng ngoại.

Câu 8. Đồ thị li độ - thời gian của dao động x_1 và x_2 có dạng như hình vẽ. Hai dao động này



- A. lệch pha $\frac{\pi}{3}$ rad. B. vuông pha. C. cùng pha. D. ngược pha.

Câu 9. Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng là m , chiều dài dây treo là l . Con lắc dao động điều hòa với góc lệch cực đại của dây treo so với phương thẳng đứng là α_0 . Biết gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là g . Đại lượng được tính bằng công thức $mg l(1 - \cos \alpha_0)$ gọi là

- A. thế năng của con lắc. B. cơ năng của con lắc.
C. lực căng dây cực đại. D. động năng của con lắc.

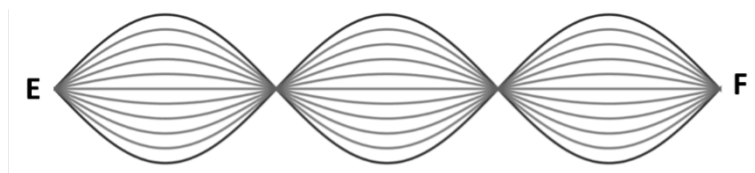
Câu 10. Một vật dao động điều hòa cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng còn lại sau mỗi chu kỳ là

- A. 91%. B. 97%. C. 94%. D. 95%.

Câu 11. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây luôn dương?

- A. Pha dao động. B. Tần số góc. C. Li độ. D. Vận tốc.

Câu 12. Quan sát sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây EF có chiều dài 1,2 m như hình bên dưới, tần số rung của dây là 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là



- A. 32 m/s. B. 12 m/s. C. 16 m/s. D. 10 m/s.

Câu 13. Hiện tượng giao thoa của sóng ánh sáng được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng diệt khuẩn, tiết trùng thực phẩm trước khi đóng gói siêu âm trong y học phát hiện các khuyết tật của sản phẩm

Câu 14. Trên một sợi dây đang có sóng dừng, sóng truyền trên dây có bước sóng là λ . Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là

- A. λ . B. $\frac{\lambda}{2}$. C. 2λ . D. $\frac{\lambda}{4}$.

Câu 15. Sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây AB đầu A, B cố định. Khi đầu A được truyền dao động với tần số 50 Hz thì ngoài 2 đầu A và B cố định còn 9 điểm khác đứng yên. Để sóng dừng trên dây chỉ có 6 bụng sóng và tốc độ truyền sóng không thay đổi thì đầu A phải được truyền dao động với tần số bằng

- A. 100 Hz. B. 30 Hz. C. 75 Hz. D. 50 Hz.

Câu 16. hát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây?

- A. Bụng sóng là những điểm mà tại đó hai sóng ngược pha nhau.
B. Nút sóng là những điểm mà tại đó hai sóng cùng pha nhau.
C. Khoảng cách giữa nút và điểm bụng liên kề là một bước sóng.
D. Trong sóng dừng, có những điểm luôn đứng yên gọi là nút sóng, những điểm dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.

Câu 17. Điều kiện để xảy ra giao thoa sóng là hai nguồn sóng phải dao động

- A. cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
B. cùng phương, cùng biên độ.
C. cùng tần số, cùng pha và chu kì.
D. có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Câu 18. Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?

- A. Mang năng lượng. B. Tuân theo quy luật giao thoa.
C. Tuân theo quy luật phản xạ. D. Truyền được trong chân không.

»» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau.
b) Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.
c) Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

d) Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang.

Câu 2. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng lần lượt qua các điểm N; O; M với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: $u_0 = 6 \cos(5\pi t + 0,5\pi)$ cm. Biết $ON = OM = 50$ cm.

a) Bước sóng có giá trị bằng 1 m.

b) Sóng tại điểm N và điểm M lệch pha nhau góc $\frac{\pi}{2}$ rad.

c) Phương trình sóng tại điểm N có dạng: $u_M = 6 \cos(5\pi t + \pi)$ (cm).

d) Phương trình sóng tại điểm M có dạng: $u_M = 6 \cos(5\pi t)$ (cm).

Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng A và B dao động với phương trình $u_A = u_B = 5 \cos(10\pi t)$ (cm). Biết tốc độ truyền sóng là 20 cm/s.

a) Bước sóng có giá trị bằng 4 cm.

b) Điểm N nằm trên dãy đứng yên thứ 3 nếu có $AN - BN = 10$ cm.

c) Điểm M nằm trên dãy cực đại thứ 3 nếu $AM - BM = 12$ cm.

d) Phương trình dao động của điểm P nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt 7,2 cm và 8,2 cm có dạng: $u = 5 \cos(10\pi t - 3,85\pi)$ (cm).

Câu 4. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Cường độ sóng là năng lượng sóng được truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

b) Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và chân không.

c) Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường thì hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động cùng pha.

d) Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

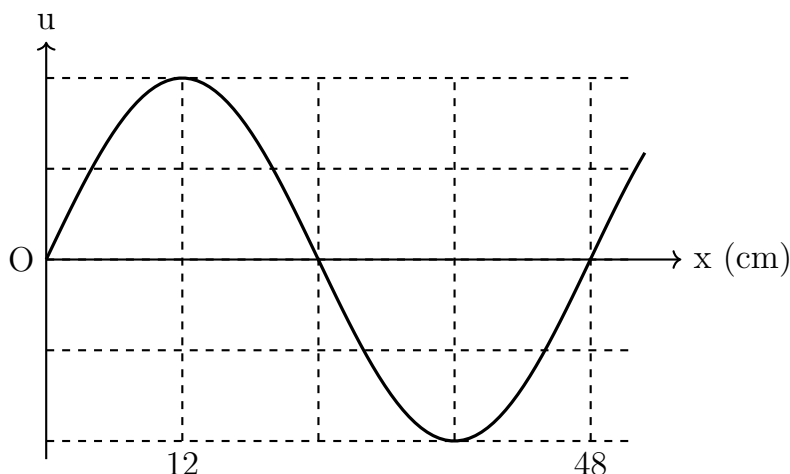
»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Khi một sóng điện từ có tần số 2.10^6 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ truyền sóng là $2,25.10^8$ m/s thì có bước sóng là bao nhiêu mét?

Câu 2. Dùng thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng vân đo được trên màn là 1,6 mm. Vị trí của vân sáng bậc 4 trên màn quan sát cách vân trung tâm một khoảng bằng bao nhiêu milimet?

Câu 3. Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox, trên một sợi dây đàn hồi. Hình ảnh một phần sợi dây khi có sóng truyền qua được cho như hình vẽ. Bước sóng của sóng này bằng

bao nhiêu centimet?



Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y-âng, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Trên màn, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của bước sóng là bao nhiêu micro mét?

Câu 5. Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là $u_A = u_B = 2 \cos(20\pi t)$ (cm). Vận tốc truyền sóng là 3 m/s. Hãy xác định khoảng cách giữa 5 cực đại liên tiếp nằm trên đường thẳng nối 2 nguồn (theo đơn vị centimet).

Câu 6. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước. Hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với nhau. Điểm M trên vùng giao thoa cách A, B các khoảng cách lần lượt là 16 cm và 8 cm dao động với biên độ cực đại, ngoài ra người ta còn quan sát thấy ngoài đường trung trực của còn một dãy cực đại khác nữa. Vận tốc sóng truyền đi trên mặt nước là 340 cm/s. Tần số của nguồn sóng là bao nhiêu Hertz?

— — — — — **HẾT** — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 006

Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Họ, tên học sinh:

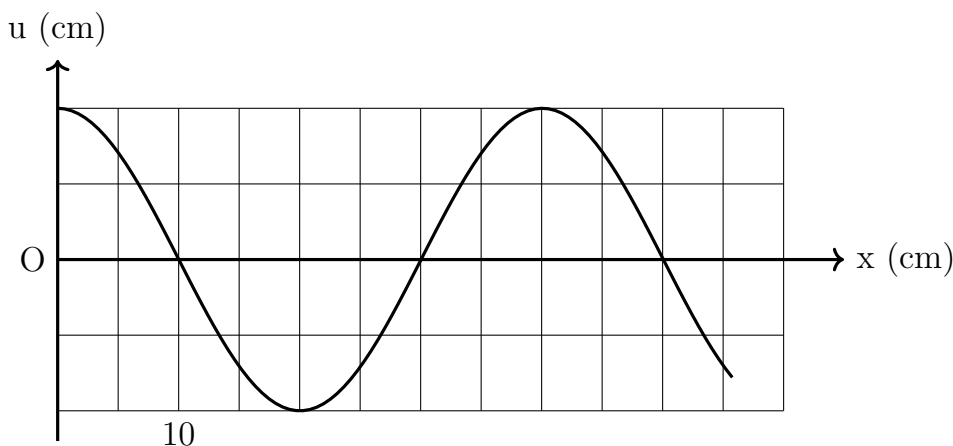
Mã đề: 006

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

- A.** Chân không. **B.** Chất khí. **C.** Chất lỏng. **D.** Chất rắn.

Câu 2. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài với tốc độ 50 cm/s. Ở thời điểm t , hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Chu kỳ của sóng là



- A.** 1,2 s. **B.** 0,8 s. **C.** 1 s. **D.** 0,4 s.

Câu 3. Hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 dao động cùng pha cùng tần $f = 50$ Hz, tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiếp trên đoạn S_1S_2 là

- A.** 0,3 cm. **B.** 2,4 cm. **C.** 1,2 cm. **D.** 1,6 cm.

Câu 4. Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sóng ngang?

- A.** Sóng ngang là sóng mà các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
B. Sóng ngang truyền đi được trong cả ba môi trường rắn, lỏng, khí.
C. Sóng ngang là sóng mà các phần tử của môi trường dao động theo phương dọc với phương truyền sóng.
D. Sóng ngang khi lan truyền sẽ mang các phần tử vật chất đi theo.

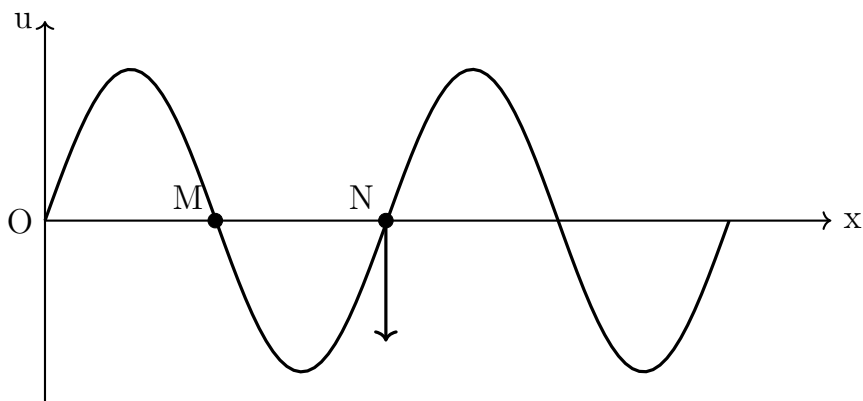
Câu 5. Trong thang sóng điện từ, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

- A. Tia gamma $\gamma \rightarrow$ Tia X (Tia Rơnghen) $\rightarrow$ Tia tử ngoại (tia UV) $\rightarrow$ Ánh sáng nhìn thấy $\rightarrow$ Tia hồng ngoại $\rightarrow$ Các sóng vô tuyến.
- B. Tia X (Tia Rơnghen) $\rightarrow$ Tia tử ngoại (tia UV) $\rightarrow$ Tia gamma $\gamma \rightarrow$ Ánh sáng nhìn thấy $\rightarrow$ Tia hồng ngoại $\rightarrow$ Các sóng vô tuyến.
- C. Các sóng vô tuyến $\rightarrow$ Tia hồng ngoại $\rightarrow$ Ánh sáng nhìn thấy $\rightarrow$ Tia tử ngoại (tia UV) $\rightarrow$ Tia X (Tia Rơnghen) $\rightarrow$ Tia gamma γ .
- D. Tia gamma $\gamma \rightarrow$ Ánh sáng nhìn thấy $\rightarrow$ Tia X (Tia Rơnghen) $\rightarrow$ Tia hồng ngoại $\rightarrow$ Tia tử ngoại (tia UV) $\rightarrow$ Các sóng vô tuyến.

Câu 6. Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Young với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 4 ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm là 0,3 mm. Cho tốc độ truyền ánh sáng trong không khí là 3.10^8 m/s. Tần số của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

- A. $2,5.10^{14}$ Hz. B. $9,5.10^{14}$ Hz. C. 5.10^{14} Hz. D. $7,5.10^{14}$ Hz.

Câu 7. Một sóng hình sin đang lan truyền trên một sợi dây dài theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t, một đoạn dây có dạng như hình vẽ. Biết phần tử tại N đang chuyển động đi xuống. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau là 4 cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 3 m/s. Tần số của sóng và hướng di chuyển của các phần tử tại O và M là



- A. $f = 75$ Hz, điểm O đi lên, điểm M đi xuống.
- B. $f = 75$ Hz điểm O đi xuống, điểm M đi lên.
- C. $f = 37,5$ Hz, điểm O đi lên, điểm M đi xuống.
- D. $f = 37,5$ Hz, điểm O đi xuống, điểm M đi lên.

Câu 8. Một dây EF có chiều dài là 22,5 cm với đầu E cố định, đầu F tự do. Tần số dao động trên sợi dây là 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 5 m/s. Trên dây có

- A. 5 nút sóng và 5 bụng sóng. B. 5 nút sóng và 4 bụng sóng.
- C. 4 nút sóng và 4 bụng sóng. D. 4 nút sóng và 5 bụng sóng.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Một học sinh đo được khoảng vân là $2,100 \pm 0,021$ (mm), khoảng cách giữa hai khe là $0,200 \pm 0,004$ (mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là $60 \pm 0,6$ (cm). Bước sóng đơn sắc học sinh làm thí nghiệm đo được là

A. $\lambda = 0,70 \pm 0,02 \mu\text{m}$.

B. $\lambda = 0,070 \pm 0,028 \mu\text{m}$.

C. $\lambda = 0,750 \pm 0,028 \mu\text{m}$.

D. $\lambda = 0,70 \pm 0,03 \mu\text{m}$.

Câu 10. Sóng âm truyền từ nước ra ngoài không khí. Tốc độ truyền sóng trong môi trường nước và không khí lần lượt là 1480 m/s và 340 m/s. Cho biết bước sóng khi truyền trong nước là 0,8 m. Bước sóng khi truyền ngoài không khí có giá trị xấp xỉ là

A. 1,5 m.

B. 0,38 m.

C. 1,68 m.

D. 0,18 m.

Câu 11. Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là

A. đường hình sin.

B. đường thẳng.

C. đường tròn.

D. đoạn thẳng.

Câu 12. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là

A. tần số của lực cưỡng bức phải nhỏ hơn tần số riêng của hệ.

B. không có ma sát.

C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.

D. tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng của hệ.

Câu 13. Bộ phận giảm xóc trong xe máy là ứng dụng của

A. dao động tự do.

B. dao động tắt dần.

C. dao động cưỡng bức.

D. hiện tượng cộng hưởng.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biên độ của vật dao động điều hòa?

A. Biên độ là quãng đường mà vật đi được trong một chu kì.

B. Biên độ là độ dịch chuyển của vật từ vị trí cân bằng đến vị trí của vật tại một thời điểm t.

C. Biên độ là độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng.

D. Biên độ là đại lượng có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 15. Một vật dao động điều hòa, khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

A. động năng của vật tăng còn thế năng của vật giảm.

B. động năng của vật giảm còn thế năng của vật tăng.

C. động năng và thế năng của vật đều tăng.

D. động năng và thế năng của vật đều giảm.

Câu 16. Xét sự giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn cùng pha. Tại các điểm có cực đại giao thoa, hiệu đường đi của hai sóng phải bằng

- A. Một số nguyên lần bước sóng. B. một số nguyên lần nửa bước sóng.
C. một số lẻ lần bước sóng. D. một số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu 17. Một cái loa có công suất 25 W khi mở hết công suất thì tại điểm cách nó 2 m có cường độ âm là

- A. 0,995 W/m². B. 1,563 W/m². C. 3,125 W/m². D. 0,497 W/m².

Câu 18. Khoảng cách giữa vân tối thứ hai đến vân sáng bậc năm ở cùng phía vân sáng chính giữa tính được bằng biểu thức

- A. $\frac{9\lambda D}{2a}$. B. $\frac{3\lambda D}{a}$. C. $\frac{7\lambda D}{2a}$. D. $\frac{4\lambda D}{a}$.

» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
b) Sóng Viba là sóng điện từ.
c) Sóng điện từ là sóng ngang.
d) Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.

Câu 2. Một sóng truyền trên một dây rất dài có phương trình: $u = 10 \cos(2\pi t - 0,01\pi x)$. Trong đó u và x được tính bằng cm và t được tính bằng s.

- a) Tần số dao động là 1 Hz.
b) Tốc độ truyền sóng là 3 m/s.
c) Tại điểm có $x = 100$ cm vào điểm $t = 4$ s có li độ $u = 0$ cm.
d) Tại điểm có $x = 100$ cm vào điểm $t = 4,5$ s có li độ $u = 10$ cm.

Câu 3. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- a) Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường là phương ngang.
b) Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
c) Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.
d) Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

Câu 4. Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên từ vị trí cân bằng theo chiều dương với biên độ 1,5 cm và chu kì 2 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm.

a) Quỹ đạo dao động điều hòa của một phần tử trên dây có chiều dài là 3 cm.

b) Tần số dao động của một phần tử trên dây là 0,5 Hz.

c) Khoảng cách giữa ba điểm liên tiếp dao động cùng pha là 4,5 cm.

d) Phương trình dao động tại M cách O 1,5 cm là $u_M = 1,5 \cos(\pi t - 1,5\pi)$ (cm).

»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 12 cm. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là bao nhiêu centimet?

Câu 2. Một dây đàn phát ra âm cơ bản với tần số 512 Hz, trong giới hạn tần số nghe được của tai người, không tính âm cơ bản thì có bao nhiêu họa âm của dây đàn này phát ra mà tai người có thể nghe được?

Câu 3. Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 30 cm. Bước sóng của sóng có giá trị bằng bao nhiêu mét?

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,5 \mu\text{m}$. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khoảng cách giữa ba vân tối liên tiếp quan sát được trên màn là bao nhiêu milimet?

Câu 5. Trên một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 80 cm. Chiều dài sợi dây là bao nhiêu mét?

Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn là 2 m. Người ta chiếu vào khe Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,5 \mu\text{m}$. Ngoài ánh sáng λ_1 ở trên nếu chiếu thêm vào 2 khe Y-âng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_2 = 0,75 \mu\text{m}$. Xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm (theo đơn vị milimet)?

— — — — — **HẾT** — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 007**Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026***(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)*

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 007

» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một sóng cơ học truyền theo phương Ox có phương trình sóng $u = 10 \cos(8\pi t - 4\pi x)$ (cm), trong đó tọa độ x tính bằng cm, thời gian t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường là

- A. 2 m/s. B. 2 cm/s. C. 0,5 m/s. D. 0,5 cm/s.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

- A. Sóng điện từ là sóng dọc, truyền được trong chân không.
B. Sóng điện từ là sóng ngang, truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ là sóng dọc, không truyền được trong chân không.
D. Sóng điện từ là sóng ngang, không truyền được trong chân không.

Câu 3. Sắp xếp các sóng điện từ theo thứ tự bước sóng tăng dần:

- (1) Hồng ngoại.
(2) Vi sóng.
(3) Tia X.
(4) Ánh sáng khả kiến màu lục.

- A. (2) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (3). B. (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (1).
C. (1) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (2). D. (3) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (2).

Câu 4. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân sáng bậc 4 bên kia so với vân sáng trung tâm là

- A. 7i. B. 8i. C. 9i. D. 10.

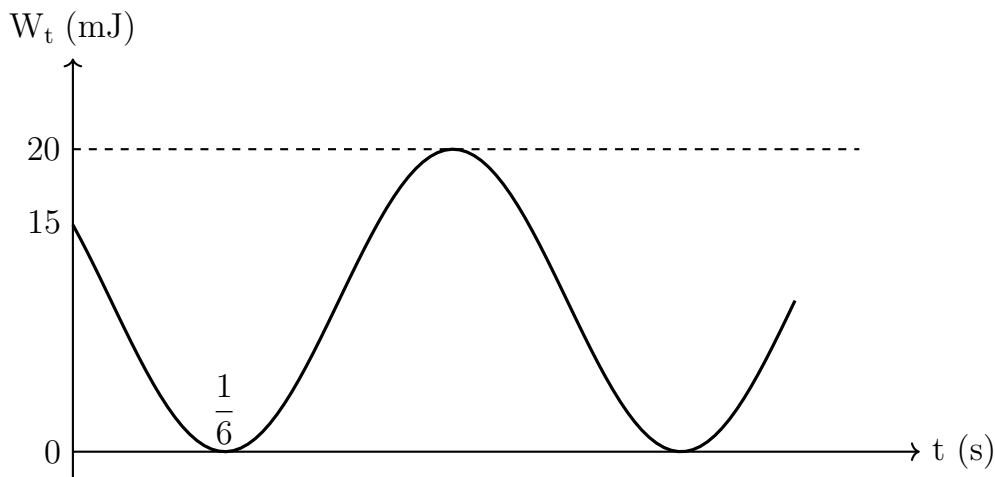
Câu 5. Cường độ sóng là

- A. năng lượng sóng truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng.
B. công suất mà sóng truyền đi trong một đơn vị thời gian.
C. năng lượng mà sóng truyền đi trong một đơn vị thời gian.
D. năng lượng sóng truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

Câu 6. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = 4 \cos 5t$ (cm) (t tính bằng s). Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là

- A. 50 cm/s. B. 80 cm/s. C. 20 cm/s. D. 100 cm/s.

Câu 7. Một vật khối lượng $m = 100$ g dao động điều hòa có đồ thị thế năng như hình bên. Tại thời điểm $t = 0$ vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy $\pi^2 = 10$. Phương trình vận tốc của vật là



- A. $v = 20\pi \cos(\pi t + \frac{2\pi}{3})$ cm/s. B. $v = 20\pi \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$ cm/s.
C. $v = 20\pi \cos(2\pi t - \frac{\pi}{3})$ cm/s. D. $v = 10\pi \cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$ cm/s.

Câu 8. Một lò xo nhẹ được gắn một vật nhỏ tạo thành hệ dao động. Hệ vật, lò xo có thể dao động tự do với tần số góc riêng 8 rad/s. Tác động vào hệ một lực cưỡng bức $F = F_n \cos \Omega t$ trùng với trục của lò xo. Khi thay đổi Ω ta ghi nhận được tại giá trị tần số góc $\Omega_1 = 10$ rad/s và $\Omega_2 = 15$ rad/s thì biên độ dao động của hệ tương ứng là A_1 và A_2 . Kết luận nào về A_1 và A_2 sau đây là đúng?

- A. $A_2 = A_1$. B. $A_2 < A_1$. C. $A_2 > A_1$. D. $A_2 = 1,5A_1$.

Câu 9. Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Khi vật có li độ $x = 2\sqrt{2}$ cm thì động năng của vật là

- A. $1,8 \cdot 10^{-4}$ J. B. 1,8 J. C. $3,6 \cdot 10^{-4}$ J. D. 3,6 J.

Câu 10. Sóng ngang

- A. là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
B. là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn hướng theo phương nằm ngang.
C. là sóng lan truyền theo phương nằm ngang.
D. là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng.

Câu 11. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1 m, ánh sáng sử dụng có bước sóng $0,6 \mu\text{m}$. Tại M cách vân sáng trung tâm một đoạn 1,05 mm sẽ có

- A. vân sáng bậc 3. B. vân tối thứ 3. C. vân sáng bậc 4. D. vân tối thứ 4.

Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau 16 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng 4,5 cm. Gọi O là trung điểm của AB. Xét đường tròn tâm O, bán kính 7 cm. Khoảng cách gần nhất giữa điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn này đến AB gần bằng

- A. 0,99 cm. B. 0,79 cm. C. 0,59 cm. D. 0,39 cm.

Câu 13. Một sóng cơ học được truyền với tốc độ $v = 30 \text{ cm/s}$. Tại O sóng có phương trình: $u_0 = 5 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{6})$ (mm), t đo bằng s. Tại thời điểm t_1 , li độ tại điểm O là $u = \sqrt{7}$ mm và đang tăng. Lúc đó, điểm M cách O một đoạn 60 cm sẽ có li độ là

- A. $\sqrt{7}$ và đang tăng. B. $\sqrt{5}$ và đang tăng. C. $\sqrt{7}$ và đang giảm. D. $\sqrt{5}$ và đang giảm.

Câu 14. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

- A. cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
B. cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
C. cùng tần số và độ lệch pha thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
D. cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha thay đổi tuần hoàn theo thời gian.

Câu 15. Chọn câu sai.

- A. Tần số sóng không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
B. Tốc độ truyền sóng là tốc độ dao động của một phần tử môi trường khi có sóng truyền qua.
C. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào đặc tính của môi trường truyền sóng.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động.

Câu 16. Dao động cưỡng bức là dao động

- A. được duy trì nhờ tác dụng của ngoại lực không đổi.
B. có biên độ bằng biên độ của lực cưỡng bức tác dụng lên hệ dao động.
C. có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức tác dụng lên hệ dao động.
D. có tần số phụ thuộc vào tần số riêng của hệ dao động.

Câu 17. Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây căng thẳng với bước sóng 12 cm. Tại thời điểm t, hai phần tử M và N trên dây đồng thời đi qua vị trí cân bằng và ngược chiều. Khoảng cách giữa M và N ở thời điểm t có thể bằng

- A. 12 cm. B. 24 cm. C. 30 cm. D. 36 cm.

Câu 18. Giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng λ bằng hai khe Young cách nhau $S_1S_2 = 0,2 \text{ mm}$. Màn hứng vân đặt song song và cách mặt phẳng chứa hai khe S_1, S_2 đoạn $1,5 \text{ m}$. Điểm M trên màn quan sát cách vân sáng và vân tối gần nó nhất các đoạn lần lượt là $1,75 \text{ mm}$ và $0,50 \text{ mm}$. Giá trị λ bằng

- A. 600 nm . B. 650 nm . C. 560 nm . D. 500 nm .

» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Sóng điện từ

- a) bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
- b) chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
- c) là sóng ngang.
- d) lan truyền trong chân không với vận tốc $c = 3.10^8 \text{ m/s}$.

Câu 2. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là $u = 4 \cos(20\pi t - \pi x)$ (u, x tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s . Các câu sau đúng hay sai?

- a) Biên độ của sóng là 4 mm .
- b) Chu kì sóng là $0,1 \text{ s}$.
- c) Bước sóng là 6 mm .
- d) Tại điểm M có tọa độ là 5 mm , vào thời điểm $t = 1,25 \text{ s}$ thì li độ của điểm M là 4 cm .

Câu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, cùng tần số 10 Hz đặt tại hai điểm A và B cách nhau $22,6 \text{ cm}$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s .

- a) Bước sóng truyền trên mặt nước là 4 cm .
- b) Số điểm không dao động trên đoạn AB là 12 điểm.
- c) Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là 11 điểm.
- d) Khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu kề nhau là 2 cm .

Câu 4. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- a) Sóng cơ lan truyền được trong chân không.
- b) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
- c) Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
- d) Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.

»» PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 nút sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 80 cm. Chiều dài sợi dây là bao nhiêu mét?

Câu 2. Khi một sóng điện từ có tần số $2 \cdot 10^6$ Hz truyền trong một môi trường với tốc độ $2 \cdot 10^8$ m/s thì có bước sóng là bao nhiêu mét?

Câu 3. Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,75 \mu\text{m}$. Biết khoảng cách hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 1,5 m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và bậc 6 cùng về một phía so với vân trung tâm trên màn quan sát có giá trị là bao nhiêu mm?

Câu 4. Một dây đàn guitar dài 64 cm/s phát ra âm cơ bản có tần số f khi được gảy. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 422 m/s. Tính giá trị f .

Câu 5. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f . Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 10 cm trên đường thẳng đi qua S và ở cùng một phía so với S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 38 Hz đến 50 Hz. Tần số dao động của nguồn là bao nhiêu Hz?

Câu 6. Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định. Sóng truyền trên dây có tốc độ không đổi nhưng tần số f thay đổi được. Khi f nhận giá trị 1760 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Nếu f_1 và $f_2 > f_1$ là hai giá trị liên tiếp của tần số cho sóng dừng trên dây. Hiệu $f_2 - f_1$ bằng bao nhiêu Hz?

— — — — — HẾT — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 008**Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026***(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)*

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 008

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một vật dao động với phương trình: $x = -7 \cos(-\frac{\pi}{4}t)$ (t tính s). Chu kỳ dao động của vật là

- A. -8 s. B. 4 s. C. -4 s. D. 8 s.

Câu 2. Một vật dao động điều hòa, cứ mỗi phút thực hiện được 45 dao động. Tần số dao động của vật bằng

- A. $\frac{4}{3}$ Hz. B. $\frac{3}{4}$ Hz. C. $\frac{4}{5}$ Hz. D. $\frac{5}{4}$ Hz.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa. Khi vật đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng thì

- A. gia tốc có giá trị dương. B. vận tốc có giá trị âm.
C. vật chuyển động nhanh dần. D. vật chuyển động chậm dần.

Câu 4. Chọn câu đúng khi nói về dao động cưỡng bức của một hệ dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tần số f .

- A. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc f .
B. Tần số dao động cưỡng bức bằng f .
C. Tần số dao động cưỡng bức bằng $2f$.
D. Tần số dao động cưỡng bức bằng $\frac{f}{2}$.

Câu 5. Chọn câu đúng.

- A. Sóng ngang là sóng truyền theo phương ngang.
B. Chu kỳ của sóng khi lan truyền đi giảm dần.
C. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng.
D. Tần số của sóng khi lan truyền đi không đổi.

Câu 6. Một sóng cơ lan truyền với bước sóng λ . Hai phần tử M và N trên cùng một phương truyền sóng luôn cách nhau một khoảng không đổi 24 cm trong quá trình dao động. λ có thể nhận giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 5 cm. B. 8 cm. C. 14 cm. D. 48 cm.

Câu 7. Hai nguồn kết hợp cùng pha tại A và B trên mặt nước. Số vân cực tiểu trên mặt nước có thể là

- A. 5. B. 8. C. 11. D. 13.

Câu 8. Giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 540 \text{ nm}$ bằng hai khe Young cách nhau $S_1S_2 = 0,2 \text{ mm}$. Màn hứng vân đặt song song và cách mặt phẳng chứa hai khe S_1, S_2 đoạn $2,5 \text{ m}$. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

- A. $6,75 \text{ mm}$. B. $6,57 \text{ mm}$. C. $7,65 \text{ mm}$. D. $7,56 \text{ mm}$.

Câu 9. Một sóng cơ tần số 20 Hz lan truyền trong môi trường với tốc độ 30 cm/s . Bước sóng bằng

- A. 6 m . B. $\frac{2}{3} \text{ m}$. C. 6 cm . D. $1,5 \text{ cm}$.

Câu 10. Một nguồn âm nhỏ phát âm trong môi trường đồng tính và đẳng hướng với công suất $P = 5,0 \text{ W}$. Cường độ âm tại vị trí cách nguồn 10 m có giá trị xấp xỉ

- A. 3 mW/m^2 . B. 4 mW/m^2 . C. 5 mW/m^2 . D. 6 mW/m^2 .

Câu 11. Một sóng cơ tần số 20 Hz lan truyền trong môi trường với bước sóng $4,0 \text{ m}$. Tốc độ truyền sóng bằng

- A. 80 m/s . B. 50 m/s . C. 40 m/s . D. 20 m/s .

Câu 12. Một sóng lan truyền với bước sóng bằng 80 cm . Hai điểm có vị trí cân bằng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 24 cm thì tại cùng một thời điểm lệch pha nhau một lượng bao nhiêu?

- A. $0,4\pi \text{ rad}$. B. $0,5\pi \text{ rad}$. C. $0,6\pi \text{ rad}$. D. $0,8\pi \text{ rad}$.

Câu 13. Một sóng lan truyền với bước sóng $1,8 \text{ cm}$. Quãng đường sóng truyền đi được trong $\frac{2}{3}$ chu kỳ bằng

- A. $0,9 \text{ cm}$. B. $1,2 \text{ cm}$. C. $1,4 \text{ cm}$. D. $1,6 \text{ cm}$.

Câu 14. Chọn câu đúng.

- A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.
B. Hai sóng cơ bất kì gặp nhau sẽ gây ra hiện tượng giao thoa.
C. Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường rắn nhỏ hơn so với môi trường khí.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 15. Một sóng lan truyền với bước sóng bằng $4,8 \text{ cm}$. Hai điểm A và B có vị trí cân bằng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau đoạn $AB = 40 \text{ cm}$. Số vị trí trong đoạn AB dao động ngược pha với phần tử tại A là

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 16. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe là 1,5 m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là $0,64 \mu\text{m}$ thì vân tối thứ ba cách vân sáng trung tâm một khoảng là

- A. 1,2 mm. B. 0,64 mm. C. 1,6 mm. D. 6,4 mm.

Câu 17. Lượng năng lượng sóng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian gọi là

- A. cường độ sóng. B. năng lượng sóng. C. bước sóng. D. công suất sóng.

Câu 18. Trong thang sóng điện từ, sóng có bước sóng $0,65 \mu\text{m}$ nằm trong vùng

- A. sóng hồng ngoại. B. sóng vô tuyến.
C. ánh sáng nhìn thấy. D. sóng tử ngoại.

»» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại.
b) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm không dao động.
c) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, các điểm không dao động tạo thành các vân cực tiểu.
d) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, các điểm dao động mạnh tạo thành các đường thẳng cực đại.

Câu 2. Một sóng có tần số 50 Hz truyền trong một môi trường đồng chất. Tại một thời điểm, hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$ cách nhau 60 cm.

- a) Chu kì $T = 0,02 \text{ s}$.
b) Bước sóng $\lambda = 240 \text{ cm}$.
c) Tốc độ lan truyền của sóng $v = 120 \text{ cm/s}$.
d) Hai điểm cách nhau một khoảng 480 cm thì dao động ngược pha.

Câu 3. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là $u = 3 \cos(10\pi t - \pi x)$ (u, x tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 50 cm/s. Các câu sau đúng hay sai?

- a) Biên độ của sóng là 3 cm.

- b) Chu kì sóng là 0,2 s.
- c) Bước sóng là 10 mm.
- d) Tại điểm M có tọa độ là 4 mm, vào thời điểm $t = 0,3$ s thì li độ của điểm M là 3 mm.

Câu 4. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Trên mặt chất lỏng tại có hai nguồn kết hợp A, B dao động với chu kỳ 0,02 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v = 15$ cm/s. Trong vùng có giao thoa, xét điểm M_1 cách A, B lần lượt những khoảng 12 cm; 4,4 cm và M_2 cách A, B lần lượt những khoảng 16,5 cm; 19,05 cm. Ta thấy:

- a) M_1 đứng yên không dao động và M_2 dao động với biên độ cực đại.
- b) M_1 dao động với biên độ cực đại và M_2 đứng yên không dao động.
- c) M_1 và M_2 đứng yên không dao động.
- d) M_1 và M_2 dao động với biên độ cực đại.

»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,5 \mu\text{m}$. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là bao nhiêu mm?

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn quan sát là 0,5 mm. Trên màn khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 3 ở hai phía so với vân trung tâm là bao nhiêu mm?

Câu 3. Một sóng điện từ có tần số $15 \cdot 10^6$ Hz truyền trong một môi trường với tốc độ $2,25 \cdot 10^8$ m/s. Trong môi trường đó, quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì là bao nhiêu mét?

Câu 4. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 4 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 60 cm. Chiều dài sợi dây là bao nhiêu cm?

Câu 5. Trên mặt nước tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha, tần số 40 Hz. Hai nguồn tạo ra sóng lan truyền với tốc độ 1,2 m/s. Khi hiện tượng giao thoa diễn ra ổn định, có bao nhiêu điểm cực đại quan sát được trên đoạn AB?

Câu 6. Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng. Trên dây có 8 nút (tính cả đầu dây cố định). Biết rằng khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng bao nhiêu m/s?

— — — — — **HẾT** — — — — —

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 009**Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026***(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)*

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 009

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình $x = A \cos(\omega t)$ (với A, ω không đổi) biểu diễn sự phụ thuộc li độ vào thời gian t của một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox . Vận tốc của chất điểm vào thời điểm t là

- A. $v = \omega A \sin \omega t$. B. $v = -\omega A \sin \omega t$. C. $v = -\omega A \cos \omega t$. D. $v = \omega A \cos \omega t$.

Câu 2. Kéo chiếc xích đu ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn rồi thả thì dao động của chiếc xích đu sau đó là

- A. dao động tuần hoàn. B. dao động tắt dần.
C. dao động tự do. D. dao động điều hòa.

Câu 3. Để phân biệt sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

- A. phương dao động và phương truyền sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng.
C. phương dao động và tốc độ truyền sóng. D. tốc độ truyền sóng và bước sóng.

Câu 4. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định, những điểm trên dây dao động với biên độ lớn nhất gọi là

- A. điểm nút. B. điểm đồng pha. C. điểm bụng. D. điểm ngược pha.

Câu 5. Trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền đi với tốc độ xấp xỉ bằng

- A. $2 \cdot 10^8$ m/s. B. $3 \cdot 10^8$ m/s. C. $2 \cdot 10^{-8}$ m/s. D. $3 \cdot 10^{-8}$ m/s.

Câu 6. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 0,34 m. Tần số của sóng âm này là

- A. 1000 Hz. B. 500 Hz. C. 1500 Hz. D. 2000 Hz.

Câu 7. Tia X - phát hiện bởi Wilhem Röntgen là

- A. sóng cơ. B. sóng dọc. C. sóng UV. D. sóng điện từ.

Câu 8. Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

- A. là phương ngang. B. trùng với phương truyền sóng.
C. là phương thẳng đứng. D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 9. Thí nghiệm nào sau đây làm vật dao động?

- A. Thả vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng.
- B. Kéo vật nặng con lắc lò xo khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ.
- C. Ném một vật theo phương ngang với vận tốc đầu không đổi.
- D. Kéo vật chuyển động trên một mặt phẳng ngang.

Câu 10. Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ . Trong vùng giao thoa, M là một phần tử nước có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng 8λ . Kết luận nào sau đây đúng?

- A. M nằm trên vân giao thoa trung tâm.
- B. M nằm trên vân giao thoa cực tiểu.
- C. M không thuộc bất kì vân giao thoa nào.
- D. M nằm trên vân giao thoa cực đại.

Câu 11. Có thể dùng đơn vị nào sau đây để đo cường độ sóng tại một điểm?

- A. W/m^2 (oát trên mét vuông).
- B. cm (centimet).
- C. Hz (hertz).
- D. A (ampe).

Câu 12. Trên một sợi dây đang có một sóng dừng ổn định với bước sóng λ . Nếu hai đầu dây cố định thì chiều dài của sợi dây là

- A. $L = n\lambda$ với $n = 1, 2, 3, \dots$
- B. $L = (2n + 1)\frac{\lambda}{4}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$
- C. $L = (n + 1)\frac{\lambda}{4}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$
- D. $L = n\frac{\lambda}{2}$ với $n = 1, 2, 3, \dots$

Câu 13. Trong một môi trường, một sóng âm có tần số 192 Hz và truyền đi được quãng đường 91,4 m trong 0,27 s. Môi trường này có tốc độ truyền sóng xấp xỉ bằng

- A. 330,5 m/s.
- B. 340,5 m/s.
- C. 340 m/s.
- D. 338,5 m/s.

Câu 14. Với một lò xo ống dài và mềm đặt theo phương ngang trên một mặt bàn nhẵn, ta có thể dùng tay làm cho một đầu của lò xo dao động như hình vẽ. Sóng truyền trên lò xo là

- A. sóng âm.
- B. sóng dọc.
- C. sóng ngang.
- D. sóng điện từ.

Câu 15. Thả một viên sỏi xuống mặt nước, thấy có sóng xuất hiện, một lát sau thấy cánh bèo gần đó nhấp nhô theo sóng. Chứng tỏ nhờ lực liên kết của các phân tử nước, sóng đã được truyền từ nguồn sóng tới các điểm khác, dẫn đến cánh bèo nhấp nhô theo sóng. Thí nghiệm này chứng tỏ

- A. các phần tử nước đã lan truyền theo mọi phương trên mặt nước.
- B. các phần tử nước dao động theo phương truyền sóng.
- C. phần tử nước đã lan truyền từ nguồn sóng tới vị trí cánh bèo.
- D. quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

Câu 16. Xét một sóng cơ truyền trong một môi trường nhất định. Nếu tăng chu kỳ sóng thì

A. tốc độ truyền sóng giảm.

B. tốc độ truyền sóng có thể tăng hoặc giảm.

C. tốc độ truyền sóng tăng.

D. tốc độ truyền sóng không đổi.

Câu 17. Khi bạn xách một xô nước và bước đi với tốc độ không đổi thì nước trong xô sẽ sóng sánh (dao động) qua lại trong xô. Dao động của nước trong xô lúc đó là

A. dao động hình sin.

B. dao động cưỡng bức.

C. dao động tắt dần.

D. dao động tự do.

Câu 18. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, người ta thu được hệ vân giao thoa trên màn với vân trung tâm là

A. vân sáng và số vân sáng trên màn là số lẻ.

B. vân tối và số vân tối trên màn là số lẻ.

C. vân sáng và số vân sáng sáng trên màn là số chẵn.

D. vân tối và số vân tối trên màn là số chẵn.

» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Khi quan sát sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, ta thấy:

a) Bụng sóng và nút sóng liên tiếp cách nhau một phần tư bước sóng.

b) Hai nút sóng liên tiếp cách nhau một phần tư bước sóng.

c) Hai nút sóng liên tiếp cách nhau một nửa bước sóng.

d) Hai bụng sóng liên tiếp cách nhau một nửa bước sóng.

Câu 2. Trên mặt hồ yên lặng, một người làm cho con thuyền dao động tạo ra sóng trên mặt nước.

Thuyền thực hiện được 24 dao động trong 40 s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao 12 cm so với mặt hồ yên lặng và ngọn sóng tới bờ cách thuyền 10 m sau 5 s.

a) Chu kì dao động của thuyền là: $\frac{5}{3}$ s.

b) Tốc độ lan truyền của sóng là: $v = 2$ m/s.

c) Bước sóng là: $\lambda = \frac{10}{3}$ (m).

d) Biên độ sóng là: $A = 12$ cm.

Câu 3. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5 m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền là $u_0 = 6 \cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm.

a) Chu kì $T = 2,5$ s.

b) Tại thời điểm ban đầu, vật ở li độ là $u = 0$.

c) Bước sóng $\lambda = 12,5$ m/s.

d) Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng $x = 0,5 \text{ m}$ là $u_M = 6 \cos(5\pi t + 0,08\pi)$ (cm).

Câu 4. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, cùng tần số 10 Hz đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8,2 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s.

a) Bước sóng truyền trên mặt nước là 3 cm.

b) Số điểm không dao động trên đoạn AB là 6 điểm.

c) Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là 7 điểm.

d) Khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu kề nhau là 0,5 cm.

»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Kết quả đo trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc qua khe Y-âng là $a = 0,5 \text{ mm}$, $D = 2 \text{ m}$ và khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 12 mm. Xác định bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm (tính theo đơn vị μm).

Câu 2. Một sóng âm có tần số 100 Hz truyền trong không khí với vận tốc 340 m/s thì bước sóng của sóng âm đó là bao nhiêu mét?

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là $0,55 \mu\text{m}$. Hệ vân trên màn có khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần vân trung tâm nhất là bao nhiêu mm?

Câu 4. Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tần số của sóng là bao nhiêu Hz?

Câu 5. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 9,6 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 45 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là bao nhiêu?

Câu 6. Một dây đàn guitar dài 64 cm/s phát ra âm cơ bản có tần số f khi được gảy. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 422 m/s. Người chơi đàn ấn đầu ngón tay lên một phím đàn để tạo thành một vật cản (cố định) làm cho chiều dài của dây ngắn đi. Khoảng cách từ phím đàn này đến đầu dây là 3,7 cm. Tính tần số âm cơ bản phát ra bởi dây đàn trong trường hợp này

ÔN THI CUỐI KÌ 1 - ĐỀ 010**Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11 - Năm học: 2025 – 2026***(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)*

Họ, tên học sinh:

Mã đề: 010

»» **PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Sóng điện từ là

- A. dao động điện từ lan truyền trong không gian theo thời gian.
- B. loại sóng có một trong hai thành phần: điện trường hoặc từ trường.
- C. loại sóng chỉ truyền được trong môi trường đàn hồi (vật chất).
- D. điện tích lan truyền trong không gian theo thời gian.

Câu 2. Khi đi vào một ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là do hiện tượng

- A. khúc xạ sóng.
- B. nhiễu xạ sóng.
- C. giao thoa sóng.
- D. phản xạ sóng.

Câu 3. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ

- A. chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
- B. lan truyền trong chân không với vận tốc $c = 3.10^8$ m/s.
- C. là sóng ngang.
- D. bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 4. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

- A. phương truyền sóng và tần số sóng.
- B. phương dao động và phương truyền sóng.
- C. năng lượng sóng và tốc độ truyền sóng.
- D. tốc độ truyền sóng và bước sóng.

Câu 5. Một sóng lan truyền với tốc độ $v = 200$ m/s có bước sóng $\lambda = 4$ m. Chu kỳ dao động của sóng là

- A. 0,02 s.
- B. 0,5 s.
- C. 0,2 s.
- D. 1,25 s.

Câu 6. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

- A. hai sóng kết hợp gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.
- B. giao thoa của hai sóng tại một điểm trong môi trường.
- C. tạo thành các vân hình parabol trên mặt nước.
- D. giao thoa của hai sóng bất kỳ.

Câu 7. Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp các sóng thành phần. Gọi $\Delta\varphi$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M, với k là số nguyên ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi

A. $\Delta\varphi = \frac{(2k+1)\pi}{2}$. B. $\Delta\varphi = 2k\pi$. C. $\Delta\varphi = \frac{(2k+1)\pi}{4}$. D. $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$.

Câu 8. Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

A. $(k + \frac{1}{2})\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ B. $k\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
C. $(2k+1)\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ D. $2k\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Câu 9. Năng lượng sóng E được truyền qua một đơn vị diện tích S vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian Δt gọi là cường độ sóng I. Mối quan hệ giữa các đại lượng trên là

A. $I = \frac{E \cdot \Delta t}{S}$. B. $I = \frac{E}{S \cdot \Delta t}$. C. $I = \frac{S \cdot \Delta t}{E}$. D. $I = \frac{S}{E \cdot \Delta t}$.

Câu 10. Một sóng có tần số 10^{18} Hz được truyền trong không trung với tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s. Đây là

A. tia tử ngoại có bước sóng $\lambda = 30$ pm. B. tia X có bước sóng $\lambda = 3$ nm.
C. tia X có bước sóng $\lambda = 0,3$ nm. D. tia tử ngoại có bước sóng $\lambda = 0,3$ nm.

Câu 11. Hai sóng như thế nào có thể giao thoa với nhau?

- A. Hai sóng cùng chu kỳ và biên độ.
B. Hai sóng cùng bước sóng, biên độ.
C. Hai sóng cùng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.
D. Hai sóng cùng phương, cùng tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 12. Nếu giao thoa xảy ra với hai nguồn kết hợp cùng biên độ cùng pha thì những điểm tăng cường lẫn nhau có biên độ tăng

A. gấp năm lần. B. gấp ba lần. C. gấp bốn lần. D. gấp hai lần.

Câu 13. Sóng điện từ có bước sóng nào dưới đây thuộc về tia hồng ngoại?

A. $7 \cdot 10^{-6}$ m. B. $7 \cdot 10^{-12}$ m. C. $7 \cdot 10^{-9}$ m. D. $7 \cdot 10^{-2}$ m.

Câu 14. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 nằm ở hai bên vân trung tâm là

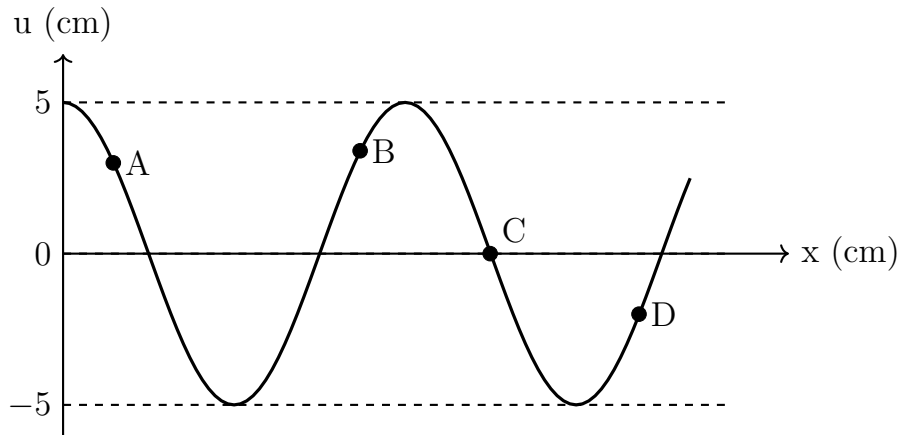
A. $5i$. B. $3i$. C. $4i$. D. $6i$.

Câu 15. Xét hai nguồn sóng kết hợp A và B tạo ra hiện tượng giao thoa trên mặt nước. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s và tần số sóng là 10 Hz. Tại điểm M cách nguồn A và nguồn B các đoạn

bằng bao nhiêu thì sóng tại M có biên độ cực đại?

- A. 11 cm và 15,5 cm. B. 10 cm và 15 cm. C. 5 cm và 9 cm. D. 20 cm và 14 cm.

Câu 16. Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ, ngay sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D là



- A. Điểm A và C đi xuống còn điểm B và D đi lên.
 B. Điểm B và C đi xuống còn A và D đi lên.
 C. Điểm C và D đi xuống còn A và B đi lên.
 D. Điểm A và C đi lên còn điểm B và D đi xuống.

Câu 17. Một sợi dây AB đàn hồi không dẫn dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 10 Hz. Trên sợi dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Không kể A và B, trên dây có

- A. 1 nút và 2 bụng. B. 3 nút và 2 bụng.
 C. 198 nút và 200 bụng. D. 201 nút và 200 bụng.

Câu 18. Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = A \cos(4\pi t)$ (cm). Vận tốc truyền sóng 0,5 m/s. Gọi M, N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M và đến N là

- A. 50 cm và 25 cm. B. 50 cm và 75 cm. C. 25 cm và 12,5 cm. D. 12,5 cm và 50 cm.

» **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- a) Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
 b) Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng.
 c) Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường thì hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng sẽ dao động ngược pha.

d) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 2. Một người câu cá nhìn trên mặt hồ thấy một cái phao nhô lên 5 lần trong 20 s và khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2 m.

a) Chu kỳ của sóng trên mặt hồ là 5 s.

b) Tốc độ truyền sóng trên mặt hồ là 40 cm/s.

c) Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là 8 m.

d) Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 40 cm trên cùng một phương truyền là $\frac{2\pi}{5}$ rad.

Câu 3. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Một sóng lan truyền với tốc độ $v = 200$ m/s có bước sóng $\lambda = 4$ m thì chu kỳ dao động của sóng là 0,01 s.

b) Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz. Biết tốc độ truyền sóng là 15 m/s. Khoảng cách giữa 3 ngọn sóng liên tiếp trên phương truyền sóng là 37,5 cm.

c) Cho cường độ âm của một sóng âm $I = 10^{-4}$ W/m² và cường độ âm chuẩn $I_0 = 10^{-12}$ W/m². Mức cường độ âm đó L bằng 80 dB.

d) Một nguồn âm có công suất phát âm $P = 0,5$ W. Biết sóng âm phát ra là sóng cầu. Cường độ âm tại điểm cách nguồn 5 m bằng $1,59 \cdot 10^{-3}$ W/m².

Câu 4. Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Phát biểu sau đây đúng hay sai.

a) Bước sóng trên dây là 30 cm.

b) Vận tốc sóng là 1 m/s.

c) Ba bụng sóng cách nhau 75 cm.

d) Chu kỳ sóng trên dây là 10 s.

»» **PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Khoảng cách giữa hai khe S_1, S_2 trong thí nghiệm giao thoa khe Young là 1 mm, khoảng cách từ màn đến hai khe bằng 3 m, khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp trên màn là 16,2 mm. Xác định bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm (tính theo đơn vị μm).

Câu 2. Một sợi dây thẳng dài có đầu O dao động với tần số f , vận tốc truyền sóng là 50 cm/s. Người ta đo được khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động ngược pha cách nhau là 40 cm. Tần số dao động là bao nhiêu Hz?

Câu 3. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Có bao nhiêu bụng sóng trên dây?

Câu 4. Trong thí nghiệm về dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số $f = 16$ Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là $d_1 = 30$ cm, $d_2 = 25,5$ cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước (tính theo đơn vị cm/s).

Câu 5. Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây (tính theo đơn vị m/s).

Câu 6. Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe $a = 1$ mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại chuyển thành vân tối lần thứ hai. Xác định bước sóng dùng trong thí nghiệm (tính theo đơn vị μm).

— — — — — **HẾT** — — — — —